高中数学必修一（同步版）

【答案与解析】

集合与不等式

▷▶ 答案与解析目录 ◁◀

第一章 集合与常用逻辑用语
第一节 集合的概念.....1
第二节 集合间的基本关系.....2
第三节 集合间的基本运算.....3
第四节 充分条件与必要条件.....6
第五节 全称量词与存在量词.....8
第二章 一元二次函数、方程与不等式
第一节 等式与方程的解集.....9
第二节 不等式的性质.....13
第三节 基本不等式.....16
第四节 专题:基本不等式求最值的 12 种方法汇总.....20
第五节 二次函数与一元二次方程、不等式.....29
第六节 专题:一元二次不等式的恒成立与有解问题.....33
第七节 专题:分式、绝对值、高次不等式的解法.....35
第八节 专题:柯西与权方和不等式.....38

第一章 集合

第一节 集合的概念

核心基础达标

【1】①③④⑥⑨

解析:①能构成集合. 其中的元素需满足三条边相等;
②不能构成集合. 因为“难题”的标准是模糊的, 故不能构成集合;
③能构成集合. 其中的元素是“高一年级的全体女生”;
④能构成集合. 其中的元素是“到坐标原点的距离等于 1 的点”;
⑤不能构成集合. 因为“年轻”的标准是模糊的, 故不能构成集合;
⑥能构成集合. 因为对象是确定的, 互异的, 故能构成一个集合;
⑦不能构成集合. 因为“高科技”标准是不确定的, 所以不能构成集合;
⑧不能构成集合. 因为“年龄较小的同学”的标准不明确, 不符合确定性;
⑨能构成集合. 因为对象是确定的, 所以能构成集合;
⑩不能构成集合. 因为接近于 0 的数标准不确定, 故不能构成一个集合.

【2】B

解析:对于①, “美丽”标准不明确, 不符合集合中元素的确定性,
∴ ①中对象不能构成集合;
对于②③④, 每组对象的标准明确, 都符合集合中元素的确定性,
∴ ②③④中对象可以构成集合. 故选:B.

【3】A

解析: $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 为无理数, 有理数和无理数统称为实数, 所以 $\frac{\sqrt{2}}{2}\in\mathrm{R}$, 所以①正确; $\sqrt{3}$ 是无理数, 所以 $\sqrt{3}\notin\mathrm{Z}$, 所以②错误; 0 不是正整数, 所以 $0\notin\mathrm{N}^*$, 所以③正确; $\sqrt{4}=2\in\mathrm{N}$, 所以④正确; π 是无理数, 所以 $\pi\notin\mathrm{Q}$, 所以⑤正确; $|-2|=2\in\mathrm{Z}$, 所以⑥错误. 故选:A.

【4】C

解析:因为 $A=\left\{x\middle|x^2-4=0\right\}=\{-2,2\}$, 故 $2\in A$, $-2\in A$, $4\notin A$, 集合 $\{2\},A$ 的关系是集合间的包含关系, 用 $\in$ 符号是错误的, 故 ABD 错误, C 正确. 故选:C

【5】B

解析:因为 $a\in A$, 故 $a=2$ 或 $a=4$ 或 $a=6$.
若 $a=2$, 则 $6-a=4\in A$, 满足;
若 $a=4$, 则 $6-a=2\in A$, 满足;
若 $a=6$, 则 $6-a=0\notin A$, 舍, 故选:B.

【6】A

解析:由题意可得 $\begin{cases}2m\times2-3>0\\2m\times1-3\le0\end{cases}$, 解得 $\frac{3}{4}<m\le\frac{3}{2}$. 故选:A.

【7】(1) $A=\{-2,-1,0,1,2\}$; (2) $B=\{(3,2)\}$

解析: (1) $\because -2\le x\le2,x\in\mathbf{Z}$, $\therefore x=-2,-1,0,1,2$, $A=\{-2,-1,0,1,2\}$;

(2) 解方程组 $\begin{cases}2x+y=8\\x-y=1\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=3\\y=2\end{cases}$ $\therefore B=\{(3,2)\}$;

【8】(1) $\{x\mid x=3k,k\in\mathrm{Z}\}$; (2) $\{(x,y)\mid y=-x^2+3x-6\}$;

(3) $\{(x,y)\mid-1\le x\le\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\le y\le1,xy\ge0\}$.

解析: (1) 所有被 3 整除的整数组成的集合, 用描述法可表示为: $\{x\mid x=3k,k\in\mathrm{Z}\}$

(2) 抛物线 $y=-x^2+3x-6$ 上所有点组成的集合, 用描述法可表示为: $\{(x,y)\mid y=-x^2+3x-6\}$.

(3) 图中阴影部分的点(含边界)的集合是一个无限集, 把横坐标与纵坐标的范围用不等式表示出来即可, 同时注意象限, 则用描述法可表示为 $\{(x,y)\mid-1\le x\le\frac{3}{2},-\frac{1}{2}\le y\le1,xy\ge0\}$.

重点题型专练

【9】D

解析:若集合 $A=\{x\in\mathbf{Z}\mid m<x<4\}$ 中有 5 个元素, 则这五个元素只能是: 3,2,1,0,−1 , 这表明 $m<-1,m\ge-2$, 即实数 m 的取值范围为 $-2\le m<-1$. 故选:D.

【10】 2 或 $-\frac{1}{4}$

解析:因为集合 $\left\{x\middle|(a-2)x^2+3x-1=0,x\in\mathrm{R}\right\}$ 为单元素集合, 所以 $(a-2)x^2+3x-1=0$ 有且只有一个解,

当 $a-2=0$, 即 $a=2$ 时,

方程 $(a-2)x^2+3x-1=0$ 可化为 $3x-1=0$, 解得 $x=\frac{1}{3}$, 满足题意;

当 $a-2\ne0$, 即 $a\ne2$ 时, $\Delta=3^2-4(a-2)\times(-1)=0$, 解得 $a=-\frac{1}{4}$,

经检验:当 $a=-\frac{1}{4}$, 方程 $(a-2)x^2+3x-1=0$ 的解为 $x=\frac{2}{3}$, 满足题意;

综上: $a=2$ 或 $a=-\frac{1}{4}$. 故答案为: 2 或 $-\frac{1}{4}$.

【11】 $a=0$ 或 $a\ge\frac{9}{8}$

解析:当 $a=0$ 时, $ax^2-3x+2=-3x+2=0$, 解得 $x=\frac{2}{3}$, 故 A 中元素只有 1 个, 符合要求;

当 $a\ne0$ 时, 对 $ax^2-3x+2=0$, 需 $\Delta=9-8a\le0$, 即 $a\ge\frac{9}{8}$;

故答案为: $a=0$ 或 $a\ge\frac{9}{8}$.

【12】2

解析:当 $a=0$ 时, $a=-a=|a|=\sqrt{a^2}=0$, 此时元素个数为 1;

当 $a\ne0$ 时, $\sqrt{a^2}=|a|=\begin{cases}a,a>0\\-a,a<0\end{cases}$,

所以一定与 a 或 $-a$ 中的一个一致, 此时元素个数为 2. 所以由 $a,-a,|a|,\sqrt{a^2}$ 构成的集合中, 元素个数最多是 2 个. 故答案为:2.

【13】 6

解析: m 的值可以是 6 , 满足 $|m|\le9$. 要 $\frac{6}{x}\in Z$, 所以 $x=1,-1,2,-2,3,-3,6,-6$. 所以集合 A 中有 8 个元素. 故答案为:6

【14】2

解析: ①当 x,y 均为正数时, 代数式 $\frac{x}{|x|}+\frac{y}{|y|}+\frac{xy}{|xy|}$ 的值为 3;

②当 x,y 为一正一负时, 代数式 $\frac{x}{|x|}+\frac{y}{|y|}+\frac{xy}{|xy|}$ 的值为−1;

③当 x,y 均为负数时, 代数式 $\frac{x}{|x|}+\frac{y}{|y|}+\frac{xy}{|xy|}$ 的值为−1. 所以集合 M 中的元素是−1, 3, 个数为 2.

【15】 $\left\{\sqrt{2},-\sqrt{2},-\frac{9}{4}\right\}$

解析:由题意, 集合 $A=\left\{x\middle|\frac{x+a}{x^2-2}=1\right\}$ 是单元素集,

即方程 $\frac{x+a}{x^2-2}=1$ 有唯一解, $\because x^2-2\ne0\Rightarrow x\ne\pm\sqrt{2}$,

当 $a=\sqrt{2}$ 时, 原式等于 $\frac{1}{x-\sqrt{2}}\Rightarrow x=\sqrt{2}+1$, 符合题意;

当 $a=-\sqrt{2}$ 时, 原式等于 $\frac{1}{x+\sqrt{2}}\Rightarrow x=-\sqrt{2}+1$, 符合题意;

当 $a\ne\pm\sqrt{2}$ 时, 方程 $\frac{x+a}{x^2-2}=1$ 转化为 $x^2-x-2-a=0$ 有唯一解,

$\therefore\Delta=1+4(a+2)=0$, 得 $a=-\frac{9}{4}$,

所以 a 的取值集合为 $\left\{\sqrt{2},-\sqrt{2},-\frac{9}{4}\right\}$. 故答案为: $\left\{\sqrt{2},-\sqrt{2},-\frac{9}{4}\right\}$

【16】A

【解析】因为 $x\in\left\{1,2,x^2\right\}$,

当 $x=1$ 时, 集合为 $\{1,2,1\}$, 不成立;

当 $x=2$ 时, 集合为 $\{1,2,4\}$, 成立;

$x=x^2$ 时, 则 $x=1$ (舍去)或 $x=0$, 当 $x=0$ 时, 集合为 $\{1,2,0\}$, 成立;

$\therefore$ $x=0$ 或 $x=2$. 故选:A

【17】D

解析: $\because$ $-3\in A$, $\therefore$ $-3=a^2+4a$ 或 $-3=a-2$.

若 $-3=a^2+4a$, 解得 $a=-1$ 或 $a=-3$.

当 $a=-1$ 时, $a^2+4a=a-2=-3$, 不满足集合中元素的互异性, 故舍去;

当 $a=-3$ 时, 集合 $A=\{12,-3,-5\}$, 满足题意, 故 $a=-3$ 成立.

若 $-3=a-2$, 解得 $a=-1$, 由上述讨论可知, 不满足题意, 故舍去.

综上所述, $a=-3$. 故选:D.

【18】 2

解析:因为 $4\in A$，所以，若 $a^2+a-2=4$，则可得 $a=-3$ 或 2，
当 $a=-3$ 时，$1-a=4$，不满足互异性，舍去，
当 $a=2$ 时，$1-a=-1$，满足题意；
若 $1-a=4$，则 $a=-3$，此时 $a^2+a-2=4$，不满足互异性，舍去；
综上 $a=2$.

【19】 -1

解析:若 $1\in A$，则 $a=1$ 或 $a^2=1$，即 $a=\pm1$.
当 $a=1$ 时，$a^2=a$，集合 A 中有一个元素，$\therefore a\neq1$.
当 $a=-1$ 时，
集合 A 中含有两个元素 1，-1，符合互异性. $\therefore a=-1$.
故答案为：-1.

【20】 -2

解析:由 $2\in A$，若 $a=2$，则 $|a|=2$，不符合集合元素的互异性；
若 $|a|=2$，则 $a=-2$ 或 $a=2$ （舍），$a-2=-4$，此时 $A=\{2,-2,-4\}$ 符合集合元素的特性；
若 $a-2=2$，即 $a=4$，则 $|a|=4$ 不符合集合元素的互异性. 故 $a=-2$.

【21】B

解析:因为 $A=\{0,m,m^2-3m+2\}$ 且 $2\in A$，
所以 $m=2$ 或 $m^2-3m+2=2$，
①若 $m=2$，此时 $m^2-3m+2=0$，不满足元素的互异性；
②若 $m^2-3m+2=2$，解得 $m=0$ 或 3，
当 $m=0$ 时不满足元素的互异性，当 $m=3$ 时，$A=\{0,3,2\}$ 符合题意.
综上所述，$m=3$. 故选：B

【22】 -1

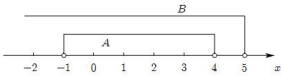
解析:因为 $2-m\in A$，所以 $2-m=1$ 或 $2-m=2$ 或 $2-m=3$，
解得 $m=1$ 或 $m=0$ 或 $m=-1$，
因为 $n+2\in A$，所以 $n+2=1$ 或 $n+2=2$ 或 $n+2=3$，
解得 $n=-1$ 或 $n=0$ 或 $n=1$，
又因为 $B=\{1,m,n\}$，所以 $\begin{cases}m=0\\n=-1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}m=-1\\n=0\end{cases}$，即 $m+n=-1$. 故答案为：-1

第二节 集合间的基本关系

核心基础达标

【1】（1）A 与 B 之间无包含关系；（2）$A\subseteq B$；（3）$A\subseteq B$；（4） $P=Q$ ；（5） $A=B$ ；

解析:（1）集合 A 的代表元素是数，集合 B 的代表元素是有序实数对，故 A 与 B 之间无包含关系.
（2）等边三角形是三边相等的三角形，等腰三角形是两边相等的三角形，故 $A\subseteq B$.
（3）集合 $B=\{x|x<5\}$，用数轴表示集合 A，B 如图所示，由图可知 $A\subseteq B$.



（4）因为 4 与 6 的最小公倍数为 12，故 $P=\{x\,|\,x=12n,n\in\mathrm{N}_+\}$，故 $P=Q$.

（5） $A=\{x|x^2-x=0\}=\{0,1\}$. 在集合 $B=\left\{x\middle|x=\dfrac{1+(-1)^n}{2},n\in\mathbf{Z}\right\}$ 中，当 n 为奇数时，$x=\dfrac{1+(-1)^n}{2}=0$，当 n 为偶数时，$x=\dfrac{1+(-1)^n}{2}=1$，$\therefore B=\{0,1\}$，故 $A=B$

【2】B

解析:由 $P=\{y|\,y=x^2-2x-1\}=\{y|\,y=(x-1)^2-2\}=\{y\,|\,y\geq-2\}$，故 $M\subsetneq P$，故选：B

【3】C

解析:由 $\begin{cases}x+y<0\\xy>0\end{cases}$，得到 $\begin{cases}x<0\\y<0\end{cases}$，
所以 $M=\{(x,y)\,|\,x+y<0,xy>0\}=\{(x,y)\,|\,x<0,y<0\}$，
又 $P=\{(x,y)\,|\,x<0,y<0\}$，所以 $M=N$，故选：C.

【4】B

解析: $M=\left\{x\middle|x=m+\dfrac{1}{6},m\in\mathrm{Z}\right\}=\left\{x\middle|x=\dfrac{6m+1}{6},m\in\mathrm{Z}\right\}=\left\{x\middle|x=\dfrac{3\cdot2m+1}{6},m\in\mathrm{Z}\right\}$

$N=\left\{x\middle|x=\dfrac{n}{2}-\dfrac{1}{3},n\in\mathrm{Z}\right\}=\left\{x\middle|x=\dfrac{3(n-1)+1}{6},n\in\mathrm{Z}\right\}=\left\{x\middle|x=\dfrac{3k+1}{6},k\in\mathrm{Z}\right\}$，

$P=\left\{x\middle|x=\dfrac{p}{2}+\dfrac{1}{6},p\in\mathrm{Z}\right\}=\left\{x\middle|x=\dfrac{3p+1}{6},p\in\mathrm{Z}\right\}$，故 $M\subsetneq N=P$. 故选：B.

【5】① $\varnothing,\{1\},\{3\},\{4\},\{1,3\},\{1,4\},\{3,4\},\{1,3,4\}$
② $\varnothing,\{1\},\{2\},\{1,2\}$；
③ $\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\}$，$\varnothing$

解析:① $\varnothing,\{1\},\{3\},\{4\},\{1,3\},\{1,4\},\{3,4\},\{1,3,4\}$
②解一元二次方程可得 $\{1,2\}$ 故 $\{1,2\}$ 的子集为 $\varnothing,\{1\},\{2\},\{1,2\}$；
③由于 $\left\{x\middle|(x-1)(x-2)(x-3)^2=0\right\}=\{1,2,3\}$，所以所有的子集有 $\{1\},\{2\},\{3\},\{1,2\},\{1,3\},\{2,3\},\{1,2,3\}$ 和 $\varnothing$.

【6】B

解析:集合 $A=\{x\,|-1<x<3,x\in\mathrm{Z}\}=\{0,1,2\}$，所以集合 A 的真子集个数为：$2^3-1=7$. 故选：B.

【7】D

解析:集合 $A=\{x\,|\,x-7<0,\ x\in\mathrm{N}^*\}=\{x\,|\,x<7,x\in\mathrm{N}^*\}=\{1,2,3,4,5,6\}$，
$B=\{y\,|\,\dfrac{6}{y}\in\mathrm{N}^*,y\in A\}=\{1,2,3,6\}$，故 B 有 $2^4=16$ 个子集. 故选：D.

【8】A

解析:集合 $A=\left\{-2,\dfrac{1}{2},3,4\right\}$ 的所有“2 元子集”为 $\left\{-2,\dfrac{1}{2}\right\}$，$\{-2,3\}$，$\{-2,4\}$，$\left\{\dfrac{1}{2},3\right\}$，$\left\{\dfrac{1}{2},4\right\}$，$\{3,4\}$ 共 6 个. 故选：A.

【9】D

解析:因为 $M\subseteq A\subseteq N$，故 $1,2,3\in A$，此外在 0,4,7 三个元素中，可选取 0 到 3 个元素做为 A 中的元素. 所以集合 A 个数等于集合 $\{0,4,7\}$ 的子集个数，为 $2^3=8$ 个，故选：D

【10】14

解析:要使 $\dfrac{6}{2+x}\in\mathbf{N}$，且 $x\in\mathbf{Z}$，则 $2+x=1$ 或 $2+x=2$ 或 $2+x=3$ 或 $2+x=6$，所以，$x=-1$ 或 $x=0$ 或 $x=1$ 或 $x=4$. 所以，$A=\{-1,0,1,4\}$.
集合 $A=\{-1,0,1,4\}$ 的子集有 $\varnothing$，$\{-1\}$，$\{0\}$，$\{1\}$，$\{4\}$，$\{-1,0\}$，$\{-1,1\}$，$\{-1,4\}$，$\{0,1\}$，$\{0,4\}$，$\{1,4\}$，$\{-1,0,1\}$，$\{-1,0,4\}$，$\{-1,1,4\}$，$\{0,1,4\}$，$\{-1,0,1,4\}$ 共 16 个. 去掉 $\varnothing$ 和 $\{-1,0,1,4\}$，集合 A 的非空真子集的个数为 $16-1-1=14$. 故答案为：14.

【11】C

解析:因为集合 A, B, C, 其中 A 有 10 个元素，C 有 15 个元素，且 $A\subsetneq B\subsetneq C$，所以集合 B 的个数可以看成由 5 个元素构成的集合的非空真子集的个数，有 $2^5-2=30$ 个，所以集合 B 的个数为 30. 故选：C.

【12】C

解析:因为 $A=B$，所以 $\begin{cases}x=x^2\\y=2y\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=2y\\y=x^2\end{cases}$，解得 $\begin{cases}x=0\\y=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=1\\y=0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{2}\\y=\dfrac{1}{4}\end{cases}$，又集合中的元素需满足互异性，所以 $\begin{cases}x=\dfrac{1}{2}\\y=\dfrac{1}{4}\end{cases}$，
则 $x-y=\dfrac{1}{2}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{4}$. 故选：C.

【13】1

解析:依题意可知 $x\neq0$，由于 $A=B$，所以 $y=0$，此时 $A=\{x,0,1\}$，
$B=\{x^2,x,0\}$，所以 $x^2=1$，解得 $x=-1$ 或 $x=1$ （舍去），
所以 $x^{2022}+y^{2023}=1$. 故答案为：1.

【14】1

解析:因为 $\{a^2,0,-1\}=\{a,b,0\}$，所以 $\begin{cases}a^2=a\\-1=b\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a^2=b\\-1=a\end{cases}$，则 $\begin{cases}a=1\\b=-1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=-1\\b=1\end{cases}$，所以 $ab=-1$，所以 $(ab)^{2024}=(-1)^{2024}=1$，故答案为：1

【15】AB

解析:根据题意， $ax^2+x+b=0$ 只有一个实数根，

当 $a=0$ 时，$ax^2+x+b=0$ 化为 $x=-b$，所以 $b=-1$；

当 $a\neq 0$ 时，$\Delta=1-4ab=0$，则 $ab=\dfrac{1}{4}$，

又 $x=1$ 是方程 $ax^2+x+b=0$ 的解，所以 $a+b=-1$，

得 $a=b=-\dfrac{1}{2}$. 故答案为：AB

【16】A

解析：①空集是任何集合的子集，所以①错；
②空集是任何非空集合的真子集，所以②错；
③空集是任何集合的子集，集合 A 不一定等于空集，所以③错；
④空集只有自己本身一个子集，所以④错. 故选：A.

【17】BCD

解析：选项 A：空集中没有元素，故 A 错误；

选项 B：$\{\varnothing\}$ 中只有一个元素 $\varnothing$，故 B 正确；

选项 C，D：空集是任意集合的子集，故 C，D 正确，故选：BCD

【18】C

解析：$\because A=\{0,2\}$，$\varnothing\subsetneq A$，$0\in A$，$A\subseteq\{s\,|\,s\geq 0\}$，$\therefore$ A，B，D 正确，

$\because\{\varnothing\}$ 表示以 $\varnothing$ 为元素的集合，而集合 A 中不含元素 $\varnothing$，

$\therefore\{\varnothing\}$ 不是 A 的子集. 故 C 不对，故选：C.

【19】AB

解析：$\because t\in\mathrm{R}, t^2<0$，$\therefore t$ 无解，为空集，A 符合题意；

$\because\Delta=9-4\times 6=-15<0$，$x\in\mathbf{R}$，

$\therefore$ 方程解为空集，B 符合题意；

由 $x+2022=2022$ 得 $x=0$，故 C 不符合题意；

由 $|(x+1)^2+|y-2|=0$ 得 $x=-1, y=2$，

即 $(-1,2)\in\{(x,y)\,|\,(x+1)^2+|y-2|=0\}$，故 D 不符合题意. 故选：AB.

重点题型专练

【20】$a<-1$

解析：由于 $A=\{x\,|\,-1\leq x\leq 3\}$，$B=\{x\,|\,x>a\}$，$A\subseteq B$，所以 $a<-1$.

【21】-2

解析：当 $a^2=4$ 时，即 $a=\pm 2$. 当 $a=2$ 时，$M=\{4,4\}$，不合题意，舍去；
当 $a=-2$ 时，$M=\{4,-4\}$，满足题意.
当 $2a=4$ 时，$a=2$，不合题意，舍去.
故 $a=-2$. 故答案为：-2.

【22】-1，0，$\dfrac{1}{6}$

解析：$M=\{x|\ x^2+5x-6=0\}=\{-6,1\}$，

①当 $N=\varnothing$ 时，$ax+1=0$ 无解，$a=0$，

②当 $N=\{-6\}$ 时，$-6a+1=0, a=\dfrac{1}{6}$，

③当 $N=\{1\}$ 时，$a+1=0, a=-1$，

故实数 a 的值是 $-1,0,\dfrac{1}{6}$. 故答案为：$-1,0,\dfrac{1}{6}$.

【23】$m\geq -1$

解析：$\because B\subseteq A$，
$\therefore$当 $B=\varnothing$ 时，$2m-1>m+1$，所以 m>2，

当 $B\neq\varnothing$ 时，$\begin{cases}2m-1\geq -3\\ m+1<4\\ m\leq 2\end{cases}$，解得 $-1\leq m\leq 2$，

综上所述，m 的取值范围是 $m\geq -1$. 故答案为：$m\geq -1$.

【24】$\{a\,|\,a<-4$ 或 $a>2\}$

解析：因为 $A=\{x\,|\,x<-1$ 或 $x>4\}$，$B=\{x\,|\,2a\leq x\leq a+3\}$，$B\subseteq A$，

当 $B=\varnothing$ 时，只需 $2a>a+3$，即 $a>3$；
当 $B\neq\varnothing$ 时，

只需 $\begin{cases}a+3\geq 2a\\ a+3<-1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a+3\geq 2a\\ 2a>4\end{cases}$ 解得 $a<-4$ 或 $2<a\leq 3$；

综上，实数 a 的取值范围为 $\{a\,|\,a<-4$ 或 $a>2\}$.

【25】$\{a\,|\,a<-4$ 或 $a>2\}$

【详解】因为 $A=\{x\,|\,x<-1$ 或 $x>4\}$，$B=\{x\,|\,2a\leq x\leq a+3\}$，$B\subsetneq A$，

当 $B=\varnothing$ 时，只需 $2a>a+3$，即 $a>3$；
当 $B\neq\varnothing$ 时，

只需 $\begin{cases}a+3\geq 2a\\ a+3<-1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a+3\geq 2a\\ 2a>4\end{cases}$ 解得 $a<-4$ 或 $2<a\leq 3$；

综上，实数 a 的取值范围为 $\{a\,|\,a<-4$ 或 $a>2\}$.

【26】$\{a\,|\,a\leq 1\}$

由题知，集合 A 是集合 B 的真子集，
当 $A=\varnothing$ 时，则 $a-1>2a+1$，即 $a<-2$，符合题意；

当 $A\neq\varnothing$ 时，则 $2a+1\geq a-1$，即 $a\geq -2$ 时，有 $\begin{cases}2a+1\leq 3\\ a-1\geq -3\end{cases}$（一定要考虑能不能同时取等号），解得 $-2\leq a\leq 1$

综上，实数 a 的取值范围为 $\{a\,|\,a\leq 1\}$.

【27】$a<-\dfrac{3}{2}$

解析：由 $B\subseteq A$，

因为方程 $x^2+2(a+1)x+a^2-2=0$ 的判别式

$\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-2)=8a+12$，

所以当 $\Delta<0$，即 $a<-\dfrac{3}{2}$ 时，$B=\varnothing$，符合题意；

当 $\Delta=0$，即 $a=-\dfrac{3}{2}$ 时，$B=\left\{x\,|\,x^2-x+\dfrac{1}{4}=0\right\}=\left\{\dfrac{1}{2}\right\}$，不符合题意；

当 $\Delta>0$，即 $a>-\dfrac{3}{2}$ 时，有 $B=\left\{-\dfrac{1}{2},0\right\}$，则 $\begin{cases}a^2-2=0\\ \dfrac{1}{4}-(a+1)+a^2-2=0\end{cases}$，无解，

不符合题意. 综上所述，实数 a 的取值范围为 $a<-\dfrac{3}{2}$.

【28】（1）$a<-8$ 或 $a\geq 2$；（2）$a=2$

解析：（1）当 $a=0$ 时，$A=\mathrm{R}$，$A\subseteq B$ 不成立；

当 $a<0$ 时，$A=\left\{x\,|\,\dfrac{4}{a}\leq x<-\dfrac{1}{a}\right\}$，因为 $A\subseteq B$，所以 $\begin{cases}\dfrac{4}{a}>-\dfrac{1}{2}\\ -\dfrac{1}{a}\leq 2\end{cases}$，得 $a<-8$；

当 $a>0$ 时，$A=\left\{x\,|\,-\dfrac{1}{a}<x\leq\dfrac{4}{a}\right\}$，因为 $A\subseteq B$，所以 $\begin{cases}\dfrac{4}{a}\leq 2\\ -\dfrac{1}{a}\geq -\dfrac{1}{2}\end{cases}$，解得 $a\geq 2$，

综上：实数 a 的取值范围是 $a<-8$ 或 $a\geq 2$；
（2）当 $a=0$ 时，$A=\mathrm{R}$，$A=B$ 不成立；

当 $a<0$ 时，$A=\left\{x\,|\,\dfrac{4}{a}\leq x<-\dfrac{1}{a}\right\}$，$A=B$，不成立；

当 $a>0$ 时，$A=\left\{x\,|\,-\dfrac{1}{a}<x\leq\dfrac{4}{a}\right\}$，因为 $A=B$，所以 $\begin{cases}\dfrac{4}{a}=2\\ -\dfrac{1}{a}=-\dfrac{1}{2}\end{cases}$，解得 $a=2$；

综上：实数 a 的值是 2.

第三节 集合的基本运算

核心基础达标

【1】D

解析：集合 $A=\{x\,|\,-1\leq x\leq 1\}$，$B=\{x\,|\,0<x\leqslant 2\}$，故 $A\cup B=\{x\,|\,-1\leq x\leq 2\}$，故选：D.

【2】C

解析：$A=\{x\in\mathrm{N}\,|\,-1\leq x\leq 2\}=\{0,1,2\}$，$B=\{x\in\mathrm{Z}\,||x|\leq 1\}=\{-1,0,1\}$，所以 $A\cup B=\{-1,0,1,2\}$. 故选：C

【3】B

解析：$A\cup B=\{1,2,3,4,5,6\}$，所以 $\{a+2,2a+1\}\subseteq\{2,3,4,5,6\}$，故 $a\in\mathbf{Z}$
由 $2\leq a+2\leq 6$，$2\leq 2a+1\leq 6$ 得 $a=1$ 或 2；
由 $a+2\neq 2a+1$ 得 $a\neq 1$，故 $a=2$. 此时 $B=\{1,4,5\}$ 符合题意，故选：B.

【4】$\{m\,|\,m\geq 4\}$

解析：$\because A\cup B=B$，$\therefore A\subseteq B$，$\therefore\begin{cases}1-m\leq 2m-1\\ -2\geq 1-m\\ 7\leq 2m-1\end{cases}$，解得：$m\geq 4$，即实数 m 的取值集合为 $\{m\,|\,m\geq 4\}$. 故答案为：$\{m\,|\,m\geq 4\}$.

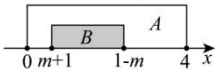
【5】$\{m|m\geq -1\}$

解析: 由 $A\cup B=A$，则 $B\subseteq A$，

又 $A=\{x|0\leq x\leq 4\}\neq\varnothing$，则 $B=\varnothing$ 或 $B\neq\varnothing$，

当 $B=\varnothing$ 时，有 $m+1>1-m$，解得 $m>0$；

当 $B\neq\varnothing$ 时，用数轴表示集合 A 和 B，如下图所示，



由 $B\subseteq A$，则 $\begin{cases}m+1\leq 1-m\\0\leq m+1\\1-m\leq 4\end{cases}$，解得 $-1\leq m\leq 0$，

检验知 $m=-1$，$m=0$ 符合题意，

综上可得，实数 m 的取值范围是 $m>0$ 或 $-1\leq m\leq 0$，即 $m\geq -1$．故答案为：$\{m|m\geq -1\}$．

【6】$-3\leq a\leq 0$

解析: 因为 $A\cup M=\mathbf{R}$，所以 $\begin{cases}a\leq 0\\a+8\geq 5\end{cases}$，解得 $-3\leq a\leq 0$，所以 a 的取值范围是 $-3\leq a\leq 0$．

【7】$-\frac{1}{3}<m<\frac{1}{2}$

解析: 由 $A\cup B=B$，则 $A\subseteq B$，故有 $\begin{cases}1-m\times(-3)>0\\1-m\times(-1)>0\\1-m\times 2>0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}m>-\frac{1}{3}\\m>-1\\m<\frac{1}{2}\end{cases}$，即 $-\frac{1}{3}<m<\frac{1}{2}$．故答案为：$-\frac{1}{3}<m<\frac{1}{2}$．

【8】D

解析: $A=\{x|-2<x<1\}$，$B=\{-2,-1,0,1\}$，故集合 $A\cap B=\{-1,0\}$．故选：D.

【9】C

解析: 因为 $5\notin A$，故 A 错误；因为 $6\notin B$，故 B 错误；因为 $10\notin B$，故 D 错误，因为 $8=2\times 4=3\times 3-1$，所以 $8\in(A\cap B)$，故 C 正确．故选：C.

【10】$\{(0,2)\}$

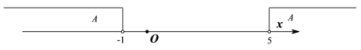
解析: 由题意可得 $M\cap N=\left\{(x,y)\middle|\begin{cases}y=x+2\\x=0\end{cases}\right\}$，解方程可得 $x=0,y=2$，故 $M\cap N=\{(0,2)\}$．故答案为：$\{(0,2)\}$

【11】C

解析: 因为 $T=\{x|x=6k-1=2\cdot(3k)-1=3\cdot(2k)-1,k\in\mathbf{N}\}$，所以 $T\subseteq S$，$T\subseteq P$ 且 $S\cap P=T$．故选：C.

【12】$a<0$ 或 $a>4$

解析: 因为 $A=\{x|a-1<x<a+1\}$，$B=\{x|x>5$ 或 $x<-1\}$，且 $A\cap B\neq\varnothing$，由图知 $a-1<-1$ 或 $a+1>5$，得到 $a<0$ 或 $a>4$，



故答案为：$a<0$ 或 $a>4$．

【13】$1\leq a<2$

【详解】因为 $M=\{-2,-1,0,1\}$，$N=\{x|a-3<x<1\}$，若 $M\cap N$ 中有 2 个元素，所以 $M\cap N=\{-1,0\}$，所以 $-2\leq a-3<-1$，解得 $1\leq a<2$，则实数 a 的取值范围是 $1\leq a<2$．

【14】（1）$A=\{0,-4\}$；（2）$a\leq -1$ 或 $a=1$

【详解】（1）由 $x^2+4x=0$ 得：$x=0$ 或 $x=-4$　　$\therefore A=\{0,-4\}$

（2）$\because B\cap A=B$　　$\therefore B\subseteq A$

①当 $B=\varnothing$ 时，$\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-1)<0$，解得：$a<-1$

②当 B 中只有一个元素时，由 $\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-1)=0$ 得：$a=-1$

此时 $B=\{x|x^2=0\}=\{0\}$，满足题意

③当 B 中有两个元素时，$B=\{0,-4\}$

则 $\begin{cases}\Delta=4(a+1)^2-4(a^2-1)>0\\-2(a+1)=0-4=-4\\a^2-1=0\times(-4)=0\end{cases}$，解得：$a=1$

综上所述：a 的取值范围为 $a\leq -1$ 或 $a=1$．

【15】C

解析: 因为 $U=\{0,1,2,3,4,5\}$，$A=\{1,2,3,4\}$，所以 $\complement_U A=\{0,5\}$，故选：C.

【16】C

【解析】$A=\left\{x\in\mathrm{N}\middle|\frac{3}{x}\in\mathrm{N}\right\}=\{1,3\}$，又 $U=\{0,1,2,3,4\}$，$\therefore\complement_U A=\{0,2,4\}$．故选：C.

【17】C

解析: 由集合 $U=\{x|1\leq x\leq 5\}$，$A=\{x|1\leq x<a\}$，因为 $\complement_U A=\{x|2\leq x\leq 5\}$，可得 $a=2$．故选：C.

【18】$\{(0,0)\}$

解析: 因为全集 $S=\{(x,y)|x\in\mathrm{R},y\in\mathrm{R}\}$，$A=\{(x,y)|x^2+y^2\neq 0\}$ 所以 $\complement_S A=\{(x,y)|x^2+y^2=0\}=\{(0,0)\}$．故答案为：$\{(0,0)\}$．

【19】C

解析: 因为 $U=\{1,2,3,4,5\}$，集合 $A=\{1,a+6,5\}$，$\complement_U A=\{2,a^2-1\}$，

由补集的定义可知 $a+6$ 的可能取值为 3 或 4，

当 $a+6=3$ 即 $a=-3$ 时，$a^2-1=8$ 不满足题意；

当 $a+6=4$ 即 $a=-2$ 时，$a^2-1=3$，此时 $A=\{1,4,5\},\complement_U A=\{2,3\}$ 满足题意，

综上 $a=-2$，故选：C

【20】D

解析: 因为 $\complement_U A=B$，所以 $A\cup B=U$，且 $A\cap B=\varnothing$．

由题意得，$a>b$，且 $a\neq 1$，$a\neq 4$，$b\neq 1$，$b\neq 4$．

若 $a=3,b=2$，则 $a-b=1$，不满足 $\complement_U A=B$，不符合题意；

若 $a=5,b=2$，则 $a-b=3$，此时 $A=\{1,2,5\},B=\{4,3\},\complement_U A=\{3,4\}=B$，符合题意；

若 $a=5,b=3$，则 $a-b=2$，此时 $A=\{1,3,5\}$，$B=\{2,4\},\complement_U A=\{2,4\}=B$，符合题意．故选：D.

【21】0

解析: 由集合 $A=\{2,m+1\}$，可得 $m+1\neq 2$，解得 $m\neq 1$，又由 $\complement_U A=\{m\}$ 且 $U=\{1,2,m^2\}$，可得 $\begin{cases}m^2=m\\m+1=1\end{cases}$，解得 $m=0$，经验证 $m=0$ 满足条件，

所以实数 m 的值为 0．故答案为：0．

【22】-18

解析: 由 $A=\{x|(2x-1)(x-2)=0\}$ 可得 $A=\left\{\frac{1}{2},2\right\}$，由于 $\complement_U A=B$，所以 $\complement_U A=B=\{-2,3\}$，所以 $\begin{cases}\frac{b}{a}=-2\\\sqrt{a}=3\end{cases}$，解得 $a=9,b=-18$，故答案为：-18

【23】$a=2$

解析: 由题意得：①当 $\begin{cases}a+1=3\\a^2+2a-3=a+3\end{cases}$ 时，解得：$a=2$ 代入检验，得 $U=\{2,3,5\}$，$A=\{2,3\},\complement_U A=\{5\}$，满足条件

②当 $\begin{cases}a+3=3\\a^2+2a-3=a+1\end{cases}$ 时，无解．综上所述，$a=2$．

重点题型专练

【24】$(\complement_U A)\cap(\complement_U B)=\{1,2,6\}$；$A\cap(\complement_U B)=\{3,5\}$；$(\complement_U A)\cap B=\{7,8\}$．

解析: 由 $U=\{1,2,3,4,5,6,7,8\}$，$A=\{3,4,5\}$，$B=\{4,7,8\}$，

得 $\complement_U A=\{1,2,6,7,8\}$；$\complement_U B=\{1,2,3,5,6\}$，$(\complement_U A)\cap(\complement_U B)=\{1,2,6\}$；

$A\cap(\complement_U B)=\{3,5\}$；$(\complement_U A)\cap B=\{7,8\}$．

【25】$\{x|1<x\leq 2\}\cup\{7\}$；$\{x|1<x<3$ 或 $5\leq x\leq 7\}$

解析: 因为集合 $U=\{x|1<x\leq 7\}$，$A=\{x|2\leq x<5\}$，$B=\{x|3\leq x<7\}$，

所以 $\complement_U A=\{x|1<x\leq 2$ 或 $5\leq x\leq 7\}$，$\complement_U B=\{x|1<x<3\}\cup\{7\}$，

因此 $(\complement_U A)\cap(\complement_U B)=\{x|1<x\leq 2\}\cup\{7\}$；

因为 $A=\{x|2\leq x<5\}$，$B=\{x|3\leq x<7\}$，所以 $A\cap B=\{x|3\leq x<5\}$，又因为集合 $U=\{x|1<x\leq 7\}$，所以 $\complement_U(A\cap B)=\{x|1<x<3$ 或 $5\leq x\leq 7\}$，

【26】B

解析: $U=\mathbf{R},A=\{x|x\geq 0\},B=\{x|-1<x<1\}$，

$\complement_U A=\{x|x<0\}$，$(\complement_U A)\cap B=\{x|-1<x<0\}$，B 选项正确；

$A\cup B=\{x|x>-1\}$，$A\cap(\complement_U B)=\{x|x\geq 1\}$，$\complement_U(A\cap B)=\{x|x<0$ 或 $x\geq 1\}$，ACD 选项都不符合. 故选：B

【27】D

解析：因为 $U=\{2,3,4,5,6,7,8\}$，$A=\{2,3,4\}$，所以 $\complement_U A=\{5,6,7,8\}$，又 $B=\{x|x=2k+1,k\in Z\}$，所以 $B\cap(\complement_U A)=\{5,7\}$. 故选：D.

【28】B

解析：对于集合 $A=\{x|x=2k+1,k\in\mathbf{Z}\}$ 中的元素，

当 $k=2t$，$t\in\mathbf{Z}$ 时，$x=4t+1$；当 $k=2t+1$，$t\in\mathbf{Z}$ 时，$x=4t+3$，

所以 $A\cup B=\{x|x=4k+1$ 或 $4k+2$ 或 $4k+3,k\in\mathbf{Z}\}$，

故 $\complement_U(A\cup B)=\{x|x=4k,k\in\mathbf{Z}\}$. 故选：B.

【29】ABC

解析：因为 $U=\{x|x<10,x\in\mathbf{N}\}=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9\}$，

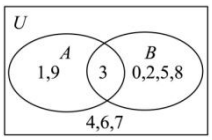
因为 $A\cap(\complement_U B)=\{1,9\}$，所以集合 A 中有，集合 B 中无的元素只有 1, 9；

因为 $(\complement_U A)\cap(\complement_U B)=\{4,6,7\}=\complement_U(A\cup B)$，所以既不在集合 A 中，也不在集合 B 中的元素只有 4, 6, 7；

因为 $A\cap B=\{3\}$，所以集合 A 与 B 的公共元素只有 3；

所以集合 B 中有，集合 A 中无的元素只有 0, 2, 5, 8, 即 $B\cup(\complement_U A)=\{0,2,5,8\}$.

如图：



所以：$8\in B$，$9\in A\Rightarrow\{9\}\subseteq A$，，故 AC 正确；

因为集合 A 中有 3 个元素，所以 A 的不同子集的个数为 8，故 B 正确；

因为 $6\in\complement_U(A\cup B)$，故 D 错误.故选：ABC

【30】$A\cap B$，$A\cap\complement_U B$，$B\cap\complement_U A$，$\complement_U$(A∪B)

解析：

对于Ⅰ，任取一个元素 x，则 $x\in A$ 且 $x\in B$，所以Ⅰ表示的集合为 $A\cap B$

对于Ⅱ，任取一个元素 x，则 $x\in A$ 但 $x\notin B$，所以Ⅱ表示的集合为 $A\cap\complement_U B$

对于Ⅲ，任取一个元素 x，则 $x\in B$ 但 $x\notin A$，所以Ⅲ表示的集合为 $B\cap\complement_U A$

对于Ⅳ，任取一个元素 x，则 $x\notin A$ 且 $x\notin B$，故Ⅳ表示的集合为 $\complement_U$(A∪B)

【31】BD

解析：由图可知，$M\cap\complement_{\mathbf{R}}N=\complement_M N\neq\varnothing$，A 错误；

$M\cup\complement_{\mathbf{R}}N=\mathbf{R}$，B 正确；

$\complement_{\mathbf{R}}M\cup\complement_{\mathbf{R}}N=\complement_{\mathbf{R}}(M\cap N)=\complement_{\mathbf{R}}N$，C 错误；

$\complement_{\mathbf{R}}M\cap\complement_{\mathbf{R}}N=\complement_{\mathbf{R}}(M\cup N)=\complement_{\mathbf{R}}M$，D 正确，故选：BD.

【32】B

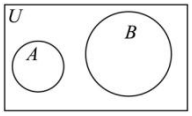
解析：由题意知 $A\subseteq\complement_U B$，从而可得 Venn 图如下图，

对 A、D：由 Venn 图，可得 $B\cap A=\varnothing$，故 A、D 错误；

对 B：因为 $B\cap A=\varnothing$，$B\subseteq\complement_U A$ 正确，故 B 正确；

对 C：因为 $B\cap A=\varnothing$，则 $\complement_U A\subseteq\complement_U B$ 错误，故 C 错误；

故选：B.

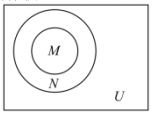


【33】AC

解析：图中阴影部分是 $M\cap P$ 的子集，不属于集合 S，属于集合 S 的补集，即 $\complement_U S$ 的子集，满足要求的为 $[P\cap(\complement_U S)]\cap M=(M\cap P)\cap\complement_U S$，均表示阴影部分，BD 不合要求. 故选：AC

【34】C

解析：全集 U，集合 M，N 满足 $M\subseteq N\subseteq U$，绘制 Venn 图，如下：



对于 A：$M\cup N=N$，A 错误；对于 B：$(\complement_U M)\cap(\complement_U N)=\complement_U N$，B 错误；

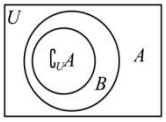
对于 C：$M\cap(\complement_U N)=\varnothing$，C 正确；对于 D：$(\complement_U M)\cup(\complement_U N)=\complement_U M$；D 错误；

故选：C.

【35】D

解析：由 A,B 是全集 U 的两个非空真子集，$(\complement_U A)\cup B=B$，得 $\complement_U A\subseteq B$，

如图，当 $\complement_U A\neq B$ 时，$A\cap B\neq\varnothing$，A 错误；



观察图形 $A\cap B\neq B$，$A\cup B=U\neq A$，BC 错误；

由 $\complement_U A\subseteq B$，得 $\complement_U B\subseteq A$，因此 $(\complement_U B)\cup A=A$，D 正确. 故选：D

【36】$\{-3,-1,0,1,2\}$

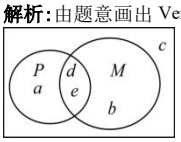
解析：全集 $U=\{x\in\mathbf{Z}|-5<x\leq 4\}=\{-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4\}$，

$A\cap B=\varnothing$，则 $(\complement_U A)\cap B=B=\{-2,3\}$，$(\complement_U B)\cap A=A=\{-4,4\}$，

所以 $(\complement_U A)\cap(\complement_U B)=\{-3,-1,0,1,2\}$. 故答案为：$\{-3,-1,0,1,2\}$.

【37】D

解析：由题意画出 Venn 图如下，



可得：$P=\{a,d,e\}$，$M=\{b,d,e\}$，$P\cap M=\{d,e\}$，$P\cup M=\{a,b,d,e\}$. 故选：D.

【38】$\{1,3,5\}$

解析：由题意得 $(\complement_U A)\cup(\complement_U B)=\{0,1,2,4,5,6,7,8\}$，

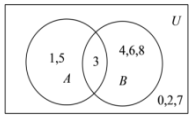
又 $\complement_U(A\cap B)=(\complement_U A)\cup(\complement_U B)$，故 $\complement_U(A\cap B)=\{0,1,2,4,5,6,7,8\}$，

又 $A\cap B=\{3\}$，故 $U=\{0,1,2,3,4,5,6,7,8\}$，且 $3\in A$，$3\in B$，

因为 $(\complement_U A)\cap B=\{4,6,8\}$，故 $4,6,8\notin A$，$4,6,8\in B$，

因为 $A\cap(\complement_U B)=\{1,5\}$，故 $1,5\in A$，$1,5\notin B$，

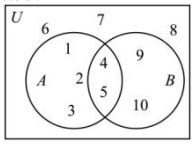
综上：$A=\{1,3,5\}$，画出韦恩图如下：



故答案为：$\{1,3,5\}$

【39】C

解析：作出 Venn 图如图所示，



则 $A=\{1,2,3,4,5\}$，$B=\{4,5,9,10\}$. 故选：C.

【40】A

解析：由 $Q\cap\complement_U P=\varnothing$，得到 $Q\subseteq P$，$P=\{x|-2\leq x\leq 10\}$

分两种情况考虑：

①当 $1-m>1+m$，即 $m<0$ 时，$Q=\varnothing$，符合题意；

②当 $1-m\leq 1+m$，即 $m\geq 0$ 时，需 $\begin{cases}1-m\geq -2\\1+m\leq 10\end{cases}$，

解得：$0\leq m\leq 3$，综上得：$m\leq 3$，则实数 m 的取值范围为 $m\leq 3$. 故选：A

【41】$\{a|a\leq 1\}$

解析：$\because B=\{y|y>0\}=\{x|x>0\}\quad\therefore\complement_{\mathbf{R}}B=\{x|x\leq 0\}$

$\therefore(\complement_{\mathbf{R}}B)\cup C=\{x|x\leq 0$或$x\geq 1\}$

$\because\ (\complement_{\mathbf{R}}B)\cup C\cap A=\varnothing$

当 $a\geq 2a-1$ 时，$a\leq 1$，$A=\varnothing$ 满足题意.

当 $a<2a-1$ 时，$a>1$ 时，$\begin{cases}a\geq 0\\2a-1\leq 1\end{cases}$ 解得 $a\in\varnothing$

综上所述，$a\leq 1$. 故答案为：$\{a|a\leq 1\}$

【42】（1）$A\cup B=\{x|-7\leq x<7\}$；（2）$\{a|a\leq -4$或$a\geq 5\}$

解析：（1）当 $a=2$ 时，$A=\{x|1<x<7\}$，$\therefore A\cup B=\{x|-7\leq x<7\}$.

（2） $A\cap(\complement_R B)=A$，则 A 是 $\complement_R B$ 的子集，$\complement_R B=\{x|x<-7或x>4\}$，

当 $a-1\geq 2a+3$，即 $a\leq -4$ 时，$A=\varnothing$，满足题意；

当 $a>-4$ 时，$\begin{cases}a>-4\\2a+3\leq -7\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a>-4\\a-1\geq 4\end{cases}$ 解得：$a\geq 5$

综上得 a 的取值范围是：$\{a|a\leq -4或a\geq 5\}$．

【43】（1） $a=4$；（2） $a<3$

解析：（1）集合 $A=\{x|-2<x<7\}$，$B=\{x|a\leq x\leq 3a-2\}$，

$A\cap B=\{x|4\leq x<7\}$，则由交集的定义可知，$a=4$ 且 $3a-2\geq 7$，解得 $a=4$．

（2）当 $a>3a-2$，即 $a<1$ 时，$B=\varnothing,\complement_R B=\mathrm{R}$，符合题意；

当 $a=3a-2$，即 $a=1$ 时，$B=\{1\},\complement_R B=\{x|x\neq 1\}$，符合题意；

当 $a<3a-2$，即 $a>1$ 时，$\complement_R B=\{x|x<a$ 或 $x>3a-2\}$，

若 $A\cup\complement_R B=\mathrm{R}$，则 $\begin{cases}a>1\\a>-2\\3a-2<7\end{cases}$，解得 $1<a<3$，

综上，实数 a 的取值范围是 $a<3$．

【44】（1） $\{x|-5<x<8\}$；（2） −2 或 1

解析：（1）当 $m=-2$ 时，$B=\{x|-5<x<1\}$，则

$A\cup B=\{x|-2<x<8\}\cup\{x|-5<x<1\}=\{x|-5<x<8\}$；

（2）因为 $A=\{x|-2<x<8\}$，$8-(-2)=10$，$A\cap B=\{x|a<x<b\}$，且 $b-a=3$，

①当 $A\cap B=B$ 时，则 $m+3-(2m-1)=3$，解得 $m=1$，

此时 $B=\{x|1<x<4\}$，此时 $A\cap B=\{x|1<x<4\}$，满足题意；

②当 $A\cap B=\{x|2m-1<x<8\}$ 时，有 $8-(2m-1)=3$，解得 $m=3$，

则 $B=\{x|5<x<6\}$，此时 $A\cap B=\{x|5<x<6\}$，不满足题意，舍去；

③当 $A\cap B=\{x|-2<x<m+3\}$ 时，有 $m+3-(-2)=3$，解得 $m=-2$，

此时 $B=\{x|-5<x<1\}$，$A\cap B=\{x|-2<x<1\}$，满足题意．

综上，实数 m 的值为 −2 或 1.

【45】（1） $\{m|m\leq 4\}$；（2） $\{m|3\leq m\leq 5\}$

解析：（1）由题意知：$\complement_R A=\{x|-3\leq x\leq 7\}$；

因为 $(\complement_R A)\cup B=\complement_R A$，故 $B\subseteq(\complement_R A)$；

①当 $B=\varnothing$，即 $m+1>2m-1$ 时，满足 $B\subseteq(\complement_R A)$，此时 $m<2$；

②当 $B\neq\varnothing$，若 $B\subseteq(\complement_R A)$，则 $\begin{cases}m+1\leq 2m-1\\m+1\geq -3\\2m-1\leq 7\end{cases}$，解得 $2\leq m\leq 4$；

综上所述：m 的取值范围为 $\{m|m\leq 4\}$

（2）因为 $(\complement_R A)\cap B=\{x|a\leq x\leq b\}$，且 $b-a\geq 1$，故 $B\neq\varnothing$，即 $m+1\leq 2m-1$，解得 $m\geq 2$，则 $m+1\geq 3$，$2m-1\geq 3$；

①当 $2m-1\leq 7$，即 $m\leq 4$ 时，$(\complement_R A)\cap B=B=\{x|m+1\leq x\leq 2m-1\}$；

故 $2m-1-(m+1)\geq 1$，解得 $3\leqslant m\leqslant 4$；

②当 $\begin{cases}2m-1>7\\m+1\leq 7\end{cases}$，即 $4<m\leq 6$ 时，$(\complement_R A)\cap B=B=\{x|m+1\leq x\leq 7\}$；

故 $7-(m+1)\geq 1$，解得 $4<m\leq 5$；

③当 $m+1>7$，即 $m>6$ 时，$(\complement_R A)\cap B=\varnothing$，不合题意；

综上所述，m 的取值范围为 $\{m|3\leq m\leq 5\}$．

第四节 充分条件与必要条件

核心基础达标

【1】（1） p 是 q 的充分条件；（2） p 不是 q 的充分条件；（3） p 是 q 的充分条件；（4） p 是 q 的充分条件．

解析：（1）因为 $p\Rightarrow q$，所以 p 是 q 的充分条件．

（2）对角线相等的四边形可以是等腰梯形，所以 $p\nRightarrow q$，p 不是 q 的充分条件．

（3）因为 $p\Rightarrow q$，所以 p 是 q 的充分条件

（4）因为 $p\Rightarrow q$，所以 p 是 q 的充分条件．

【2】（1）是；（2）不是；（3）是

解析：（1）由 $a=b\Rightarrow ac=bc$，则 $q\Rightarrow p$ 成立，所以 p 是 q 的必要条件．

（2）由 $x^2=y^2\Rightarrow x=\pm y$，则 $q\Rightarrow p$ 不成立，所以 p 不是 q 的必要条件．

（3）由 a 是无理数 $\Rightarrow a+5$ 是无理数，则 $q\Rightarrow p$ 成立，所以 p 是 q 的必要条件．

【3】（1）是；（2）是；（3）不是；（4）不是；（5）不是

解析：（1）由平行四边形的性质定理，可得 $p\Rightarrow q$，所以 q 是 p 的必要条件．

（2）由三角形相似的性质定理，可得 $p\Rightarrow q$，所以 q 是 p 的必要条件．

（3）存在对角线垂直，但不是菱形的四边形，可得 $p\nRightarrow q$，所以 q 不是 p 的必要条件．

（4）由于 $(-1)\times 0=1\times 0$，但 $-1\neq 1$，可得 $p\nRightarrow q$，所以 q 不是 p 的必要条件．

（5）由于 $1\times\sqrt{2}=\sqrt{2}$ 为无理数，但 $1,\sqrt{2}$ 不全是无理数，可得 $p\nRightarrow q$，所以 q 不是 p 的必要条件．

【4】详见解析

解析：（1）由 $x-3=0\Rightarrow(x-2)(x-3)=0$，但 $x-3=0\Rightarrow(x-2)(x-3)=0$，故 p 是 q 的充分不必要条件．

（2）“两个三角形相似”不能推出“两个三角形全等”，但“两个三角形全等”能推出“两个三角形相似”，故 p 是 q 的必要不充分条件．

（3）由不等式的性质，可知：$a>b$ 不能推出 $ac>bc$，且 $ac>bc$ 不能推出 $a>b$，故 p 是 q 的既不充分也不必要条件．

（4）若 $A\cup B=B$，则 $A\subseteq B$；因为空集是任意集合的子集，所以由 $A=\varnothing$ 能推出 $A\subseteq B$；反之，不一定成立；所以 p 是 q 的充分不必要条件；

（5）根据交集的概念，$A\cap B=\{x|x\in A$ 且 $x\in B\}$，所以由 $p:x\in A$ 不能推出 $q:x\in A\cap B$；由 $q:x\in A\cap B$ 能推出 $p:x\in A$；因此 p 是 q 的必要不充分条件．

（6）因为 a．b 都是奇数能推出 $a+b$ 为偶数，而 $a+b$ 为偶数不能推出 a．b 都是奇数，所以 p 是 q 的充分不必要条件；

（7）因为当 −2<x<1 时，不能得到 $x>1$ 或 $x<-1$，而 $x>1$ 或 $x<-1$ 时，不能得到 −2<x<1，

所以“ −2<x<1 ”是“ $x>1$ 或 $x<-1$ ”的既不充分条件，也不必要条件．故 p 是 q 的既不充分条件，也不必要条件

（8）因为 $A\cup B=A\Leftrightarrow A\cap B=B$，所以 p 是 q 的充要条件．

（9）因为等腰梯形的对角线相等，故 $p\nRightarrow q$，又因为矩形的对角线相等，故 $q\Rightarrow p$，所以 p 是 q 的必要不充分条件．

（10）因为 p：$x>2$ 且 $y>3$，q：$x+y>5$；所以 p 可以推出 q，但 p 不可以被 q 推出，故 p 是 q 的充分不必要条件．

（11）因为 $-4\leq x+1\leq 4\Leftrightarrow -5\leq x\leq 3$，而 $-5\leq x\leq 3\Rightarrow -6\leq x\leq 3$（小范围推大范围），所以 p 是 q 的充分不必要条件．

（12）由 $|x|<2$，则 $-2<x<2$，因为 $-2<x<2\Rightarrow -2<x<6$，所以 p 是 q 的必要不充分条件．

（13）由 $\frac{1}{a}<\frac{1}{9}$，解得 $a>9$ 或 $a<0$，所以 p 是小范围，即 $p\Rightarrow q$，q 推不出 p，所以 p 是 q 的充分不必要条件．

【5】D

解析：由 $|x|>2$，解得 $x>2$ 或 $x<-2$，$-2<x<2$ 、 $-4<x\leq -2$ 、 $x>-2$ 均不是 $|x|>2$ 的充分不必要条件，$x>2$ 是 $|x|>2$ 的一个充分不必要条件．故选：D

【6】B

解析：设集合 $A=\{x|x>1$ 或 $x<-3\}$，集合 $B=\{x|x>a\}$，因为 q 是 p 的充分不必要条件，所以集合 B 是集合 A 的真子集，故 $a\geq 1$，所以 B 选项符合要求，ACD 选项不符合要求．故选：B.

【7】A

解析：由 $\frac{1}{a}<2$，得 $a<0$ 或 $a>\frac{1}{2}$，对于 A，当 $a>2$ 时，$a>\frac{1}{2}$，即有 $\frac{1}{a}<2$，因此 $a>2$ 是 $\frac{1}{a}<2$ 的充分不必要条件，A 是；

对于 B，$a<0$ 或 $a>\frac{1}{2}$ 是 $\frac{1}{a}<2$ 的充要条件，B 不是；

对于 C，当 $0<a\leq\frac{1}{2}$ 时，$\frac{1}{a}\geq 2$，故 $0<a<2$ 不是 $\frac{1}{a}<2$ 的充分条件，C 不是；

对于 D，当 $\frac{1}{3}<a\leq\frac{1}{2}$ 时，$\frac{1}{a}\geq 2$ 成立，因此 $a>\frac{1}{3}$ 不是 $\frac{1}{a}<2$ 的充分条件，D 不是．故选：A

【8】D

解析: 只有当 a,b 同号时才有 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}\Rightarrow a>b$，故 A 错，$a^3>b^3\Leftrightarrow a>b$，故 B 错，$a^2>b^2$ 推不出 $a>b$,C 显然错误，$ac^2>bc^2\Rightarrow a>b$，而反之不成立，故 D 满足题意，故选：D.

重点题型专练

【9】BCD

解析: 由题意可知 $-1<x<2$ 是 $-2<x<a$ 的充分不必要条件，故 $a\geq 2$，故 a 的值可取 2,3,4，故选：BCD.

【10】B

解析: 不等式 $-1<x-m<1$，等价于：$m-1<x<1+m$，

由题意得“$\frac{1}{3}<x<\frac{1}{2}$”是“$m-1<x<1+m$”成立的充分不必要条件，

所以 $\begin{cases}m-1\leq\frac{1}{3}\\ m+1\geq\frac{1}{2}\end{cases}$，且等号不能同时成立，解得 $-\frac{1}{2}\leq m\leq\frac{4}{3}$. 故选：B.

【11】D

解析: p：$x^2+x-6=0$，即 $x=2$ 或 $x=-3$，q：$\because a\neq 0$，$\therefore x=\frac{1}{a}$，

由题意知 p：$x^2+x-6=0$ 是 q：$ax-1=0$（$a\neq 0$）的必要而不充分条件，

则 $\frac{1}{a}=2$ 或 $\frac{1}{a}=-3$，解得 $a=\frac{1}{2}$ 或 $a=-\frac{1}{3}$，故选：D.

【12】A

解析: 条件 q：由不等式 $\frac{1}{x}\geqslant a(a>0)$，解得：$0<x\leq\frac{1}{a}$，若 p 是 q 的充分不必要条件，所以 $\frac{1}{a}\geq 1$ 解得 $0<a\leq 1$. 故选：A.

【13】$0<m\leq 3$

解析: 由题意可得 p：$-2\leq x\leq 10$，q 不是空集，因为 p 是 q 的必要不充分条件，所以 $\begin{cases}-2\leq 1-m\\ 10\geq 1+m\end{cases}$，解得 $0<m\leq 3$，即实数 m 的范围 $0<m\leq 3$.

【14】$\frac{13}{5}\leq a\leq\frac{19}{6}$

解析: 因为 $x\in A$ 是 $x\in B$ 的充分不必要条件，所以 A 是 B 的真子集，又 A 是非空集合，所以 $\begin{cases}a-1\leq 6a-14\\ a-1\geq -2\\ 6a-14\leq 5\end{cases}$，解得 $\frac{13}{5}\leq a\leq\frac{19}{6}$，所以实数 a 的取值范围为 $\frac{13}{5}\leq a\leq\frac{19}{6}$.

【15】$m\leq\frac{1}{6}$

解析: 因为 $x\in A$ 是 $x\in B$ 的必要条件，则 $B\subseteq A$，

①当 $B=\varnothing$ 时，$1-m\geq 3m+1$，解得 $m\leq 0$；

②当 $B\neq\varnothing$ 时，$\begin{cases}1-m\geq -1\\ 3m+1\leq\frac{3}{2}\\ 1-m<3m+1\end{cases}$，解得 $0<m\leq\frac{1}{6}$；综上所述：m 的取值范围为 $m\leq\frac{1}{6}$.

【16】$a<-4$ 或 $-1\leq a\leq\frac{1}{2}$

解析: 因为 $x\in A$ 是 $x\in B$ 成立的充分不必要条件，

所以 A 是 B 的真子集，

当 $A=\varnothing$ 时，$a-1>2a+3$，得到 $a<-4$，

当 $A\neq\varnothing$ 时，$\begin{cases}a-1\geq -2,\\ 2a+3<4,\\ a-1\leq 2a+3\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a-1>-2,\\ 2a+3\leq 4,\\ a-1\leq 2a+3,\end{cases}$

解得 $-1\leq a<\frac{1}{2}$ 或 $-1<a\leq\frac{1}{2}$，

综上，实数 a 的取值范围是 $a<-4$ 或 $-1\leq a\leq\frac{1}{2}$.

【17】证明见解析

解析: 证明①充分性：如果 $b=0$，那么 $y=kx$. 当 $x=0$ 时，$y=0$，

所以一次函数 $y=kx+b(k\neq 0)$ 的图象经过坐标原点.

②必要性：因为一次函数 $y=kx+b(k\neq 0)$ 的图象经过坐标原点，

所以当 $x=0$ 时，$y=0$，即 $k\times 0+b=0$，所以 $b=0$.

综上，一次函数 $y=kx+b(k\neq 0)$ 的图象经过坐标原点的充要条件是 $b=0$.

【18】证明见解析

解析: 证明：

充分性：由 $a+b+c=0$，方程 $ax^2+bx+c=0$ 等价于 $ax^2+bx-a-b=0$

即 $a(x^2-1)+b(x-1)=0$，$a(x+1)(x-1)+b(x-1)=0$

化简为 $(x-1)[a(x+1)+b]=0$

$\therefore x=1$ 是方程 $ax^2+bx+c=0$ 的一个根

必要性：$\because x=1$ 是方程 $ax^2+bx+c=0$ 的一个根，

将 $x=1$ 代入方程 $ax^2+bx+c=0$ 得 $a+b+c=0$.

故 $x=1$ 是一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的一个根的充要条件是 $a+b+c=0(a\neq 0)$

【19】证明见解析

解析: 先证明充分性：

由 $a^2+b^2+c^2=ab+ac+bc$，

得 $2(a^2+b^2+c^2)=2ab+2ac+2bc$，

整理得，$(a-b)^2+(a-c)^2+(b-c)^2=0$，

所以 $a=b=c$，即 $\triangle ABC$ 是等边三角形.

然后证明必要性：

由 $\triangle ABC$ 是等边三角形，则 $a=b=c$，

所以 $a^2+b^2+c^2=ab+ac+bc$.

综上所述，$a^2+b^2+c^2=ab+ac+bc$ 是 $\triangle ABC$ 是等边三角形的充要条件.

【20】证明见解析

解析: 充分性：若 $m<0$，则关于 x 的方程 $x^2-2x+m=0$ 有一正一负根，证明如下：

当 $m<0$ 时，$\Delta=(-2)^2-4m=4-4m>0$，

所以方程 $x^2-2x+m=0$ 有两个不相等的实根，

设两根分别为 x_1，x_2，则 $x_1x_2=m<0$，所以方程 $x^2-2x+m=0$ 有一正一负根，故充分性成立，

必要性：若“关于 x 的方程 $x^2-2x+m=0$ 有一正一负根”，则 $m<0$，证明如下：

设方程 $x^2-2x+m=0$ 一正一负根分别为 x_1，x_2，则

$\begin{cases}\Delta=(-2)^2-4m=4-4m>0\\ x_1x_2=m<0\end{cases}$，

所以 $m<0$，所以若“关于 x 的方程 $x^2-2x+m=0$ 有一正一负根”，则 $m<0$，故必要性成立，

所以“$m<0$”是“关于 x 的方程 $x^2-2x+m=0$ 有一正一负根”的充要条件.

【21】$a-b+c=0$.

解析: 因为关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一个根为 -1，

所以代入得 $a-b+c=0$，下证明充要性.

充分性：$\because a-b+c=0$，$\therefore c=b-a$，

代入方程 $ax^2+bx+c=0$ 得 $ax^2+bx+b-a=0$，即 $(x+1)(ax-a+b)=0$.

$\therefore$ 关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一个根为 -1；

必要性：$\because$ 方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一个根为 -1，

$\therefore x=-1$ 满足方程 $ax^2+bx+c=0$，

$\therefore a\times 1^2+b\times(-1)+c=0$，即 $a-b+c=0$.

故关于 x 的方程 $ax^2+bx+c=0$ 有一个根是 -1 的充要条件为 $a-b+c=0$

【22】$k=-2$

解析: 若方程 $x^2+kx+1=0$ 与 $x^2+x+k=0$ 有一个公共实数根，设为 x_0，

则 $\begin{cases}x_0^2+kx_0+1=0,①\\ x_0^2+x_0+k=0,②\end{cases}$

由②得 $k=-x_0^2-x_0$，代入①得，$x_0^3=1$，解得 $x_0=1$，因此 $k=-2$.

反过来，当 $k=-2$ 时，$x^2+kx+1=x^2-2x+1=0$，解得 $x_1=x_2=1$；

$x^2+x+k=x^2+x-2=0$，解得 $x=1$ 或 $x=-2$，两方程有公共实数根 1.

所以两方程有一个公共实数根的充要条件为 $k=-2$.

【23】$0<m<\frac{1}{3}$

解析: 若方程 $mx^2-2x+3=0$ 有两个同号且不相等的实数根，

则 $\begin{cases}\Delta=4-12m>0,\\ m\neq 0,\\ x_1\cdot x_2=\frac{3}{m}>0,\end{cases}$ 解得 $0<m<\frac{1}{3}$.

故方程 $mx^2-2x+3=0$ 有两个同号且不相等的实数根的必要条件为

$0<m<\frac{1}{3}$.

反之, 若 $0<m<\frac{1}{3}$, 则 $-4<-12m<0$, $0<4-12m<4$, 即 $\Delta=4-12m>0$,

∴方程 $mx^2-2x+3=0$ 有两个不相等的实数根, 设两根为 x_1, x_2, 则

$x_1x_2=\frac{2}{m}$, 由 $m>0$ 得 $x_1x_2=\frac{2}{m}>0$,

∴ x_1, x_2 同号, 即充分性成立.

因此方程 $mx^2-2x+3=0$ 有两个同号且不相等的实数根的充要条件是 $0<m<\frac{1}{3}$.

第五节 全称量词与存在量词

核心基础达标

【1】详见解析

解析:（1）是全称量词命题, 表示为 $\forall x\in\mathbf{N},x^2\geqslant 0$.

（2）是全称量词命题, 表示为 $\forall$ 凸多边形, 其外角和等于 360°.

（3）是存在量词命题, 表示为 $\exists$ 一次函数, 其图象经过原点.

（4）是存在量词命题, 表示为 $\exists x\in\mathbf{R},x$ 不能取倒数.

（5）是全称量词命题, 表示为 $\forall$ 圆内接四边形, 其对角互补.

（6）是存在量词命题, 表示为 $\exists$ 平行四边形, 其对角线不互相垂直.

【2】详见解析

解析:（2）（4）（6）是全称量词命题, （1）（3）（5）（7）是存在量词命题.

（1）存在一个实数 0, 它的绝对值不是正数, 所以该命题是真命题.

（2）存在 $x_1=-5,x_2=-3,x_1<x_2$, 但 $(-5)^2>(-3)^2$, 所以该命题是假命题.

（3）易知 $\frac{1}{x^2+1}\leqslant 1$, 所以该命题是假命题.

（4）因为负数没有平方根, 所以该命题为假命题.

（5）因为方程 $x^2-2=0$ 没有有理根, 所以该命题为假命题.

（6）因为 $x^2-x+1=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$ 恒成立, 所以该命题为真命题.

【3】C

解析:对于 A, 因为 $x^2\geq 0$, 所以 $\forall x\in\mathbf{R},x^2+3\geq 3$, A 错误;

对于 B, 当 $x=0$ 时, $x^2<1$, B 错误;

对于 C, 当 $x=0$ 时, $x^5<1$, C 正确;

由 $x^2=5$ 可得 $x=\pm\sqrt{5}$ 均为无理数, 故 D 错误, 故选:C.

【4】AC

解析:因为 Q 是 P 的真子集, 所以集合 Q 中的元素都是集合 P 中的元素, 集合 P 中存在元素不属于集合 Q, 所以 $\forall x\in Q$, 有 $x\in P$, $\exists x\notin Q$, 使得 $x\in P$, 所以 AC 正确, 故选:AC.

【5】AB

解析:对于 A, 当 $x<0$ 时, $|x|=-x>0$, A 正确;

对于 B, 当 $x\geq 0$ 时, $|x|=x$, B 正确;

对于 C, 当 $k\in\mathbf{N}^*$ 时, $A\cap B=\{x|x=6k\}$, C 错误;

对于 D, ∵ $\Delta=4-20=-16<0$,

∴ $\forall x\in\mathbf{R}$, 方程 $x^2+2x+5=0$ 都不成立, D 错误. 故选:AB.

【6】详见解析

解析:（1）该命题的否定为“任意一个奇数都能被 3 整除”. 该命题的否定是假命题, 如 5 是奇数, 但 5 不能被 3 整除.

（2）该命题的否定为:存在一个被 5 整除的整数不是奇数, 该命题的否定是真命题.

（3）该命题的否定为“任意一个三角形的三个内角不都是 60°”. 该命题的否定是假命题, 如等边三角形的三个内角都是 60°.

（4）该命题的否定为:存在一个四边形, 它的四个顶点不共圆, 该命题的否定是真命题.

（5）该命题的否定为“ $\forall x\in\mathbf{R},|x+1|>1$ ”. 该命题的否定为假命题, 如 $x=0$ 时, 不满足 $|x+1|>1$.

（6）该命题可以表述为“对所有的实数 m, 方程 $x^2+x-m=0$ 有实数根”, 其否定是“存在实数 m, 使得 $x^2+x-m=0$ 没有实数根”.

因为当 $\Delta=1^2-4\times1\times(-m)=1+4m<0$, 即 $m<-\frac{1}{4}$ 时, 一元二次方程 $x^2+x-m=0$ 没有实数根, 所以该命题的否定是真命题.

（7）该命题可以表述为“所有等圆的面积相等”, 其否定是“存在一对等圆, 其面积不相等”. 由等圆的概念知该命题的否定是假命题.

（8）该命题的否定是“有的三角形至多有一个锐角”, 由三角形的内角和为 180° 知该命题的否定为假命题.

（9）该命题的否定为“ $\forall x\in\mathbf{R},x^3+1\neq 0$ ”. 该命题的否定是假命题, 因为当 $x=-1$ 时, $x^3+1=0$.

【7】B

解析:命题“ $\forall x>0$, $x^2+x+1>0$ ”的否定是“ $\exists x>0$, $x^2+x+1\leq 0$ ”. 故选:B.

【8】D

解析:命题“ $\exists x<2,x^2-2x<0$ ”的否定是“ $\forall x<2,x^2-2x\geq 0$ ”. 故选:D.

【9】B

解析:命题“ $\forall x\in\{x|x\geq 1\}$, $x^2\geq 1$ ”的否定是“ $\exists x\in\{x|x\geq 1\},x^2<1$ ”. 故选:B.

【10】B

解析:因为命题 p : $\exists x_0\in\mathbf{R}$, $x_0^2\geq 0$, 故 $\neg p$ 是 $\forall x\in\mathbf{R}$, $x^2<0$. 故选:B.

重点题型专练

【11】B

解析:由于任意 $x\in\mathbf{R}$, 都有 $x^2\geq 0$, 故要使命题“任意 $x\in\mathbf{R}$, 使 $x^2>a$ ”为真命题, 需有 $a<0$, 故选:B

【12】 $m\leqslant 5$

解析:当 $m\leqslant 5$ 时, 存在 $x\in\{x|3\leqslant x\leqslant 5\},x\geqslant m$ 是真命题.

【13】 $m>-1$

解析:当 $1\leqslant x\leqslant 2$ 时, $1+m\leqslant x+m\leqslant 2+m$, 因为一次函数 $y=x+m$ 的图象在 x 轴上方, 所以 $1+m>0$, 即 $m>-1$, 所以实数 m 的取值范围是 $\{m|\ m>-1\}$.

【14】A

解析:因为命题“ $\exists x_0\in\mathbf{R}$, $x^2+2x+a=0$ ”是真命题, 则 $\Delta=4-4a\geqslant 0$, 解得 $a\leq 1$. 因此, 实数 a 的取值范围是 $a\leq 1$. 故选:A.

【15】 $a\geq 1$

解析: p 为真命题, 即方程 $2x+2-a=0$ 在 $x\geq-\frac{1}{2}$ 范围内有实根, 故 $a=2x+2\geq 2\times\left(-\frac{1}{2}\right)+2=1$, 故 $a\geq 1$. 故答案为: $a\geq 1$.

【16】 $a<-\frac{1}{4}$

解析:命题“ $\exists x_0\in\mathrm{R},x_0^2+x_0-a=0$ ”为假命题, 等价于“ $x^2+x-a=0$ 无实根”, 则 $\Delta=1+4a<0$, 解得 $a<-\frac{1}{4}$, 即实数 a 的取值范围为 $a<-\frac{1}{4}$.

故答案为: $a<-\frac{1}{4}$.

【17】 $a\geq 1$

解析:命题 p 为假命题, 则 $\neg p$:任意的 $x>a$, 都有 $2x+a\geq 3$ 为真命题. 由此可得 $a\geq(3-2x)_{\max}$, 即 $a\geq 3-2a$. 所以实数 a 的取值范围是 $a\geq 1$.

【18】 $m>-4$

解析:因为 $\neg p$ 为假合题, 所以命题 $p:\forall x\in\mathbf{R},m+x^2-2x+5>0$ 为真命题. $m+x^2-2x+5>0$ 可化为 $m>-x^2+2x-5=-(x-1)^2-4$, 对任意 $x\in\mathbf{R}$ 恒成立, 只需 $m>-4$. 故实数 m 的取值范围为 $\{m|\ m>-4\}$.

【19】（1） $m\leq 3$;（2） $m<2$ 或 $m>4$

解析:（1）因为命题 $p:\forall x\in B,x\in A$ 是真命题, 所以 $B\subseteq A$,

当 $B=\varnothing$ 时, $m+1>2m-1$, 解得 $m<2$,

当 $B\neq\varnothing$ 时, 则 $\begin{cases}m+1\leq 2m-1\\ m+1\geq -2\\ 2m-1\leq 5\end{cases}$, 解得 $2\leq m\leq 3$,

综上 m 的取值范围为 $m\leq 3$;

（2）因为“命题 q : $\exists x\in A$, $x\in B$ ”是假命题, 所以 $A\cap B=\varnothing$,

当 $B=\varnothing$ 时, $m+1>2m-1$, 解得 $m<2$,

当 $B\neq\varnothing$ 时, 则 $\begin{cases}m+1\leq 2m-1\\ m+1>5\end{cases}$ 或 $\begin{cases}m+1\leq 2m-1\\ 2m-1<-2\end{cases}$, 解得 $m>4$,

综上 m 的取值范围为 $m<2$ 或 $m>4$.

【20】（1） $a>1$;（2）存在, $a\leq 1$ 或 $a>3$

解析:（1）若命题 q 为假命题, 则 $\neg q:\forall x\in\mathrm{R},x^2+2x+a\neq 0$ 为真命题, 故 $\Delta=4-4a<0\Rightarrow a>1$.

（2）若 $p:\forall x\in\{-1,0,1,2,3\},\frac{1}{3}x^2<2a-3$ 为真, 则 $2a-3>(\frac{x^2}{3})_{\max}=3$, 可得 $a>3$,

由(1)知:若命题 q 为真,则 $a\le 1$,所以,存在实数 a,使得命题 p 和 q 有且只有一个为真命题,$a\le 1$ 或 $a>3$.

【21】 $-8\le b\le -3$

当 $-2\le x_2\le 2$ 时,$y_2=x-1$,$-3\le y_2\le 1$,记 $A=\{y_2|-3\le y_2\le 1\}$.

当 $-2\le x_1\le 2$ 时,$y_1=x^2+2x+b+1=(x+1)^2+b$,$b\le y_1\le 9+b$,

记 $B=\{y_1|b\le y_1\le 9+b\}$.

因为对 $\forall x_1\in\{x|-2\le x\le 2\}$,$\exists x_2\in\{x|-2\le x\le 2\}$,使得 $y_1=y_2$ 成立,

所以 $A\subseteq B$,

所以 $\begin{cases}b\le -3\\ b+9\ge 1\end{cases}$,解得 $-8\le b\le -3$.实数 b 的取值范围为 $-8\le b\le -3$.

【22】 $m\geqslant -4$

解析:因为 $x_1\in\{x|-1\leqslant x\leqslant 3\}$,$x_2\in\{x|0\leqslant x\leqslant 2\}$,

所以 $y_1\in\{y|0\leqslant y\leqslant 9\}$,$y_2\in\{y|-4-m\leqslant y\leqslant -m\}$,

因为 $\forall x_1\in\{x|-1\leqslant x\leqslant 3\}$,$\exists x_2\in\{x|0\leqslant x\leqslant 2\}$,

使得 $y_1\geqslant y_2$,所以 y_1 的最小值大于或等于 y_2 的最小值,

即 $-4-m\leqslant 0$,所以 $m\geqslant -4$.故答案为:$m\geqslant -4$.

【23】(1) $a>3$ (2) $a<-\frac{1}{4}$ 或 $a>3$

解析:(1)因为命题 p 是假命题,

所以 $\exists x\in\{1\le x\le 2\}, x^2+2x-a<0$,即 $a>x^2+2x$,

设 $y=x^2+2x=(x+1)^2-1$,

当 $1\le x\le 2$ 时,$3\le y\le 8$,所以 $a>y_{\min}=3$,

故实数 a 的取值范围是 $a>3$.

(2)由(1)知,当命题 p 是真命题时,$a\le 3$,

当命题 p 是假命题时,$a>3$

当命题 p 是真命题时,$\exists x\in\mathrm{R}$,$x^2+3x+2-a=0$ 有解,

所以 $\Delta=3^2-4(2-a)\ge 0$,即 $a\ge -\frac{1}{4}$,

当命题 p 是假命题时,$a<-\frac{1}{4}$,

因为若 p 和 q 中有且只有一个是真命题,

所以当 p 真 q 假时,$a\le 3$ 与 $a<-\frac{1}{4}$ 取交集,即 $a<-\frac{1}{4}$;

当 p 假 q 真时,$a>3$ 与 $a\ge -\frac{1}{4}$ 取交集,即 $a>3$;

综上所述,若 p 和 q 中有且只有一个是真命题,实数 a 的取值范围为 $a<-\frac{1}{4}$ 或 $a>3$.

第二章 不等式

第一节 等式与方程的解集

核心基础达标

【1】B

解析:对于 A,$x=y=0$ 满足 $mx=my$,但 $\frac{m}{y}=\frac{m}{x}$ 无意义,故错误;

对于 B,$mx=my$ 两边同时加上 2,该等式仍然成立,故正确;

对于 C,当 $m=0$,$x=1,y=2$,满足 $mx=my$,但得不到 $x=y$,故错误;

对于 D,当 $mx=my<0$ 时,无法得到 $\sqrt{mx}=\sqrt{my}$,故错误;故选:B

【2】B

解析:对于选项 A,因为 $ax=by$,当 $b=0$ 或 $x=0$ 时,$\frac{a}{b}=\frac{y}{x}$ 无意义,故选项 A 错误;

对于选项B,等式 $ax=by$ 的两边同时减去 m,根据等式的基本性质,该等式仍然成立,故选项 B 正确;

对于选项 C,因为 $ax=by$,当 $ax<0$ 或 $by<0$ 时,$\sqrt{ax}=\sqrt{by}$ 无意义,故选项 C 错误;

对于选项 D,因为 $ax=by$,当 $ax=0$ 或 $by=0$ 时,$\frac{1}{ax}=\frac{1}{by}$ 无意义,故选项 D 错误;故选:B

【3】A

解析:A.$\because ax=ay$,$\therefore$当 $a\neq 0$ 时,$x=y$,故此选项错误,符合题意;

B. $\because ax=ay$,$\therefore ax+1=ay+1$,故此选项正确,不合题意;

C. $\because ax=ay$,$\therefore 2ax=2ay$,故此选项正确,不合题意;

D. $\because ax=ay$,$\therefore 3-ax=3-ay$,故此选项正确,不合题意.故选:*A.*

【4】B

解析:如果 $a=b$,当 $c\neq 0$ 时,那么 $a+c=b-c$ 不成立,故 A 错误;

如果 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$,由等式的性质知 $a=b$,故 B 正确;

如果 $a=b$ 当 $c=0$ 时,那么 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$ 不成立,故 C 错误;

如果 $a^2=3a$,那么 $a=3$ 或 $a=0$,故 D 错误.故选:B.

【5】D

解析:对于选项 A,由等式的性质知,若 $x=y$,则 $x+5=y+5$,A 正确;

对于选项 B,由等式的性质知,若 $a=b$,则 $ac=bc$,B 正确;

对于选项 C,由等式的性质知,若 $\frac{a}{c}=\frac{b}{c}$,则 $a=b$,C 正确;

对于选项D,由等式的性质知,若 $x=y$,则 $\frac{x}{a}=\frac{y}{a}$ 的前提条件为 $a\neq 0$,D 错误.故选:D

【6】C

解析:对于 A,若 $\sqrt{a}=\sqrt{b}$,两边平分可得 $a=b$,故 A 为真命题;

对于 B,$a=b, c^2+2\ge 2$,所以 $a(c^2+2)=b(c^2+2)$,故 B 为真命题;

对于 C,当 $d=0$ 时,$\frac{b}{d}$ 无意义,故 C 为假命题;

对于 D,若 $a^{2n+1}=b^{2n+1}(n\in\mathrm{N})$,由等式的性质可得 $a=b$,故 D 为真命题.故选:C.

【7】C

解析:对于 A,$x=1$ 时,$x^2\neq 0$,故 A 错误;

对于 B,取 $x=0,y=1$,$x+y=1\neq 0$,故 B 错误;

对于 C,$\frac{1}{xy}=\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{y}(x\neq 0,y\neq 0)$,故 C 正确;

对于 D,取 $x=y=-1$,可得 $\sqrt{xy}=1$,$\sqrt{x}$ 与 $\sqrt{y}$ 无意义,故 D 错误.故选:C.

【8】D

解析:根据完全平方公式的特点可知 D 不正确,A、B、C 都正确.故选:D.

【9】$\frac{1}{2}$;$-\frac{9}{2}$

解析:因为 $x^2+\frac{1}{2}x-5=a(2x-1)(x+1)+c=2ax^2+ax+c-a$,根据对应项系数相等 $\begin{cases}2a=1\\ a=\frac{1}{2}\\ c-a=-5\end{cases}$,解得 $\begin{cases}a=\frac{1}{2}\\ c=-\frac{9}{2}\end{cases}$.故答案为:$\frac{1}{2}$;$-\frac{9}{2}$.

【10】2

解析:等式 $ax^2+bx=(x-1)(x+2)+2$ 恒成立,即 $(a-1)x^2+(b-1)x=0$ 恒成立,则有 $\begin{cases}a-1=0\\ b-1=0\end{cases}$,解之得 $\begin{cases}a=1\\ b=1\end{cases}$,故 $a+b=1+1=2$ 故答案为:2

【11】-6

解析:因为等式 $2x^2-3x+1=ax^2+bx+c$ 对任意实数 x 都成立,所以 $\begin{cases}2=a\\ -3=b\\ 1=c\end{cases}$,所以 $abc=2\times(-3)\times 1=-6$.故答案为:$-6$.

【12】1

解析:因为等式 $ax^3+bx+c=x^3+2x-2$ 恒成立,所以 $a=1,b=2,c=-2$,

所以 $a+b+c=1+2+(-2)=1$.故答案为:1

【13】$\left\{\frac{14}{17}\right\}$

解析:方程可化为 $\frac{10x}{7}-\frac{17-20x}{3}=1$,去分母可得 $30x-7(17-20x)=21$,

整理可得 $170x=140$,解得 $x=\frac{14}{17}$;所以该方程的解集为 $\left\{\frac{14}{17}\right\}$.故答案为:$\left\{\frac{14}{17}\right\}$

【14】$\{3+2\sqrt{2}\}$

解析:设 $\sqrt{x}=y$,则 $y\ge 0$,故原方程可变为 $y^2-2y-1=0$,因此可知 $y=1+\sqrt{2}$ 或 $y=1-\sqrt{2}$(舍).从而 $\sqrt{x}=1+\sqrt{2}$,即 $x=3+2\sqrt{2}$,所以原方程的解集为 $\{3+2\sqrt{2}\}$.故答案为:$\{3+2\sqrt{2}\}$.

【15】D

解析: 方程组 $\begin{cases}2x-5y=3\\x-2y=2\end{cases}$ 的解为 $\begin{cases}x=4\\y=1\end{cases}$，所以方程组 $\begin{cases}2x-5y=3\\x-2y=2\end{cases}$ 的解集为 $\{(4,1)\}$，故选：D.

【16】A

解析: 由题意 $\begin{cases}x+2y+z=0,\\2x-y-z=1,\\3x-y-z=2\end{cases}$ 将第一个式子分别与第二、第三个式子相加得：$\begin{cases}3x+y=1\\4x+y=2\end{cases}\therefore\begin{cases}x=1\\y=-2\end{cases}$ 代入第一个式子，可得 $z=3$，故方程组的解集为：{（1，－2，3）}，故选：A

【17】$a=\frac{5}{3},b=-\frac{10}{9}$

解析: 原方程化为 $(3a-5)x=2a+3b$，当 $3a-5=0$ 且 $2a+3b=0$，即 $a=\frac{5}{3},b=-\frac{10}{9}$ 时，方程的解集为 R.

【18】C

解析: 因为 $x^2-4|x|-12=0\Leftrightarrow|x|^2-4|x|-12=0\Leftrightarrow(|x|-6)(|x|+2)=0$，解得 $|x|=6$ 或 $|x|=-2$（舍），由 $|x|=6$，解得 $x=6$ 或 $x=-6$，所以原方程的解集为 $\{-6,6\}$. 故选：C.

【19】ABC

解析: 由题意可知 $x\neq-1$ 且 $x\neq0$，则原方程可化为 $x=\frac{2x+m}{x}$，得 $x^2-2x-m=0$，

若方程有一根为 0，则 $m=0$，此时原方程的解为 $x=2$，（$x=0$ 舍去），符合题意；

若方程有一根为 -1，则 $m=3$，此时原方程的解为 $x=3$，（$x=-1$ 舍去），符合题意；

若 $\Delta=4+4m=0$，解得 $m=-1$，故原方程为 $x^2-2x+1=0$，解得 $x=1$.

故选：ABC.

【20】$\left\{(2,1),\left(\frac{2}{3},-\frac{5}{3}\right)\right\}$

解析: 由 $2x-y-3=0$ 得 $y=2x-3$，

代入 $x^2+2y^2=6$ 得：$3x^2-8x+4=0$，解得 $x=2$ 或 $x=\frac{2}{3}$，

当 $x=2$ 时，$y=1$；当 $x=\frac{2}{3}$ 时，$y=-\frac{5}{3}$.

所以方程组 $\begin{cases}2x-y-3=0\\x^2+2y^2=6\end{cases}$ 的解为 $\begin{cases}x=2\\y=1\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x=\frac{2}{3}\\y=-\frac{5}{3}\end{cases}$，

其解集为 $\left\{(2,1),\left(\frac{2}{3},-\frac{5}{3}\right)\right\}$.

【21】答案见解析.

解析: 方程 $a^2x=x+ab-b$ 转化为 $(a^2-1)x=(a-1)b$，

当 $a\neq\pm1$ 时，解集为 $\left\{\frac{b}{a+1}\right\}$；

当 $a=1$，$b\in\mathbf{R}$ 时，解集为 $\mathbf{R}$；

当 $a=-1$，$b=0$ 时，解集为 $\mathbf{R}$；

当 $a=-1$，$b\neq0$ 时，解集为 $\varnothing$.

【22】（1）$\left\{-3,\frac{1}{2}\right\}$；（2）$\{-2,2\}$；（3）$\left\{\frac{11+3\sqrt{13}}{2}\right\}$；（4）$\{-3,2\}$

解析:（1）由方程 $2x^2+5x-3=0$，

即 $2x^2+5x-3=(x+3)(2x-1)=0$

解得 $x=-3$ 或 $x=\frac{1}{2}$，

即方程 $2x^2+5x-3=0$ 的解集为 $\left\{-3,\frac{1}{2}\right\}$.

（2）由方程 $x^4-x^2-12=0$，

即 $(x^2-4)(x^2+3)=0$，

解得 $x^2=4$ 或 $x^2=-3$（舍去），

即 $x=\pm2$，所以方程 $x^4-x^2-12=0$ 的解集为 $\{-2,2\}$

（3）设 $t=\sqrt{x}$ 有 $t\geq0$，则原方程可变为 $t^2-3t-1=0$，

因此可知 $t=\frac{3+\sqrt{13}}{2}$ 或 $t=\frac{3-\sqrt{13}}{2}$（舍），

从而 $\sqrt{x}=\frac{3+\sqrt{13}}{2}$，即 $x=\frac{11+3\sqrt{13}}{2}$，

所以原方程的解集为 $\left\{\frac{11+3\sqrt{13}}{2}\right\}$.

（4）令 $x^2+x=t$，则 $t=x^2+x=(x+\frac{1}{2})^2-\frac{1}{4}\geqslant-\frac{1}{4}$，

原方程化为 $t^2+t-42=0$，解得 $t_1=-7$（舍）或 $t_2=6$，

即 $x^2+x=6$，得 $x^2+x-6=0$，解得 $x_1=-3$ 或 $x_2=2$.

即方程 $(x^2+x)^2+x^2+x=42$ 的解集为 $\{-3,2\}$. 故答案为：$\{-3,2\}$.

重点题型专练

【23】答案见解析

解析:（1）原式 $=x^3+2^3$

$=(x+2)(x^2-2x+4)$

（2）原式 $=4y(x^3+8y^3)$

$=4y(x+2y)(x^2-2xy+4y^2)$

（3）经过观察原式满足三数和的平方公式

原式 $=(x+y+2)^2$.

（4）原式 $=a(a^6-b^6)=a(a^3+b^3)(a^3-b^3)$

$=a(a+b)(a^2-ab+b^2)(a-b)(a^2+ab+b^2)$

$=a(a+b)(a-b)(a^2-ab+b^2)(a^2+ab+b^2)$

（5）$a^6+b^6=(a^2)^3+(b^2)^3$

$=(a^2+b^2)((a^2)^2-a^2b^2+(b^2)^2)$

$=(a^2+b^2)(a^4-a^2b^2+b^4)$

【24】答案见解析

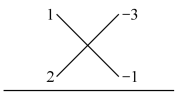
解析:（1）原式 $=x^2+[(-2)+(-3)]x+(-2)\times(-3)$

$=[x+(-2)][x+(-3)]=(x-2)(x-3)$

（2）原式 $=x^2+(-5+3)x+(-5)\times3=(x-5)(x+3)$

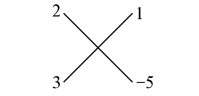
（3）原式 $=x^2+(1+3)x+1\times3=(x+1)(x+3)$

（4）$2x^2-7x+3$



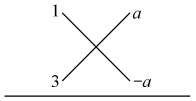
故原式 $=(x-3)(2x-1)$.

（5）$-6a^2+7a+5$



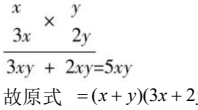
故原式 $=-(a^2-7a-5)=-(2a+1)(3a-5)$

（6）$3x^2+2ax-a^2$



故原式 $=(x+a)(3x-a)$.

（7）$3x^2+5xy+2y^2$.



故原式 $=(x+y)(3x+2y)$.

【25】（1）$(2x+1)(3x-5)$；（2）$(2x-3)(x-1)$；（3）$(7x+2)(x-3)$；（4）$(3x-5y)(4x+3y)$；（5）$(x-4y)(x-16y)$；（6）$(2x+3y)(2x+9y)$

解析:略

【26】答案见解析

解析:（1）原式 $=ab-a+b-1$

$=a(b-1)+b-1$

$=(a+1)(b-1)$

（2）原式 $=(b^2-a^2)+(b-a)$

$=(b-a)(b+a)+(b-a)$

$=(b-a)(b+a+1)$

（3）原式 $=a^2-(b^2-2b+1)$

$=a^2-(b-1)^2$

$=(a+b-1)(a-b+1)$

（4）原式 $=(a^4-c^4)+(a^2b^2-b^2c^2)$

$=(a^2+c^2)(a^2-c^2)+b^2(a^2-c^2)$

$=(a^2+c^2)(a+c)(a-c)+b^2(a+c)(a-c)$

$=(a+c)(a-c)(a^2+b^2+c^2)$

（5）原式 $=1-(4a^2-4ab+b^2)$

$=1-(2a-b)^2$

$=(1+2a-b)(1-2a+b)$.

（6）原式 $=(a^3-b^3)+(a^2-b^2)$

$=(a-b)(a^2+ab+b^2)+(a-b)(a+b)$

$=(a-b)(a^2+ab+b^2+a+b)$

（7）原式 $=(a^3+2a^2)+(5a+10)$

$=a^2(a+2)+5(a+2)$

$=(a+2)(a^2+5)$

（8）原式 $=(a^3+b^3)+(a^2c+b^2c-abc)$

$=(a+b)(a^2-ab+b^2)+c(a^2+b^2-ab)$

$=(a+b+c)(a^2-ab+b^2)$

【27】答案见解析

解析:（1）原式 $=x^2-2xy+y^2-(9z^2+6z+1)$

$=(x-y)^2-(3z+1)^2$

$=(x-y+3z+1)(x-y-3z-1)$

（2）原式 $=4x-4y+4+y^2-2xy$

$=y^2-4y+4+4x-2xy$

$=(y-2)^2+2x(2-y)$

$=(y-2)(y-2-2x)$

（3）原式 $=(x^6-2x^3+1)-y^6$

$=(x^3-1)^2-y^6$

$=[(x^3-1)-y^3][(x^3-1)+y^3]$

$=(x^3-y^3-1)(x^3+y^3-1)$

（4）原式 $=3x^2-7xy+7x-(6y^2-12y+6)$

$=3x^2-7x(y-1)-6(y-1)^2$

$=[x-3(y-1)][3x+2(y-1)]$

$=(x-3y+1)(3x+2y-2)$

【28】答案见解析

解析:（1）原式 $=a^3-a-8a+8$

$=a(a^2-1)-8(a-1)$

$=a(a+1)(a-1)-8(a-1)$

$=(a-1)(a^2+a-8)$

（2）原式 $=a^3-a^2+a^2+3a-4$.

$=a^2(a-1)+(a-1)(a+4)$

$=(a-1)(a^2+a+4)$

（3）原式 $=a^3-a^2+a^2+a-2$.

$=a^2(a-1)+(a-1)(a+2)$

$=(a-1)(a^2+a+2)$

（4）原式 $=a^4+2a^2b^2+b^4-a^2b^2$

$=(a^2+b^2)^2-(ab)^2$

$=(a^2+b^2+ab)(a^2+b^2-ab)$

$=(a^2+ab+b^2)(a^2-ab+b^2)$.

（5）原式 $=1-a^2-b^2+a^2b^2-4ab$

$=1-2ab+a^2b^2-a^2-2ab-b^2$

$=(1-ab)^2-(a+b)^2$

$=(1-ab+a+b)(1-ab-a-b)$

（6）原式 $=(a^2+4a+4)-(b^2+2b+1)$

$=(a+2)^2-(b+1)^2$

$=(a+2+b+1)(a+2-b-1)$

$=(a+b+3)(a-b+1)$.

【29】答案见解析

解析:（1）原式 $=x^5-x^2+x^2+x+1$

$=x^2(x^3-1)+(x^2+x+1)$

$=x^2(x-1)(x^2+x+1)+(x^2+x+1)$

$=(x^2+x+1)(x^3-x^2+1)$.

（2）原式 $=x^3+3x^2+3x^2+9x+2x+6$

$=x^2(x+3)+3x(x+3)+2(x+3)$

$=(x+3)(x^2+3x+2)$

$=(x+1)(x+2)(x+3)$

（3）原式 $=x^4+2x^3-x^2-8x^2-2x+8$

$=x^2(x^2+2x-8)-(x^2+2x-8)$

$=(x^2+2x-8)(x^2-1)$

$=(x+4)(x-2)(x+1)(x-1)$

（4）原式 $=x^4+x^3+x^2-x+x+1+1$

$=(x^4+x)+(x^3+1)+(x^2-x+1)$

$=x(x^3+1)+(x^3+1)+(x^2-x+1)$

$=(x+1)(x^3+1)+(x^2-x+1)$

$=(x+1)^2(x^2-x+1)+(x^2-x+1)$

$=(x^2-x+1)[(x+1)^2+1]$

$=(x^2-x+1)(x^2+2x+2)$.

【30】（1）4018；（2）$\frac{2}{2007}$；（3）－1972；（4）$4\sqrt{502}$.

解析: $\because x_1,x_2$ 是方程 $x^2+2x-2007=0$ 的两个根，

$\therefore x_1+x_2=-2, x_1\cdot x_2=-2007$.

（1）$x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1\cdot x_2=(-2)^2-2\times(-2007)=4018$；

（2）$\frac{1}{x_1}+\frac{1}{x_2}=\frac{x_1+x_2}{x_1\cdot x_2}=\frac{-2}{-2007}=\frac{2}{2007}$；

（3）$(x_1-5)(x_2-5)=x_1\cdot x_2-5(x_1+x_2)+25=$

$-2007-5\times(-2)+25=-1972$；

（4）$|x_1-x_2|=\sqrt{(x_1-x_2)^2}=\sqrt{(x_1+x_2)^2-4x_1\cdot x_2}=$

$\sqrt{(-2)^2-4\times(-2007)}=4\sqrt{502}$；

【31】（1）7；（2）18；（3）7；（4）3

解析:（1）已知方程 $x^2-3x+1=0$ 的两根为 x_1 与 x_2，所以可得

$\begin{cases}x_1+x_2=3\\x_1x_2=1\end{cases}$，所以 $x_1^2+x_2^2=(x_1+x_2)^2-2x_1x_2=3^2-2\times1=7$；

（2）由（1）有: $\begin{cases}x_1+x_2=3\\x_1x_2=1\end{cases}$，且 $x_1^2+x_2^2=7$，

所以 $x_1^3+x_2^3=(x_1+x_2)(x_1^2-x_1x_2+x_2^2)=3\times(7-1)=18$

（3） $\dfrac{x_2}{x_1}+\dfrac{x_1}{x_2}=\dfrac{x_2^2+x_1^2}{x_1x_2}=\dfrac{7}{1}=7$

（4） $x_1^2x_2+x_2^2x_1=x_1x_2\left(x_1+x_2\right)=1\times3=3$

【32】 2025

解析: 由根与系数的关系得: $x_1+x_2=-2,x_1x_2=-2018.$

$x_1^2+x_2^2+\left(x_1-1\right)\left(x_2-1\right)=\left(x_1+x_2\right)^2-2x_1x_2+x_1x_2-\left(x_1+x_2\right)+1$

$=\left(x_1+x_2\right)^2-x_1x_2-\left(x_1+x_2\right)+1=\left(-2\right)^2-\left(-2018\right)-\left(-2\right)+1=2025$

【33】（1） −4；（2） 4

解析: （1）由题意, 关于 x 的方程 $x^2-4x+1=0$ 有两个根 x_1， x_2，所以 $\begin{cases}\Delta=12>0\\x_1+x_2=4\\x_1x_2=1\end{cases}$，故 $\dfrac{1}{x_1-4}+\dfrac{1}{x_2-4}=\dfrac{x_1+x_2-8}{x_1x_2-4\left(x_1+x_2\right)+16}=\dfrac{-4}{1-16+16}=-4$.

（2）由题意, 关于 x 方程 $x^2-4mx+m=0$ 有两个根,

由韦达定理知 $\begin{cases}\Delta=16m^2-4m\geq0\\x_1+x_2=4m\\x_1x_2=m\end{cases}$，解得 $m\geq\dfrac{1}{4}$，

所以 $\dfrac{1}{x_1}+\dfrac{1}{x_2}=\dfrac{x_1+x_2}{x_1x_2}=\dfrac{4m}{m}=4$.

【34】 $-\dfrac{4}{3}$

解析: 由关于 x 的方程 $ax^2+abx+b=0$ 的解集为 $\{-1,3\}$，即 −1,3 是方程 $ax^2+abx+b=0$ 的两个实数根,

所以 $\begin{cases}-1+3=-\dfrac{ab}{a}\\-1\times3=\dfrac{b}{a}\end{cases}$，解得 $a=\dfrac{2}{3},b=-2$，所以 $a+b=-\dfrac{4}{3}$. 故答案为: $-\dfrac{4}{3}$

【35】 $m=2$

解析: 根据题意 $x_1+x_2=2m+3,x_1x_2=m^2+2$. 因为 $x_1x_2=m^2+2>0$，

所以 $x_1^2+x_2^2=31+x_1x_2$，即 $\left(x_1+x_2\right)^2-3x_1x_2-31=0$，

所以 $\left(2m+3\right)^2-3\left(m^2+2\right)-31=0$，

整理得 $m^2+12m-28=0$，解得 $m_1=-14$， $m_2=2$，

而 $\Delta\geq0$ 解得 $m\geq-\dfrac{1}{12}$；所以 $m=2$.

【36】C

解析: ∵ 关于 x 的方程 $x^2+(2k-1)x+k^2-1=0$ 有两个实数根 x_1,x_2，

∴ $\Delta=(2k-1)^2-4\left(k^2-1\right)=-4k+5\geq0$，解得 $k\leq\dfrac{5}{4}$，

∴ 实数 k 的取值范围为 $k\leq\dfrac{5}{4}$，

根据韦达定理可得 $x_1+x_2=1-2k$， $x_1x_2=k^2-1$，

∵ $x_1^2+x_2^2=\left(x_1+x_2\right)^2-2x_1x_2=16+x_1x_2$，

∴ $(1-2k)^2-2\left(k^2-1\right)=16+\left(k^2-1\right)$，即 $k^2-4k-12=0$，

解得 $k=-2$ 或 $k=6$ （不符合题意, 舍去），

∴ 实数 k 的值为 −2. 故选: C.

【37】 $\pm2\sqrt{2}-2$

解析: 由题意可得 $\Delta=m^2+4m>0$，解得 $m>0$ 或 $m<-4$，

$x_1+x_2=-m,x_1x_2=-m$，

则 $\left|x_1-x_2\right|=\sqrt{\left(x_1+x_2\right)^2-4x_1x_2}=\sqrt{m^2+4m}=2$，解得 $m=\pm2\sqrt{2}-2$.

故答案为: $\pm2\sqrt{2}-2$.

【38】1

解析: 由题意 a,b 是方程 $x^2-4x+1=0$ 的两个解,

所以 $a+b=4$， $ab=1$，则 $a^2+b^2=(a+b)^2-2ab=14$，

$\dfrac{1}{1+a^2}+\dfrac{1}{1+b^2}=\dfrac{2+a^2+b^2}{(1+a^2)(1+b^2)}=\dfrac{2+a^2+b^2}{1+a^2+b^2+a^2b^2}=\dfrac{2+14}{1+14+1}=1$，

故答案为: 1.

【39】 $a<2$

解析: 因为一元二次方程 $(a-2)x^2+4x+3=0$ 有一正根和一负根,

所以 $\begin{cases}a-2\neq0\\\Delta=16-12\left(a-2\right)>0\\\dfrac{3}{a-2}<0\end{cases}$，解得 $a<2$，所以实数 a 的取值范围为 $a<2$.

【40】A

解析: 设方程 $x^2-4x+a=0$ 的两根为 x_1,x_2，依题意有: $\begin{cases}\Delta=16-4a\geq0\\x_1+x_2=4\\x_1x_2=a\end{cases}$，

因 x_1,x_2 都大于 1, 则 $x_1+x_2>2$，且 $(x_1-1)(x_2-1)>0$，显然 $x_1+x_2>2$ 成立,

由 $(x_1-1)(x_2-1)>0$ 得 $x_1x_2-(x_1+x_2)+1>0$，则有 $a-4+1>0$，解得 $a>3$，

由 $\Delta=16-4a\geq0$ 解得: $a\leq4$，于是得 $3<a\leq4$，所以 a 的取值范围是 $3<a\leq4$. 故选: A

【41】 $0<m<\dfrac{1}{4}$

解析: 设方程 $x^2-x+m=0$ 的两根为 x_1,x_2，因为关于 x 的方程 $x^2-x+m=0$ 有两个小于 1 的根,

则 $\begin{cases}\Delta=1-4m>0\\\left(x_1-1\right)+\left(x_2-1\right)=x_1+x_2-2=1-2<0\\\left(x_1-1\right)\cdot\left(x_2-1\right)=x_1x_2-\left(x_1+x_2\right)+1=m-1+1>0\end{cases}$，解得 $0<m<\dfrac{1}{4}$，所以 $0<m<\dfrac{1}{4}$. 故答案为: $0<m<\dfrac{1}{4}$

【42】 $a<2$

解析: 因为一元二次方程 $(a-2)x^2+4x+3=0$ 有一正根和一负根,

所以 $\begin{cases}a-2\neq0\\\Delta=16-12\left(a-2\right)>0\\\dfrac{3}{a-2}<0\end{cases}$，

解得 $a<2$，所以实数 a 的取值范围为 $a<2$. 故答案为: $a<2$.

【43】 $0<a<1$

解析: 由方程 $x^2-2x+a=0$ 有两个不相等的正实数根, 设为 x_1,x_2

则 $\begin{cases}\Delta>0\\x_1+x_2>0\\x_1x_2>0\end{cases}$，即 $\begin{cases}\Delta=4-4a>0\\x_1+x_2=2>0\\x_1x_2=a>0\end{cases}$，解得 $0<a<1$，故答案为: $0<a<1$

【44】 $12<a\leq16$

解析: 设方程 $x^2-4x+a=0$ 的两个根为 x_1,x_2，则有 $x_1<-2,x_2<-2$，

所以有 $\Delta=8^2-4a\geq0$ 且 $x_1+x_2<-4$ 且 $(x_1+2)(x_2+2)>0$，

由 $\Delta=8^2-4a\geq0\Rightarrow a\leq16$ ；

由 $x_1+x_2<-4\Rightarrow-8<-4$，显然成立;

$(x_1+2)(x_2+2)>0\Rightarrow x_1x_2+2(x_1+x_2)+4>0\Rightarrow a-16+4>0\Rightarrow a>12$，

所以实数 a 的取值范围是 $12<a\leq16$，故答案为: $12<a\leq16$

【45】 $-7<m<-2\sqrt{6}$

解析: $\begin{cases}\Delta=\left(m-4\right)^2-4\left(10-2m\right)>0\\x_1+x_2>6\\\left(x_1-3\right)\left(x_2-3\right)>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}m^2-24>0\\4-m>6\\10-2m-3\left(4-m\right)+9>0\end{cases}$

$\Rightarrow\begin{cases}m>2\sqrt{6}\text{或}m<-2\sqrt{6}\\m<-2\\m>-7\end{cases}\Rightarrow-7<m<-2\sqrt{6}$. 故答案为: $-7<m<-2\sqrt{6}$.

【46】 $m\leq\dfrac{1}{2}$

解析: 当 $m=0$ 时, 方程为 $2x+2=0$，有一个负根,

当 $m\neq0$ 时， $mx^2+2x+2=0$ 为一元二次方程,

关于 x 的方程 $mx^2+2x+2=0$ 至少有一个负根, 设根为 x_1， x_2，

当 $\Delta=4-8m=0$ 时, 即 $m=\dfrac{1}{2}$ 时, 方程为 $\dfrac{1}{2}x^2+2x+2=0$，解得 $x=-2$，满足题意,

当 $\Delta=4-8m>0$，即 $m<\dfrac{1}{2}$ 时, 且 $m\neq0$ 时,

若有一个负根, 则 $x_1x_2=\dfrac{2}{m}<0$，解得 $m<0$，

若有两个负根, 则 $\begin{cases}x_1+x_2=-\dfrac{2}{m}<0\\x_1x_2=\dfrac{2}{m}>0\end{cases}$，解得 $0<m<\dfrac{1}{2}$，

综上所述, 则实数 m 的取值范围是 $m\leq\dfrac{1}{2}$，故答案为: $m\leq\dfrac{1}{2}$.

第二节 不等式的性质

核心基础达标

【1】D

解析: 依题意, 工人满足的关系式是 $50x+40y\le 2000$, 即 $5x+4y\le 200$. 故选:D

【2】C

解析: 由长、宽、高之和不超过 130cm 得 $a+b+c\le 130$, 由体积不超过 72000cm^3 得 $abc\le 72000$. 故选:C.

【3】D

解析: 数学成绩 x 不低于 100 分表示为 $x\ge 100$, 英语成绩 y 和语文成绩 z 的总成绩高于 200 分且低于 240 分表示为 $200<y+z<240$, 即 $\begin{cases}x\ge 100\\200<y+z<240\end{cases}$. 故选:D.

【4】B

解析: 由题意知导火索的长度 x （单位:厘米）, 故导火索燃烧的时间为 $\frac{x}{0.5}$ 秒, 人在此时间内跑的路程为 $\left(4\times\frac{x}{0.5}\right)$ 米, 由题意可得 $4\times\frac{x}{0.5}\ge 150$. 故选:B.

【5】$\begin{cases}x\ge 2,x\in N_+\\y\ge 2,y\in N_+\\0.8\times 5x+2\times 4y\le 50\end{cases}$

解析: 每种邮票至少买两套, 则有 $x\ge 2,x\in N_+,y\ge 2,y\in N_+$, 又因为 50 元钱买纪念邮票, 所以 $0.8\times 5x+2\times 4y\le 50$, 故 $\begin{cases}x\ge 2,x\in N_+\\y\ge 2,y\in N_+\\0.8\times 5x+2\times 4y\le 50\end{cases}$

【6】（1）假命题;（2）假命题;（3）假命题;（4）假命题;（5）假命题;（6）假命题;（7）假命题;（8）真命题;（9）真命题.

解析: （1）若 $a>b$, 当 $c=0$ 时, 则 $ac^2=bc^2=0$; 故为假命题;

（2）若 $a=2,b=1$, $c=-2,d=-3$, 则 $ac=-4,bd=-3$, 此时满足 $a>b$, $c>d$, 但是无法得到 $ac>bd$, 故为假命题;

（3）若 $a>b$, 不妨取 $a=1,b=0$, 则 $\frac{1}{b}$ 无意义, 故无法得到 $\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$, 故为假命题;

（4）取 $a=1,b=0,c=3,d=-1$, 满足 $a>b$, $c>d$, 但是 $a-c>b-d$ 不成立, 故为假命题;

（5）若 $a>b$, $c\ne 0$, 则 $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$, 是假命题, 因为当 $c<0$ 时, $\frac{a}{c}<\frac{b}{c}$;

（6）因为 $a<b$, 不一定有 $ab>0$, 所以 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 不一定成立, 所以推不出 $\frac{c}{a}<\frac{c}{b}$, 所以是假命题.

（7）当 $a=1$, $b=-2$, $k=2$ 时, 显然命题不成立, 所以是假命题.

（8）$\because\begin{cases}a<b,\\a<0,\end{cases}\therefore a^2>ab$. 又 $\begin{cases}a<b,\\b<0,\end{cases}\therefore ab>b^2$, $\therefore a^2>ab>b^2$ 故该命题为真命题;

（9）$\because c>a>b>0$, $\therefore 0<c-a<c-b$, $\therefore\frac{1}{c-a}>\frac{1}{c-b}$, $\therefore\frac{a}{c-a}>\frac{b}{c-b}$, 故该命题为真命题;

【7】AD

解析: 对于 A 选项, 由不等式的同向可加性可知, 该不等式成立, 所以 A 正确;

对于 B 选项, 例如: $0>-1$, $0>-1$, 但是 $0\times 0<-1\times(-1)$, 所以 B 错误;

对于 C 选项, 当 $c=0$ 时, $ac^2=bc^2$, 所以 C 错误;

对于 D 选项, 因为 $a>b>0$, 所以 $0<\frac{1}{a}<\frac{1}{b}$,

又 $c<0$, 所以 $\frac{c}{a}>\frac{c}{b}$, 所以 D 正确. 故选:AD.

【8】BD

解析: 对于 A, 当 $c=0$ 时, 不等式不成立, 故 A 是假命题;

对于 B, 若 $a>b>0$, 则 $\frac{a}{b}>1$, $0<\frac{b}{a}<1$, 所以 $a+\frac{a}{b}>b+\frac{b}{a}$, 故 B 是真命题;

对于 C, 若 $a<b<0$, 则 $a^2>ab,ab>b^2$, 所以 $a^2>ab>b^2$, 故 C 是假命题;

对于 D, 若 $a<b<0$, 则 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$ 成立, 故 D 是真命题. 故选:BD.

【9】BCD

解析: 对 A：取 $a=5$, $b=4$, $c=3$, $d=1$, 则 $a-c=2$, $b-d=3$, 故 A 错误;

对 B：由 $a>b>0$, $c>d>0$, 则 $a+c>b+d$, 则有 $a(a+c)>b(b+d)$, 故 B 正确;

对 C：由 $a>b>0$, $c>d>0$, 则 $ac>bd>0$, 根据不等式倒数性质得 $\frac{1}{ac}<\frac{1}{bd}$, 即 C 正确;

对 D：因为 $b>a>0$, 所以 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}>0$, 又因为 $c>d>0$,

所以 $\frac{c}{a}>\frac{d}{b}>0$, （同向同正可乘性）所以 $\frac{b}{d}>\frac{a}{c}>0$,

所以 $\frac{b}{d}+1>\frac{a}{c}+1>0+1$, （可加性）

所以 $\frac{b+d}{d}>\frac{a+c}{c}>1$, 所以 $\frac{c}{c+a}>\frac{d}{d+b}$. 故 D 正确.

故选：BCD.

【10】详见解析

解析: 证明: 因为 $c<d<0$, 所以 $-c>-d>0$, 又因为 $a>b>0$, 所以 $a-c>b-d>0$, 可得 $\frac{1}{b-d}>\frac{1}{a-c}>0$, （倒数性质）

因为 $a>b>0$, 根据不等式的性质, 可得 $\frac{a}{b-d}>\frac{b}{a-c}$, 即 $\frac{b}{a-c}<\frac{a}{b-d}$. （同向同正可乘性）

【11】详见解析

解析: 证明: $\because c<d<0$, $\therefore\frac{1}{d}<\frac{1}{c}<0$, $\therefore-\frac{1}{d}>-\frac{1}{c}>0$;

又 $a>b>0$, $\therefore-\frac{a}{d}>-\frac{b}{c}$, $\therefore\frac{a}{d}<\frac{b}{c}$ （同向可乘性）

$\therefore\sqrt[3]{\frac{a}{d}}<\sqrt[3]{\frac{b}{c}}$. （可开方性）

【12】详见解析

解析: 证明: $\because c<d<0$, $\therefore -c>-d>0$

$\because a>b>0$, $\therefore -ac>-bd>0$, $\therefore 0<-\frac{1}{ac}<-\frac{1}{bd}$

$\because e<0$, $\therefore -\frac{e}{ac}>-\frac{e}{bd}$, $\therefore\frac{e}{ac}<\frac{e}{bd}$.

【13】详见解析

解析: 证明:因为 $a>b$, $c>0$, 所以 $ac>bc$, 因为 a, b 同号, 所以 $ab>0$, $\frac{1}{ab}>0$, 故 $ac\times\frac{1}{ab}>bc\times\frac{1}{ab}$, 即 $\frac{c}{b}>\frac{c}{a}$, 所以 $\frac{c}{a}<\frac{c}{b}$.

【14】详见解析

解析: 证明: $\because c<d<0$.

$\therefore -c>-d>0$

因为 $a>b>0,\therefore a-c>b-d>0,\therefore(a-c)^2>(b-d)^2>0,$

$\therefore a-c>b-d>0$

$\therefore(a-c)^2>(b-d)^2>0$

两边同乘以 $\frac{1}{(a-c)^2(b-d)^2}$, 得 $\frac{1}{(a-c)^2}<\frac{1}{(b-d)^2}$

又 $e<0$ $\therefore\frac{e}{(a-c)^2}>\frac{e}{(b-d)^2}$

【15】详见解析

解析: 证明: $\because c<d<0$, $\therefore\frac{1}{d}<\frac{1}{c}<0$, 即 $-\frac{1}{d}>-\frac{1}{c}>0$.

又 $\because a>b>0$, $\therefore -\frac{a}{d}>-\frac{b}{c}>0$, $\therefore\sqrt{-\frac{a}{d}}>\sqrt{-\frac{b}{c}}$. ①

又 $\because a>b>0$, $\therefore a^2>b^2$, 且 $-c>-d>0$, $\therefore -a^2c>-b^2d$. ②

由①②, 得 $\sqrt{-\frac{a}{d}}-a^2c>\sqrt{-\frac{b}{c}}-b^2d$

【16】详见解析

解析: 证明:因为 $x>y$, 所以 $x-y>0$, 所以 $\frac{1}{x-y}>0$.

又因为 $y>z>0$, 所以 $\frac{y}{x-y}>\frac{z}{x-y}$ ①.

因为 $y>z$, 所以 $-y<-z$, 所以 $x-y<x-z$.

所以 $0<x-y<x-z$, 所以 $\frac{1}{x-y}>\frac{1}{x-z}>0$.

又因为 $z>0$, 所以 $\frac{z}{x-y}>\frac{z}{x-z}$ ②. 由①②得 $\frac{y}{x-y}>\frac{z}{x-z}$.

重点题型专练

【17】详见详解

解析:（1）由于 $\frac{b}{a}-\frac{a}{b}=\frac{b^2-a^2}{ab}=\frac{(b-a)(b+a)}{ab}$，

因为 $a<b<0$，所以 $b-a>0$，$b+a<0$，$ab>0$，

故 $\frac{(b-a)(b+a)}{ab}<0$，所以 $\frac{b}{a}<\frac{a}{b}$.

（2） $\frac{a}{b}-\frac{a+m}{b+m}=\frac{a(b+m)-b(a+m)}{b(b+m)}=\frac{(a-b)m}{b(b+m)}$，

因为 $a>b>0$，$m>0$，

故 $b+m>0, a-b>0$，所以 $\frac{(a-b)m}{b(b+m)}>0$，

故 $\frac{a}{b}-\frac{a+m}{b+m}>0$，即 $\frac{a}{b}>\frac{a+m}{b+m}$.

（3） $(a-1)^2-(a+1)^2=a^2-2a+1-(a^2+2a+1)=-4a$，

若 $a>0$，$-4a<0$，所以 $(a-1)^2<(a+1)^2$，

若 $a<0$，$-4a>0$，所以 $(a-1)^2>(a+1)^2$，

综上：若 $a>0$，$(a-1)^2<(a+1)^2$；

若 $a<0$，$(a-1)^2>(a+1)^2$.

（4）因为 $\left(\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\right)-(a+b)$

$=\frac{a^3+b^3-a^2b-ab^2}{ab}=\frac{(a+b)(a-b)^2}{ab}$，

又因为 $a>0, b>0$，所以 $\frac{(a+b)(a-b)^2}{ab}\geq 0$，

所以 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{a}\geq a+b$.

【18】详见解析

解析:（1）$\because x^2+5x+6-(2x^2+5x+9)=-x^2-3<0$，

$\therefore x^2+5x+6<2x^2+5x+9$；

（2）$\because (4x^2+5x+5)-(3x^2+4x-3)$

$=x^2+x+8=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{31}{4}>0$

$\therefore 3x^2+4x-3<4x^2+5x+5$；

（3） $(x+1)(x^2+\frac{x}{2}+1)-(x+\frac{1}{2})(x^2+x+1)$

$=x^3+\frac{3}{2}x^2+\frac{3}{2}x+1-\left(x^3+\frac{3}{2}x^2+\frac{3}{2}x+\frac{1}{2}\right)=\frac{1}{2}>0$，

所以 $(x+1)(x^2+\frac{x}{2}+1)>(x+\frac{1}{2})(x^2+x+1)$.

（4） $\left(x^2-y^2\right)^2-xy(x-y)^2=(x+y)^2(x-y)^2-xy(x-y)^2$

$=(x-y)^2\left(x^2+xy+y^2\right)=(x-y)^2\left[\left(x+\frac{y}{2}\right)^2+\frac{3}{4}y^2\right]\geq 0$，

$\therefore \left(x^2-y^2\right)^2\geq xy(x-y)^2$，当且仅当 $x=y$ 时等号成立.

（5）$\because x^6+1-(x^4+x^2)=x^6-x^4-x^2+1$

$=x^4(x^2-1)-(x^2-1)=(x^2-1)(x^4-1)$

$=(x^2-1)^2(x^2+1)\geq 0$，

$\therefore x^6+1\geq x^4+x^2$，当且仅当 $x=\pm 1$ 时取等号.

（6） $x^2+y^2-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{x^2}+2y\right)=x^2+\frac{1}{x^2}+y^2-2y-\frac{1}{2}$

$=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+(y-1)^2+\frac{1}{2}$，

$\because \left(x-\frac{1}{x}\right)^2\geq 0$，$(y-1)^2\geq 0$，$\frac{1}{2}>0$，所以 $x^2+y^2-\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{x^2}+2y\right)>0$，即

$x^2+y^2>\frac{1}{2}-\frac{1}{x^2}+2y$.

（7）$\because \left(5x^2+y^2+z^2\right)-(2xy+4x+2z-2)$

$=4x^2-4x+1+x^2-2xy+y^2+z^2-2z+1$

$=(2x-1)^2+(x-y)^2+(z-1)^2\geq 0$，

$\therefore 5x^2+y^2+z^2\geq 2xy+4x+2z-2$，当且仅当 $x=y=\frac{1}{2}$，$z=1$ 时取等号.

【19】详见解析

解析: $\because a>b>0$

$\therefore ab^2>0, a^2b>0$

两式作商：$\frac{ab^2}{a^2b}=\frac{b}{a}<1$

$\therefore ab^2<a^2b$

【20】详见解析

解析:因为 $\frac{\frac{b}{a}}{\frac{a}{a}}=\frac{b^2}{a^2}<1$，所以 $\frac{b}{a}<\frac{a}{b}$

因为 $\frac{\frac{b^2}{a}}{\frac{a^2}{b}}=\frac{b^3}{a^3}<1$，所以 $\frac{b^2}{a}<\frac{a^2}{b}$

因为 $\frac{\frac{b^2}{a}}{\frac{b}{a}}=b<1$，所以 $\frac{b^2}{a}<\frac{b}{a}$

因为 $\frac{\frac{a^2}{b}}{\frac{a}{b}}=a>1$，所以 $\frac{a}{b}<\frac{a^2}{b}$ 综上：$\frac{b^2}{a}<\frac{b}{a}<\frac{a}{b}<\frac{a^2}{b}$

【21】详见解析

解析: $\because a>b>0$，

$\therefore \frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}>0, \frac{a-b}{a+b}>0$，

$\therefore \frac{\frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}}{\frac{a-b}{a+b}}=\frac{(a+b)^2}{a^2+b^2}=1+\frac{2ab}{a^2+b^2}>1$，

$\therefore \frac{a^2-b^2}{a^2+b^2}>\frac{a-b}{a+b}$.

【22】详见解析

解析:因为 $a\geq 1$，所以 $\sqrt{a+1}-\sqrt{a}>0, \sqrt{a}-\sqrt{a-1}>0$.

所以 $\frac{M}{N}=\frac{\sqrt{a+1}-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-\sqrt{a-1}}$.

因为 $\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{a-1}}=\frac{\left(\sqrt{a}-\sqrt{a-1}\right)}{\left(\sqrt{a}+\sqrt{a-1}\right)\left(\sqrt{a}-\sqrt{a-1}\right)}$

$=\sqrt{a}-\sqrt{a-1}$（平方差公式分母有理化），

所以有 $\sqrt{a}-\sqrt{a-1}=\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{a-1}}$，

同理有 $\sqrt{a+1}-\sqrt{a}=\frac{1}{\sqrt{a+1}+\sqrt{a}}$

所以 $\frac{M}{N}=\frac{\sqrt{a+1}-\sqrt{a}}{\sqrt{a}-\sqrt{a-1}}=\frac{\sqrt{a}+\sqrt{a-1}}{\sqrt{a+1}+\sqrt{a}}$.

因为 $\sqrt{a+1}+\sqrt{a}>\sqrt{a}+\sqrt{a-1}>0$，

所以 $\frac{M}{N}<1$，即 $M<N$.

【23】 $4<a+b<17$；$-11<3a-2b<19$；$\frac{1}{7}<\frac{b}{a}<\frac{10}{3}$

解析:因为 $3<a<7$，$1<b<10$，所以 $4<a+b<17$，即 $a+b$ 的取值范围为 $4<a+b<17$；

由 $9<3a<21$，$2<2b<20$，则 $-20<-2b<-2$，

所以 $-11<3a-2b<19$，即 $3a-2b$ 的取值范围为 $-11<3a-2b<19$

又由 $\frac{1}{7}<\frac{1}{a}<\frac{1}{3}$ 且 $1<b<10$，可得 $\frac{1}{7}<\frac{b}{a}<\frac{10}{3}$，即 $\frac{b}{a}$ 的取值范围为 $\frac{1}{7}<\frac{b}{a}<\frac{10}{3}$.

【24】 $0<a+b<2$；$5<2a-b<8$；$2<-ab<6$；$-3<\frac{a}{b}<-1$

解析:因为 $2<a<3$，$-2<b<-1$，

所以 $2+(-2)<a+b<3+(-1)$，

即 $a+b$ 的取值范围是 $0<a+b<2$.

由 $4<2a<6$，$1<-b<2$，得 $5<2a-b<8$.

由 $2<a<3$，$1<-b<2$，得 $2<-ab<6$，
所以 ab 的取值范围是 $2<-ab<6$．

易知 $\frac{1}{2}<-\frac{1}{b}<1$，而 $2<a<3$ 则 $1<-\frac{a}{b}<3$，

所以 $\frac{a}{b}$ 的取值范围是 $-3<\frac{a}{b}<-1$．

【25】 $-\frac{11}{3}\le a+3b\le 1$

解析：设 $a+3b=x(a+b)+y(a-2b)$，

即 $a+3b=(x+y)a+(x-2y)b$，

所以 $\begin{cases}x+y=1\\x-2y=3\end{cases}$，解得 $x=\frac{5}{3},y=-\frac{2}{3}$，

所以 $a+3b=\frac{5}{3}(a+b)-\frac{2}{3}(a-2b)$，

$\begin{cases}-\frac{5}{3}\le\frac{5}{3}(a+b)\le\frac{5}{3}\\-2\le-\frac{2}{3}(a-2b)\le-\frac{2}{3}\end{cases}$，则 $-\frac{11}{3}\le a+3b\le 1$．

【26】 $-\frac{3}{2}<2a-b<\frac{5}{2}$

解析：令 $2a-b=m(a+b)+n(b-a),m,n\in\mathbf{R}$，

即 $(m-n)a+(m+n)b=2a-b$，

则有 $\begin{cases}m-n=2\\m+n=-1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}m=\frac{1}{2}\\n=-\frac{3}{2}\end{cases}$，

而 $0<a+b<2,-1<b-a<1$，

于是 $0<\frac{a+b}{2}<1,-\frac{3}{2}<-\frac{3}{2}(b-a)<\frac{3}{2}$，

所以 $-\frac{3}{2}<\frac{a+b}{2}-\frac{3}{2}(b-a)<1+\frac{3}{2}$，即 $-\frac{3}{2}<2a-b<\frac{5}{2}$，

所以 $-\frac{3}{2}<2a-b<\frac{5}{2}$．

【27】（1） $-2\le a\le 3$，$-\frac{7}{2}\le b\le\frac{3}{2}$；（2） $-4\le 3a-2b\le 11$

解析：（1）由 $-3\le a+b\le 2$，$-1\le a-b\le 4$，

则 $a=\frac{1}{2}\left[(a+b)+(a-b)\right]$，所以 $-4\le(a+b)+(a-b)\le 6$，

所以 $-2\le\frac{1}{2}\left[(a+b)+(a-b)\right]\le 3$，即 $-2\le a\le 3$，

即实数 a 的取值范围为 $-2\le a\le 3$．

因为 $b=\frac{1}{2}\left[(a+b)-(a-b)\right]$，

由 $-1\le a-b\le 4$，

所以 $-4\le b-a\le 1$，所以 $-7\le(a+b)-(a-b)\le 3$，

所以 $-\frac{7}{2}\le\frac{1}{2}\left[(a+b)-(a-b)\right]\le\frac{3}{2}$，

∴ $-\frac{7}{2}\le b\le\frac{3}{2}$，即实数 b 的取值范围为 $-\frac{7}{2}\le b\le\frac{3}{2}$．

（2）设 $3a-2b=m(a+b)+n(a-b)=(m+n)a+(m-n)b$，

则 $\begin{cases}m+n=3\\m-n=-2\end{cases}$，解得 $\begin{cases}m=\frac{1}{2}\\n=\frac{5}{2}\end{cases}$，

∴ $3a-2b=\frac{1}{2}(a+b)+\frac{5}{2}(a-b)$，

∵ $-3\le a+b\le 2$，$-1\le a-b\le 4$．

∴ $-\frac{3}{2}\le\frac{1}{2}(a+b)\le 1$，$-\frac{5}{2}\le\frac{5}{2}(a-b)\le 10$，

∴ $-4\le 3a-2b\le 11$，即 $3a-2b$ 的取值范围为 $-4\le 3a-2b\le 11$．

【28】 $9\le\frac{x^5}{y^5}\le 32$

解析： $\frac{x^5}{y^5}=(\frac{x^2}{y})^3\frac{1}{xy^2}$，

∵ $3\le\frac{x^2}{y}\le 4$，∴ $27\le(\frac{x^2}{y})^3\le 64$，

∵ $2\le xy^2\le 3$，∴ $\frac{1}{3}\le\frac{1}{xy^2}\le\frac{1}{2}$，

由不等式的性质得出 $9\le(\frac{x^2}{y})^3\frac{1}{xy^2}\le 32$，即 $9\le\frac{x^5}{y^5}\le 32$．

【29】（1） $0\le a\le 3$，$1\le c\le 7$；（2） $-1\le 9a-c\le 20$．

解析：（1）设 $a=m(a-c)+n(4a-c)=(m+4n)a-(m+n)c$，

则 $\begin{cases}m+n=0\\m+4n=1\end{cases}$，解得 $\begin{cases}m=-\frac{1}{3}\\n=\frac{1}{3}\end{cases}$，

∴ $a=-\frac{1}{3}(a-c)+\frac{1}{3}(4a-c)$，

∵ $-4\le a-c\le -1$，$-1\le 4a-c\le 5$．

∴ $\frac{1}{3}\le-\frac{1}{3}(a-c)\le\frac{4}{3}$，$-\frac{1}{3}\le\frac{1}{3}(4a-c)\le\frac{5}{3}$，

∴ $0\le-\frac{1}{3}(a-c)+\frac{1}{3}(4a-c)\le 3$

∴ $0\le a\le 3$

设 $c=m(a-c)+n(4a-c)=(m+4n)a-(m+n)c$，

则 $\begin{cases}m+n=-1\\m+4n=0\end{cases}$，解得 $\begin{cases}m=-\frac{4}{3}\\n=\frac{1}{3}\end{cases}$，

∴ $c=-\frac{4}{3}(a-c)+\frac{1}{3}(4a-c)$，

∵ $-4\le a-c\le -1$，$-1\le 4a-c\le 5$．

∴ $\frac{4}{3}\le-\frac{4}{3}(a-c)\le\frac{16}{3}$，$-\frac{1}{3}\le\frac{1}{3}(4a-c)\le\frac{5}{3}$，

∴ $1\le-\frac{4}{3}(a-c)+\frac{1}{3}(4a-c)\le 7$

∴ $1\le c\le 7$

（2）设 $9a-c=m(a-c)+n(4a-c)=(m+4n)a-(m+n)c$，

则 $\begin{cases}m+n=1\\m+4n=9\end{cases}$，解得 $\begin{cases}m=-\frac{5}{3}\\n=\frac{8}{3}\end{cases}$，

∴ $9a-c=-\frac{5}{3}(a-c)+\frac{8}{3}(4a-c)$，

∵ $-4\le a-c\le -1$，$-1\le 4a-c\le 5$．

∴ $\frac{5}{3}\le-\frac{5}{3}(a-c)\le\frac{20}{3}$，$-\frac{8}{3}\le\frac{8}{3}(4a-c)\le\frac{40}{3}$，

∴ $-1\le-\frac{5}{3}(a-c)+\frac{8}{3}(4a-c)\le 20$

∴ $-1\le 9a-c\le 20$

【30】糖水不等式：设 $b>a>0$，$m>0$，则有：$\frac{a+m}{b+m}>\frac{a}{b}$

解析：b 克糖水中有 a 克糖，则糖的质量与糖水的质量的比为 $\frac{a}{b}$．若再添加 m 克糖，则糖的质量与糖水的质量的比为 $\frac{a+m}{b+m}$．根据生活常识可知，加糖后的糖水更甜，所以糖在糖水中占的“比例”就越大，因此 $\frac{a+m}{b+m}>\frac{a}{b}$，所以这一事实表示为一个不等式是：$\frac{a+m}{b+m}>\frac{a}{b}(b>a>0,m>0)$．

证明过程如下：

$\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}=\frac{b(a+m)-a(b+m)}{b(b+m)}=\frac{m(b-a)}{b(b+m)}$，

∵ $b>a>0$，∴ $b-a>0$，

∵ $m>0$，∴ $b+m>0$，∴ $\frac{m(b-a)}{b(b+m)}>0$，

∴ $\frac{a+m}{b+m}-\frac{a}{b}>0$，∴ $\frac{a+m}{b+m}>\frac{a}{b}$．

【31】D

解析：原糖水的浓度为 $\frac{a}{b}$，加入糖后糖水的浓度为 $\frac{a+m}{b+m}$，加入糖后糖水浓度变大了，所以 $\frac{a+m}{b+m}>\frac{a}{b}$．故选：D

【32】>

解析：令 $a=854366236$，则 $a+3=854366239$，

令 $b=998763418$，则 $b+3=998763421$，

所以 $\frac{854366239}{998763421}=\frac{a+3}{b+3}$，$\frac{854366236}{998763418}=\frac{a}{b}$，

根据题设知：$\frac{854366236}{998763418}=\frac{a}{b}<\frac{a+3}{b+3}=\frac{854366239}{998763421}$．故答案为：>

【33】CD

解析：对于 A，取 $a=2,b=1,m=1$，满足 $a>b>0$，且 $m>0$，

此时 $\frac{a+m}{b+m}=\frac{3}{2}$，$\frac{a}{b}=2,\frac{a+m}{b+m}<\frac{a}{b}$，故 A 错误；

对于 B，取 $a=2,b=1,m=-3$，满足 $a>b>0,m<0$，

此时 $\frac{b+m}{a+m}=2,\frac{b}{a}=\frac{1}{2}$，则 $\frac{b+m}{a+m}>\frac{b}{a}$，故 B 错误；

对于 C，因为 $\forall a>b>0$，当 $m>0$ 时，$a-b>0,a+m>0$，

所以 $\frac{b+m}{a+m}-\frac{b}{a}=\frac{(a-b)m}{a(a+m)}>0$，则 $\frac{b+m}{a+m}>\frac{b}{a}$，故 C 正确；

对于 D，存在 $a=3,b=1,m=1,\frac{b-m}{a-m}=0$，$\frac{b}{a}=\frac{1}{3}$，满足 $\frac{b-m}{a-m}<\frac{b}{a}$，故 D 正确.故选：CD.

【34】BCD

解析：法 1：由糖水不等式的倒数形式，$b>a>0,c>0$，则有：$\frac{b}{a}>\frac{b+c}{a+c}$

法 2：$\frac{b}{a}>\frac{b+c}{a+c}\Leftrightarrow b(a+c)>a(b+c)\Leftrightarrow bc>ac\Leftrightarrow b>a$，故 B 正确；

因为 $0<a<b<c$，所以有 $c-a>b-a>0,\frac{1}{c-a}<\frac{1}{b-a}$，故 A 错误；

$\frac{1}{a(c-a)}>\frac{1}{b(c-a)}\Leftrightarrow\frac{1}{a}>\frac{1}{b}\Leftrightarrow b>a$，故 C 正确；

$ab+c^2>ac+bc\Leftrightarrow c(c-b)-a(c-b)>0\Leftrightarrow(c-a)(c-b)>0$，故 D 正确.

【35】ACD

解析：对于 A，根据“糖水不等式”，若 $a>b>0,m>0$，则 $\frac{b+m}{a+m}>\frac{b}{a}$，故 A 正确；

对于 B，$\frac{b}{a}-\frac{b+m}{a+m}=\frac{b(a+m)-a(b+m)}{a(a+m)}=\frac{m(b-a)}{a(a+m)}$，

因为 $a>b>0$，$-b<m<0$，

所以 $b-a<0,a+m>b+m>0$，故 $\frac{b}{a}-\frac{b+m}{a+m}>0$，即 $\frac{b}{a}>\frac{b+m}{a+m}$，故 B 错误；

对于 C，若 $a>b>0$，$c>d>0$，则 $c-d>0,a+d>b+d>0$，

根据“糖水不等式”，$\frac{b+d+c-d}{a+d+c-d}>\frac{b+d}{a+d}$，即 $\frac{b+d}{a+d}<\frac{b+c}{a+c}$，故 C 正确；

对于 D，若 $a>0,b>0$，则 $1+a+b>1+a>0,1+a+b>1+b>0$，

所以 $\frac{1}{1+a+b}<\frac{1}{1+a},\frac{1}{1+a+b}<\frac{1}{1+b}$，

所以 $\frac{a}{1+a+b}+\frac{b}{1+a+b}<\frac{a}{1+a}+\frac{b}{1+b}$，即 $\frac{a+b}{1+a+b}<\frac{a}{1+a}+\frac{b}{1+b}$，故 D 正确. 故选：ACD

第三节 基本不等式

核心基础达标

【1】（1）错误；（2）正确；（3）正确；（4）错误；（5）正确；（6）错误.

解析：对于（1），不等式 $a^2+b^2\geq 2ab$ 成立的条件是 $a,b\in\mathbf{R}$；不等式 $\frac{a+b}{2}\geq\sqrt{ab}$ 成立的条件是 $a>0,b>0$，错误；

对于（2），是基本不等式的变形公式，正确；

对于（3），是基本不等式的变形公式，正确；

对于（4），忽视了基本不等式等号成立的条件，当 $x=\frac{1}{x}$，即 $x=1$ 时，等号成立，因为 $x>1$，所以 $x+\frac{1}{x}>2$，故（4）错误；

对于（5），因为 $x<0$，所以 $-x>0,-\frac{4}{x}>0$，所以

$x+\frac{4}{x}=-\left[-x+\left(-\frac{4}{x}\right)\right]\leq-2\sqrt{-x\cdot\left(-\frac{4}{x}\right)}=-4$，当且仅当 $-x=-\frac{4}{x}$，即 $x=-2$ 时，等号成立，故（5）正确；

对于（6），忽视了利用基本不等式时每一项必须为正数这一条件，当 $a=1,b=-1$ 时，$\frac{b}{a}+\frac{a}{b}=-2$，故（6）错误.

【2】D

解析：由基本不等式可知 $a^2+\frac{4}{a^2}\geq 2\sqrt{a^2\cdot\frac{4}{a^2}}=4$，当且仅当 $a^2=\frac{4}{a^2}$，即 $a=\pm\sqrt{2}$ 时等号成立，故选：D

【3】ABD

解析：对 A、B：∵ $a<b<0$，则 $b-a>0,ab>0$，

∴ $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{b-a}{ab}>0,b^2-ab=b(b-a)<0$，即 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$，$ab>b^2$，A、B 正确；

对 C∵ $a<b<0$，例如 $a=b=-1$，则 $a+b=-2,2\sqrt{ab}=2$，显然不满足 $a+b>2\sqrt{ab}$，C 错误；

对 D：∵ $a<b<0$，则 $0<\frac{b}{a}<1,\frac{a}{b}>1$，∴ $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}>2\sqrt{\frac{b}{a}\times\frac{a}{b}}=2$，D 正确. 故选：ABD.

【4】$x=5$

解析：由题知，$x>2$，即 $x-2>0$，故 $\frac{9}{x-2}+(x-2)\geq 2\sqrt{\frac{9}{x-2}\cdot(x-2)}=6$，

当且仅当 $\frac{9}{x-2}=x-2$，即 $x=5$ 时，取等号，所以等号成立的条件是 $x=5$，故答案为：$x=5$

【5】$-\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析：因为 $a<0$，所以 $-2a>0$，$-\frac{1}{a}>0$，

所以 $-2a-\frac{1}{a}\geq 2\sqrt{(-2a)\cdot(-\frac{1}{a})}=2\sqrt{2}$，即 $2a+\frac{1}{a}\leq-2\sqrt{2}$，

当且仅当 $-2a=-\frac{1}{a}$，即 $a=-\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，等号成立，故答案为：$-\frac{\sqrt{2}}{2}$.

【6】AB

解析：对于 A，由 a，b 是正实数，得 $\frac{b}{a}>0,\frac{b}{a}>0$，则 $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geq 2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{a}{b}}=2$，正确；

对于 B，由 $xy<0$，得 $-\frac{y}{x}>0,-\frac{x}{y}>0$，

则 $\frac{y}{x}+\frac{x}{y}=-[(-\frac{y}{x})+(-\frac{x}{y})]\leq-2\sqrt{(-\frac{y}{x})(-\frac{x}{y})}=-2$，B 正确；

对于 C，当 $a<0$ 时，不等式 $a+\frac{4}{a}\geq 2\sqrt{a\cdot\frac{4}{a}}=4$ 不成立，C 错误；

对于 D，当 $a<0,b<0$ 时，$-a>0,-b>0$，则 $\frac{a^2+b^2}{2}\geq(-a)(-b)=ab$，

D 错误. 故选：AB

【7】B

解析：对于选项 A：因为 $a\in\mathbf{R}$，不满足基本不等式的“一正”条件，例如 $a=-1$，但 $\frac{4}{a}+a=-5<4$，故 A 错误；

对于选项 B：若 $ab>0$，可知 $\frac{b}{a},\frac{a}{b}>0$，则 $\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geq 2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{a}{b}}=2$，当且仅当 $\frac{b}{a}=\frac{a}{b}$ 时，等号成立，故 B 正确；

对于选项 C：因为 $a<0$，不满足基本不等式的“一正”条件，例如 $a=-2$，但 $a+\frac{1}{a}=-\frac{5}{2}<-2$，故 C 错误；

对于选项 D：若 $\sqrt{x^2+4}=\frac{1}{\sqrt{x^2+4}}$，整理得 $x^2=-3$ 无解，即不满足基本不等式的“三相等”条件，故 D 错误；故选：B.

【8】D

【详解】对于 A 选项，当 $x<0$ 时，不等式显然不成立，故错误；

对于 B 选项，$a+b\geq 2\sqrt{ab}$ 成立的条件为 $a\geq 0,b\geq 0$，故错误；

对于 C 选项，当 $a=-b\neq 0$ 时，不等式显然不成立，故错误；

对于 D 选项，由于 $a^2+b^2-2ab=(a-b)^2\geq 0$，故 $a^2+b^2\geq 2ab$，正确.

故选：D

【9】$2ab$；$\sqrt{ab}$；2；$\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$；$\frac{a^2+b^2}{2}$；$\frac{a+b}{2}$；$\sqrt{ab}$

【详解】略

【10】详见解析

解析:证明:由不等式 $a^2+b^2\geq 2ab\left(a,\ b\in R\right)$,不等式两侧同时加 $2ab$,

可得 $a^2+b^2+2ab\geq 4ab$,即 $\left(a+b\right)^2\geq 4ab$,即 $ab\leq\dfrac{\left(a+b\right)^2}{4}$,

故可得 $ab\leq\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2$ ①

由 $a^2+b^2\geq 2ab\left(a,\ b\in R\right)$,不等式两侧同时加 a^2+b^2,

可得 $2a^2+2b^2\geq a^2+2ab+b^2$,即 $2a^2+2b^2\geq\left(a+b\right)^2$,

故可得 $\dfrac{2a^2+2b^2}{4}\geq\dfrac{\left(a+b\right)^2}{4}$,即 $\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2\leq\dfrac{a^2+b^2}{2}$ ②

结合①②可得 $ab\leq\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2\leq\dfrac{a^2+b^2}{2}$ （ $a,b\in R$ ）

【11】 $\dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}<\sqrt{ab}<\dfrac{a+b}{2}<\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$.

解析:方法 1:（基本不等式法）

由基本不等式 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$,

$\because b\neq a$,$\therefore a+b>2\sqrt{ab}$,

两边除以 ab 得: $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}>\dfrac{2}{\sqrt{ab}}$,

取到数得 $\sqrt{ab}>\dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}$ ①

$\because a^2+b^2>2ab$,不等式两边加 a^2+b^2 得: $2(a^2+b^2)>(a+b)^2$,

两边开方得: $\sqrt{2(a^2+b^2)}>a+b$,

两边除以 2 得: $\dfrac{\sqrt{2(a^2+b^2)}}{2}>\dfrac{a+b}{2}$,

即 $\dfrac{a+b}{2}<\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$ ②

结合①②可得 $\dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}<\sqrt{ab}<\dfrac{a+b}{2}<\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$.

方法 2:（作差法）$\because\dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}=\dfrac{2ab}{a+b}$

$\therefore\sqrt{ab}-\dfrac{2ab}{a+b}=\dfrac{\sqrt{ab}}{a+b}\left(a+b-2\sqrt{ab}\right)>0$,

$\therefore\dfrac{2ab}{a+b}<\sqrt{ab}$

基本不等式容易得 $\sqrt{ab}<\dfrac{a+b}{2}$,

$\because\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2-\left(\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}\right)^2=\dfrac{a^2+2ab+b^2-2a^2-2b^2}{4}=-\dfrac{a^2-2ab+b^2}{4}<0$,

$\therefore\dfrac{a+b}{2}<\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$,

综上可得 $\dfrac{2}{\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}}<\sqrt{ab}<\dfrac{a+b}{2}<\sqrt{\dfrac{a^2+b^2}{2}}$

【12】 $a^2+b^2+c^2\geq\dfrac{1}{3}\geq ab+bc+ca$

解析:$\because a^2+b^2\geq 2ab,a^2+c^2\geq 2ac,b^2+c^2\geq 2bc$,

$\therefore 2\left(a^2+b^2+c^2\right)\geq 2ab+2ac+2bc$.①

$\therefore a^2+b^2+c^2\geq ab+ac+bc$ （当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立）②

①式两边分别加上 $a^2+b^2+c^2$,

得 $3\left(a^2+b^2+c^2\right)\geq(a+b+c)^2=1$,$\therefore a^2+b^2+c^2\geq\dfrac{1}{3}$.

②式两边分别加上 $2ab+2ac+2bc$,

得 $3(ab+bc+ca)\leq a^2+b^2+c^2+2ab+2bc+2ac=(a+b+c)^2=1$,

$\therefore ab+bc+ca\leq\dfrac{1}{3}$.

综上, $a^2+b^2+c^2\geq\dfrac{1}{3}\geq ab+bc+ca$,当且仅当 $a=b=c=\dfrac{1}{3}$ 时等号成立.

【13】B

解析:对于 A:因为 $a,b\in\mathrm{R}$,所以 $a^2+b^2\geq 2ab$,当且仅当 $a=b$ 时取等号,故 A 错误;

对于 B:因为 $a^2+b^2\geq 2ab$,所以 $a^2+b^2+2ab\geq 4ab$,

所以 $\dfrac{a^2+b^2+2ab}{4}\geq ab$,即 $\left(\dfrac{a+b}{2}\right)^2\geq ab$,当且仅当 $a=b$ 时取等号,故 B 正确;

对于 C:当 $a=b=-1$ 时,满足 $ab\neq 0$,但是 $\dfrac{a+b}{\sqrt{ab}}=-2<2$,故 C 错误;

对于 D:令 $t=\sqrt{x^2+2}\geq\sqrt{2}$,因为 $y=t+\dfrac{1}{t}$ 在 $t=1$ 时,取得最小值 2,但 $t\geq\sqrt{2}$,故 D 错误;故选:B

【14】ABC

解析:对于 A: $a>0$, $b>0$,由基本不等式得 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$,

当且仅当 $a=b$ 时等号成立,故 A 成立;

对于 B: $a>0$, $b>0$,则 $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geq 2\sqrt{\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{a}{b}}=2$,当且仅当 $a=b$ 时等号成立,故 B 成立;

对于 C: $a>0$, $b>0$,则 $\dfrac{a^2+b^2}{\sqrt{ab}}\geq\dfrac{2ab}{\sqrt{ab}}=2\sqrt{ab}$,当且仅当 $a=b$ 时等号成立,故 C 成立;

对于 D: $a>0$, $b>0$,因为 $\dfrac{a+b}{2}-\dfrac{2ab}{a+b}=\dfrac{(a-b)^2}{2(a+b)}\geq 0$,故 $\dfrac{a+b}{2}\geq\dfrac{2ab}{a+b}$,故 D 错误,故选:ABC.

【15】ABC

解析:因为 a,b 均为正数,所以 $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geq 2\sqrt{\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{a}{b}}=2$,当且仅当 $a=b$ 时,等号成立,A 正确;

因为 a,b 均为正数,所以 $\left(a+b\right)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)=\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}+2\geq 2\sqrt{\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{a}{b}}+2=4$,当且仅当 $a=b$ 时,等号成立,B 正确;

因为 a,b 均为正数,所以 $a^2+b^2\geq 2ab>0$,$\therefore\dfrac{a^2+b^2}{\sqrt{ab}}\geq 2\sqrt{ab}$,当且仅当 $a=b$ 时,等号成立,C 正确;

因为 a,b 均为正数,所以 $a+b\geq 2\sqrt{ab}$,$\therefore\dfrac{2\sqrt{ab}}{a+b}\leq 1$,所以 $\dfrac{2ab}{a+b}\leq\sqrt{ab}$,当且仅当 $a=b$ 时,等号成立,D 不正确. 故选:ABC.

【16】BCD

解析:对于 A,当 a,b 为负数时不成立,故 A 错误,

对于 B, $2\left(a^2+b^2\right)-\left(a+b\right)^2=(a-b)^2\geq 0$,则 $2\left(a^2+b^2\right)\geq\left(a+b\right)^2$,故 B 正确,

对于 C, $ab>0$,则 $\dfrac{b}{a},\dfrac{a}{b}$ 都为正数, $\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geq 2$,当且仅当 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{a}{b}$,即 $a=b$ 时等号成立,故 C 正确,

对于 D, $\left(a+\dfrac{1}{a}\right)\left(b+\dfrac{1}{b}\right)=ab+\dfrac{1}{ab}+\dfrac{b}{a}+\dfrac{a}{b}\geq 2+2=4$,当且仅当 $ab=\dfrac{1}{ab}$ 和 $\dfrac{b}{a}=\dfrac{a}{b}$ 同时成立,即 $a=b=\pm 1$ 时等号成立,故 D 正确,故选:BCD

重点题型专练

【17】证明见解析

解析:$\because a>0$, $b>0$, $c>0$,

$\therefore\dfrac{bc}{a}+\dfrac{ca}{b}\geq 2\sqrt{\dfrac{bc}{a}\cdot\dfrac{ca}{b}}=2c$,

当且仅当 $\dfrac{bc}{a}=\dfrac{ca}{b}$,即 $a=b$ 时,等号成立,

同理: $\dfrac{bc}{a}+\dfrac{ab}{c}\geq 2\sqrt{\dfrac{bc}{a}\cdot\dfrac{ab}{c}}=2b$, $\dfrac{ca}{b}+\dfrac{ab}{c}\geq 2\sqrt{\dfrac{ca}{b}\cdot\dfrac{ab}{c}}=2a$,

当且仅当 $a=c$, $b=c$ 时,等号成立,

以上三式相加得: $2\left(\dfrac{bc}{a}+\dfrac{ca}{b}+\dfrac{ab}{c}\right)\geq 2(a+b+c)$,

当且当且仅当 $a=b=c$ 时,等号成立,

所以 $\dfrac{bc}{a}+\dfrac{ca}{b}+\dfrac{ab}{c}\geq a+b+c$.

【18】证明见解析

解析:因为 $a>0,b>0,c>0$

则 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{1}{ab}}=2\sqrt{\dfrac{abc}{ab}}=2\sqrt{c},\dfrac{1}{b}+\dfrac{1}{c}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{1}{bc}}=2\sqrt{\dfrac{abc}{bc}}=2\sqrt{a}$,

$\frac{1}{a}+\frac{1}{c}\geqslant 2\sqrt{\frac{1}{ac}}=2\sqrt{\frac{abc}{ac}}=2\sqrt{b}$，

三式相加得：$2\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)\geqslant 2\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}\right)$

所以 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\geqslant\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{c}$．

【19】证明见解析

解析：因为 $a^2+b^2\geq 2ab, b^2+c^2\geq 2bc, c^2+a^2\geq 2ac$，当且仅当 $a=b=c$ 时，取等号，

又 $abc=1$，

故有 $a^2+b^2+c^2\geq ab+bc+ca=\frac{ab+bc+ca}{abc}=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}$．

所以 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\leq a^2+b^2+c^2$，当且仅当 $a=b=c=1$ 时取等号.

【20】证明见解析

解析：因为 a, b, c 都为正实数，且 $a+b+c=1$，

所以 $(a+\frac{1}{a})+(b+\frac{1}{b})+(c+\frac{1}{c})$

$=(a+\frac{a+b+c}{a})+(b+\frac{a+b+c}{b})+(c+\frac{a+b+c}{c})$

$=4+(\frac{b}{a}+\frac{a}{b})+(\frac{c}{a}+\frac{a}{c})+(\frac{c}{b}+\frac{b}{c})$

$\geq 4+2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{a}{b}}+2\sqrt{\frac{c}{a}\cdot\frac{a}{c}}+2\sqrt{\frac{c}{b}\cdot\frac{b}{c}}=4+2+2+2=10$，当且仅当

$a=b=c=\frac{1}{3}$ 时取等号，所以 $\left(a+\frac{1}{a}\right)+\left(b+\frac{1}{b}\right)+\left(c+\frac{1}{c}\right)\geqslant 10$．

【21】（1）证明见解析；（2）证明见解析.

解析：（1）$\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}+(a+b+c)=\left(\frac{a^2}{b}+b\right)+\left(\frac{b^2}{c}+c\right)+\left(\frac{c^2}{a}+a\right)$

$\geq 2\sqrt{\frac{a^2}{b}\cdot b}+2\sqrt{\frac{b^2}{c}\cdot c}+2\sqrt{\frac{c^2}{a}\cdot a}=2(a+b+c)$，当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立，所以 $\frac{a^2}{b}+\frac{b^2}{c}+\frac{c^2}{a}\geq a+b+c$．

（2）$a+b+c=\frac{1}{2}(a+b)+\frac{1}{2}(b+c)+\frac{1}{2}(a+c)\geq\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}$，

当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立，因为 a, b, c 为不全相等的正实数，

所以 $a+b+c>\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ca}$．

【22】证明见解析

解析：证明：因为 $a^2+b^2\geq 2ab$，当且仅当 $a=b$ 时取“=”，

所以 $2(a^2+b^2)\geq a^2+2ab+b^2=(a+b)^2$，

所以 $a^2+b^2\geq\frac{(a+b)^2}{2}$，所以 $\sqrt{a^2+b^2}\geq\frac{a+b}{\sqrt{2}}$，①

同理 $\sqrt{b^2+c^2}\geq\frac{b+c}{\sqrt{2}}$，当且仅当 $b=c$ 时取“=”，②

$\sqrt{c^2+a^2}\geq\frac{c+a}{\sqrt{2}}$，当且仅当 $a=c$ 时取“=”．③

①+②+③，

得 $\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{b^2+c^2}+\sqrt{c^2+a^2}\geq\frac{2a+2b+2c}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}(a+b+c)$，

当且仅当 $a=b=c$ 时等号成立.

【23】（1）证明见解析；（2）证明见解析

解析：（1）由题意得 $\frac{1}{3}(a+b+c)=1$，

所以 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}=\frac{1}{3}(a+b+c)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c}\right)$

$=\frac{1}{3}\left(\frac{b}{a}+\frac{a}{b}+\frac{c}{a}+\frac{a}{c}+\frac{c}{b}+\frac{b}{c}+3\right)\geq\frac{1}{3}\left(2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{a}{b}}+2\sqrt{\frac{c}{a}\cdot\frac{a}{c}}+2\sqrt{\frac{c}{b}\cdot\frac{b}{c}}+3\right)=3$

当且仅当 $a=b=c=1$ 时，等号成立.

（2）因为 $a^2+b^2\geq 2ab$，所以 $2a^2+2b^2\geq(a+b)^2$，

即 $\sqrt{a^2+b^2}\geq\frac{\sqrt{2}}{2}(a+b)$．

同理可得 $\sqrt{a^2+c^2}\geq\frac{\sqrt{2}}{2}(a+c)$，$\sqrt{b^2+c^2}\geq\frac{\sqrt{2}}{2}(b+c)$，

所以 $\sqrt{a^2+b^2}+\sqrt{b^2+c^2}+\sqrt{a^2+c^2}\geq\frac{\sqrt{2}}{2}(2a+2b+2c)=3\sqrt{2}$，

当且仅当 $a=b=c=1$ 时，等号成立.

【24】证明见解析.

解析：由题设 $2a+2b+2c=(a+b)+(a+c)+(b+c)=2$，

又 $(a+b)+(a+c)+(b+c)=2\geq 2\sqrt{ab}+2\sqrt{ac}+2\sqrt{bc}$，

当且仅当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时等号成立，

所以 $\sqrt{ab}+\sqrt{bc}+\sqrt{ac}\leq 1$，得证.

【25】证明见解析

解析：因为 $a>0, b>0$，

所以 $\frac{b^2}{a}+a+\frac{a^2}{b}+b\geq 2\sqrt{\frac{b^2}{a}\cdot a}+2\sqrt{\frac{a^2}{b}\cdot b}=2a+2b$，

当且仅当 $\frac{b^2}{a}=a, \frac{a^2}{b}=b$，即 $a=b$ 时，等号成立，故 $\frac{b^2}{a}+\frac{a^2}{b}\geq a+b$．

【26】（1）证明见解析　（2）证明见解析

解析：（1）$\frac{b+c}{a}+\frac{a+c}{b}+\frac{a+b}{c}$

$=\frac{b}{a}+\frac{c}{a}+\frac{a}{b}+\frac{c}{b}+\frac{a}{c}+\frac{b}{c}$

$=\frac{b}{a}+\frac{a}{b}+\frac{c}{a}+\frac{a}{c}+\frac{c}{b}+\frac{b}{c}$

$\because a>0$，$b>0$，$c>0$，

$\frac{b}{a}+\frac{a}{b}\geq 2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{a}{b}}=2$，$\frac{c}{a}+\frac{a}{c}\geq 2\sqrt{\frac{c}{a}\cdot\frac{a}{c}}=2$，$\frac{c}{b}+\frac{b}{c}\geq 2\sqrt{\frac{c}{b}\cdot\frac{b}{c}}=2$ 当且仅当 $a=b=c$ 时，等号成立.

$\therefore\frac{b+c}{a}+\frac{a+c}{b}+\frac{a+b}{c}\geq 6$；

（2）$\because b^2+c^2\geq 2bc$，$a>0$，$\therefore a(b^2+c^2)\geq 2abc$，当且仅当 $b=c$ 时，等号成立；

$\because a^2+c^2\geq 2ac$，$b>0$，$\therefore b(a^2+c^2)\geq 2abc$，当且仅当 $a=c$ 时，等号成立；

$\because a^2+b^2\geq 2ab$，$a>0$，$\therefore c(a^2+b^2)\geq 2abc$，当且仅当 $a=b$ 时，等号成立；

累加，得 $a(b^2+c^2)+b(a^2+c^2)+c(a^2+b^2)\geq 6abc$，证毕.

【27】B

解析：由题意 $x+y=1\geq 2\sqrt{xy}$，解得 $xy\leq\frac{1}{4}$，等号成立当且仅当 $x=y=\frac{1}{2}$．

故选：B.

【28】$4\sqrt{2}$

解析：x, y 均为正数，且 $x\cdot y=4$，所以 $x+2y\geq 2\sqrt{2xy}=2\sqrt{8}=4\sqrt{2}$，

当且仅当 $\begin{cases}x=2y\\x\cdot y=4\end{cases}$，即 $x=2y=2\sqrt{2}$ 时取等，所以 $x+2y$ 的最小值是 $4\sqrt{2}$．故答案为：$4\sqrt{2}$

【29】C

解析：由题意得，$a>0, b>0$，则 $ab>0$，　$a+2b=1\geq 2\sqrt{2ab}$，即 $0<ab\leq\frac{1}{8}$，

当且仅当 $a=2b$，即 $a=\frac{1}{2}, b=\frac{1}{4}$ 时等号成立. 故选：C

【30】C

解析：因为 $x>0$，所以 $y=2x+\frac{2}{x}\geq 2\sqrt{2x\cdot\frac{2}{x}}=4$，当且仅当 $2x=\frac{2}{x}$，即 $x=1$ 时取等号，所以 $y=2x+\frac{2}{x}$ 的最小值是 4．故选：C

【31】D

解析：当 $0<x<4$ 时，$\sqrt{x(6-x)}\leq\frac{x+(6-x)}{2}=3$，当且仅当 $x=6-x$，即 $x=3$ 时取等号，所以 $\sqrt{x(6-x)}$ 的最大值为 3. 故选：D

【32】D

解析：因为 $0<x<2$，所以 $x^2>0$，$4-x^2>0$，

故 $x^2(4-x^2)\leq\left(\frac{x^2+4-x^2}{2}\right)^2=4$，当且仅当 $x^2=4-x^2$，即 $x=\sqrt{2}$ 时，等号成立，故 $x^2(4-x^2)$ 的最大值为 4. 故选：D

【33】A

解析：因为 $a^2+b^2=8$，$a>0, b>0$，所以根据 $\frac{a+b}{2}\leq\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$，即 $a+b\leq\sqrt{2}\cdot\sqrt{a^2+b^2}=4$，当且仅当 $a=b=2$ 时等号成立，所以 $a+b$ 的最大值为 4. 故选：A.

【34】4

解析:因为 $x>1$，故 $y=x+\frac{4}{x-1}-1=x-1+\frac{4}{x-1}\geq 2\sqrt{(x-1)\times\frac{4}{x-1}}=4$，

当且仅当 $x-1=\frac{4}{x-1}$，即 $x=3$ 时等号成立. 故答案为:4

【35】3；6

解析:因为 $y=\frac{x^2+9}{x}=x+\frac{9}{x}$，又 $x>0$，所以 $y=x+\frac{9}{x}\geq 2\sqrt{x\cdot\frac{9}{x}}=6$，

当且仅当 $x=\frac{9}{x}$，即 $x=3$ 时，取等号，故答案为: 3，6.

【36】8

解析:因为 $a+2b=4$，$a>0,b>0$，根据基本不等式 $\frac{a+b}{2}\leq\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$，

所以 $\frac{a^2+(2b)^2}{2}\geq\left(\frac{a+2b}{2}\right)^2=4$，故 $a^2+2b^2\geq 8$，当且仅当 $a=2b=2$ 时等号成立.

【37】$\frac{2}{3}$

解析:因为 $x>0,y>0$，且 $xy=9$，所以 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\geq 2\sqrt{\frac{1}{x}\cdot\frac{1}{y}}=\frac{2}{3}$，当且仅当

$x=y=3$ 时取等号. 故答案为: $\frac{2}{3}$

【38】B

解析:因为 $m>0,n>0,m+n=1$，

则 $\frac{1}{m}+\frac{2}{n}=(\frac{1}{m}+\frac{2}{n})(m+n)=3+\frac{n}{m}+\frac{2m}{n}\geq 3+2\sqrt{\frac{n}{m}\cdot\frac{2m}{n}}=3+2\sqrt{2}$，

当且仅当 $\frac{n}{m}=\frac{2m}{n}$，即 $n=2-\sqrt{2},m=\sqrt{2}-1$ 时，等号成立，所以 $\frac{1}{m}+\frac{2}{n}$ 的最小值为 $3+2\sqrt{2}$. 故选:B.

【39】8

解析:因为 x,y 均为正数，且 $\frac{1}{x}+\frac{9}{y}=2$，所以 $\frac{1}{2x}+\frac{9}{2y}=1$，所以

$x+y=\left(\frac{1}{2x}+\frac{9}{2y}\right)(x+y)=5+\frac{y}{2x}+\frac{9x}{2y}\geq 5+2\sqrt{\frac{y}{2x}\cdot\frac{9x}{2y}}=8$，

当且仅当 $\frac{y}{2x}=\frac{9x}{2y}$，即 $x=2,y=6$ 时取等号，所以 $x+y$ 的最小值为 8.

故答案为:8

【40】3

解析:由 $a+b=2$ 得，$a+(b+1)=3$，

所以 $\frac{1}{a}+\frac{4}{b+1}=\frac{1}{3}\left[a+(b+1)\right]\left(\frac{1}{a}+\frac{4}{b+1}\right)=\frac{1}{3}\left(5+\frac{b+1}{a}+\frac{4a}{b+1}\right)\geq$

$\frac{1}{3}\left(5+2\sqrt{\frac{b+1}{a}\times\frac{4a}{b+1}}\right)=3$，（当且仅当 $\frac{b+1}{a}=\frac{4a}{b+1}$，即 $a=1$，$b=1$ 时取得等号）. 故答案为:3

【41】16

解析: $\frac{2}{x}+\frac{1}{y}=2\left(\frac{2}{x}+\frac{1}{y}\right)(x+2y)=8+\frac{8y}{x}+\frac{2x}{y}\geq 8+2\sqrt{\frac{8y}{x}\cdot\frac{2x}{y}}=16,$

当且仅当 $\frac{8y}{x}=\frac{2x}{y}$ 时等号成立. 即当 $x=\frac{1}{4},y=\frac{1}{8}$ 时，$\frac{2}{x}+\frac{1}{y}$ 取得最小值为 16. 故答案为:16.

【42】$2\sqrt{2}+2$

解析:因为 $x>1$，则 $x-1>0$，

$2x+\frac{1}{x-1}=2(x-1)+\frac{1}{x-1}+2\geq 2\sqrt{2(x-1)\cdot\frac{1}{x-1}}+2=2\sqrt{2}+2$，

当且仅当 $2(x-1)=\frac{1}{x-1}$，即 $x=1+\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立，所以 $2x+\frac{1}{x-1}$ 的最小值是 $2\sqrt{2}+2$. 故答案为: $2\sqrt{2}+2$

【43】9

解析:由 $x>1$，得 $x-1>0$，

于是 $\frac{x^2-x+16}{x-1}=x+\frac{16}{x-1}=x-1+\frac{16}{x-1}+1\geq 2\sqrt{(x-1)\cdot\frac{16}{x-1}}+1=9$，

当且仅当 $x-1=\frac{16}{x-1}$，即 $x=5$ 时取等号，所以 $\frac{x^2-x+16}{x-1}$ 的最小值为 9.

故答案为:9

【44】$\frac{1}{2}$

解析: $x>0$ 时，$\frac{x^2-2x+4}{x}=x-2+\frac{4}{x}\geq -2+2\sqrt{x\cdot\frac{4}{x}}=2$，当且仅当 $x=\frac{4}{x}$，

即 $x=2$ 时等号成立，则有 $\frac{x}{x^2-2x+4}\leq\frac{1}{2}$，所以当 $x=2$ 时，函数

$y=\frac{x}{x^2-2x+4}(x>0)$ 的最大值为 $\frac{1}{2}$. 故答案为: $\frac{1}{2}$

【45】6

解析:依题意，$x,y>0$，且 $xy=x+y+3$，$xy=x+y+3\leq\left(\frac{x+y}{2}\right)^2$

，当且仅当 $x=y=3$ 时等号成立，

整理得 $(x+y)^2-4(x+y)-12=(x+y-6)(x+y+2)\geq 0$，

则 $x+y-6\geq 0,x+y\geq 6$，即 $x+y$ 的最小值为 6. 故答案为: 6

【46】$3+2\sqrt{2}$

解析:因为 $0<m<1$，

所以 $\left(\frac{1}{m}+\frac{2}{1-m}\right)\left[m+(1-m)\right]=3+\frac{1-m}{m}+\frac{2m}{1-m}\geq 3+2\sqrt{\frac{1-m}{m}\cdot\frac{2m}{1-m}}$

$=3+2\sqrt{2}$，当且仅当 $\frac{1-m}{m}=\frac{2m}{1-m}$ 时，取等号，即当 $x=-1+\sqrt{2}$ 时取等号，

故答案为: $3+2\sqrt{2}$

【47】$3\sqrt{2}$

解析:由基本不等式的变形得 $\frac{a+b}{2}\leq\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

从而有 $\frac{\sqrt{a+1}+\sqrt{b+3}}{2}\leq\sqrt{\frac{a+1+b+3}{2}}=\sqrt{\frac{9}{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，故 $\sqrt{a+1}+\sqrt{b+3}\leq 3\sqrt{2}$

（当且仅当 $a+1=b+3$，即 $a=\frac{7}{2},b=\frac{3}{2}$ 时，“=”成立）

故答案为: $3\sqrt{2}$.

【48】ACD

解析:正实数 x,y 满足 $2x+y=xy$，则有 $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}=1$，

对于 A，$xy=2x+y\geq 2\sqrt{2xy}$，则 $xy\geq 8$，当且仅当 $y=2x=4$ 时取等号，A 正确；

对于 B，由选项 A 知，当 $x=2,y=4$ 时，$2x+y=xy$ 成立，此时 $x+y=6$，B 错误；

对于 C，$x+2y=(\frac{1}{x}+\frac{2}{y})(x+2y)=5+\frac{2y}{x}+\frac{2x}{y}\geq 5+2\sqrt{\frac{2y}{x}\cdot\frac{2x}{y}}=9$，当且仅当 $x=y=3$ 时取等号，C 正确；

对于 D，由 $\frac{1}{x}+\frac{2}{y}=1$，得 $\frac{2}{y}=\frac{x-1}{x},x>1$，

则 $\frac{1}{x-1}+\frac{8}{y}=\frac{x}{x-1}-1+\frac{4(x-1)}{x}\geq 2\sqrt{\frac{x}{x-1}\cdot\frac{4(x-1)}{x}}-1=3$，

当且仅当 $\frac{x}{x-1}=\frac{4(x-1)}{x}$，即 $x=2$ 时取等号，D 正确. 故选:ACD

【49】BC

解析:A:由 $x^2+4y^2-2xy=1$，得 $x^2+4y^2+4xy=6xy+1$，

即 $(x+2y)^2=6xy+1\leq 3\cdot(\frac{x+2y}{2})^2+1$，得 $(x+2y)^2\leq 4$，

解得 $-2\leq x+2y\leq 2$，当且仅当 $x=2y$ 时等号成立，故 A 错误；

B:由选项 A 的分析知 $-2\leq x+2y$，故 B 正确；

C:由 $(x-2y)^2\geq 0$，得 $x^2+4y^2\geq 4xy$，即 $2xy+1\leq\frac{x^2+4y^2}{2}+1$，所以

$x^2+4y^2=2xy+1\leq\frac{x^2+4y^2}{2}+1$，得 $x^2+4y^2\leq 2$，当且仅当 $x=2y$ 时等号成立，故 C 正确；

D:由 $(x+2y)^2\geq 0$，得 $x^2+4y^2\geq -4xy$，即 $2xy+1\geq 1-\frac{x^2+4y^2}{2}$，所以

$x^2+4y^2=2xy+1\geq 1-\frac{x^2+4y^2}{2}$，得 $x^2+4y^2\geq\frac{2}{3}$，当且仅当 $x=2y$ 时等号成立，故 D 错误. 故选:BC

【50】ACD

解析:对 A、B:因为 $a+b=ab\leq\left(\frac{a+b}{2}\right)^2$，所以 $a+b\geq 4,ab\geq 4$，当且仅当

$a=b=2$ 时，等号成立，故 A 正确，B 错误；

对 C:若 $a+b=ab$，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$，

所以 $a+4b=(a+4b)\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)=5+\frac{a}{b}+\frac{4b}{a}\geq 5+2\sqrt{\frac{a}{b}\cdot\frac{4b}{a}}=9$，当且仅当 $\frac{a}{b}=\frac{4b}{a}$，即 $b=\frac{3}{2},a=3$ 时，等号成立，故 C 正确.

对 D：若 $a+b=ab$，则 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$，所以

$\frac{1}{a^2}+\frac{2}{b^2}=\left(1-\frac{1}{b}\right)^2+\frac{2}{b^2}=\frac{3}{b^2}-\frac{2}{b}+1$，

由 $a>0,b>0$ 及 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=1$，可知 $0<\frac{1}{b}<1$，则当 $\frac{1}{b}=\frac{1}{3}$，即 $a=\frac{3}{2},b=3$ 时，$\frac{3}{b^2}-\frac{2}{b}+1\geq 3\times\left(\frac{1}{3}\right)^2-2\times\frac{1}{3}+1=\frac{2}{3}$，故 D 正确. 故选：ACD.

【51】ABD

解析：对于 B 项，因为 $a>0$，$b>0$，$a^2+b^2\geq 2ab$，当且仅当 $a=b$ 时取等号，又 $a^2+b^2=ab+2$，所以 $ab+2\geq 2ab$，即 $ab\leq 2$，当且仅当 $a=b=\sqrt{2}$ 时取等号，故 B 项正确；

对于 A 项，由 B 项知，$ab\leq 2$，当且仅当 $a=b=\sqrt{2}$ 时取等号，

又 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq\frac{2}{\sqrt{ab}}$，当且仅当 $a=b=\sqrt{2}$ 时取等号，

所以 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq\frac{2}{\sqrt{ab}}\geq\frac{2}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$，当且仅当 $a=b=\sqrt{2}$ 时取等号，故 A 项正确；

对于 C 项，因为 $a^2+b^2-ab=(a+b)^2-3ab=2$，所以 $3ab=(a+b)^2-2$，

又由 $a>0$，$b>0$，$ab\leq\frac{(a+b)^2}{4}$，

所以 $3ab\leq\frac{3(a+b)^2}{4}\Rightarrow(a+b)^2-2\leq\frac{3(a+b)^2}{4}\Rightarrow(a+b)^2\leq 8\Rightarrow a+b\leq 2\sqrt{2}$，

当且仅当 $a=b=\sqrt{2}$ 时取等号，故 C 项不成立；

对于 D 项，因为 $a>0$，$b>0$，$a^2+b^2\geq 2ab$，当且仅当 $a=b$ 时取等号，

又 $a^2+b^2-ab=2\Rightarrow ab=(a^2+b^2)-2$，

所以 $a^2+b^2\geq 2[(a^2+b^2)-2]\Rightarrow a^2+b^2\leq 4$，当且仅当 $a=b=\sqrt{2}$ 时取等号，故 D 项正确.

故选：ABD.

【52】60

解析：第一辆汽车到达灾区所用的时间为 $\frac{300}{v}$ h，

由题意，知最短每隔 $\frac{\frac{v^2}{600}}{v}=\frac{v}{600}$ h 到达一辆，

则最后一辆汽车到达灾区所用的时间为 $\left(\frac{300}{v}+50\times\frac{v}{600}\right)$ h，

要使这批物资尽快全部到达灾区，即要求最后一辆汽车到达灾区所用的时间最短. 又 $\frac{300}{v}+50\times\frac{v}{600}=\frac{300}{v}+\frac{v}{12}\geq 2\sqrt{\frac{300}{v}\cdot\frac{v}{12}}=10$，

当且仅当 $\frac{300}{v}=\frac{v}{12}$，即 $v=60$ 时等号成立. 故答案为：60

【53】（1）$y=-\frac{3}{2}x^2+180x$，$(0<x<72)$；（2）y 的最大值是 5400 平方米，此时 $x=60$ 米

解析：（1）由题意可知，正方形 $EFDC$ 的周长为 $4x$，

设 $AF=m>0$，则 $4x+2m+x=360$，得 $m=\frac{360-5x}{2}$，∴ $0<x<72$

$y=x\left(x+\frac{360-5x}{2}\right)=x\left(\frac{360-3x}{2}\right)=-\frac{3}{2}x^2+180x$，$(0<x<72)$

即 y 关于 x 的函数关系式为 $y=-\frac{3}{2}x^2+180x$，$(0<x<72)$

（2）

由（1）知，$y=x\left(\frac{360-3x}{2}\right)=\frac{1}{6}\times 3x(360-3x)\leq\frac{1}{6}\left(\frac{3x+360-3x}{2}\right)^2=5400$

当且仅当 $3x=360-3x$，即 $x=60$ 时等号成立，因此 y 的最大值是 5400 平方米，此时 $x=60$ 米

【54】（1）100 米；（2）长为 50 米宽为 100 米时苗圃面积最大，最大值为 5000 平方米.

解析：（1）设苗圃的长，宽分别为 a，b，

则 $ab=1250$，所以 $2a+b\geq 2\sqrt{2ab}=100$，

当且仅当 $2a=b$，即 $a=25,b=50$ 时取等号，

故栅栏总长的最小值为 100 米；

（2）由题可得 $2a+b=200$，

所以 $ab=\frac{1}{2}\times 2ab\leq\frac{1}{2}\left(\frac{2a+b}{2}\right)^2=5000$，

当且仅当 $2a=b$，即 $a=50,b=100$ 时取等号，

故当长为 50 米宽为 100 米时苗圃面积最大，最大值为 5000 平方米.

【55】（1）75 人；（2）7.

解析：（1）依题意得 $(100-x)\cdot 60\cdot(1+4x\%)\geq 100\cdot 60$

解得 $0<x\leq 75$，所以调整后的技术人员的人数最多 75 人

（2）由研发人员的年总投入始终不低于技术人员的年总投入有：

$(100-x)\cdot 60\cdot(1+4x\%)\geq x\cdot 60\cdot\left(m-\frac{2x}{25}\right)$

得 $\left(\frac{100}{x}-1\right)\left(1+\frac{2x}{25}\right)\geq m-\frac{2x}{25}$

整理得 $m\leq\frac{100}{x}+\frac{x}{25}+3$，故有 $m\leq\frac{100}{x}+\frac{x}{25}+3$

$\frac{100}{x}+\frac{x}{25}+3\geq 2\sqrt{\frac{100}{x}\cdot\frac{x}{25}}+3=7$ 当且仅当 $x=50$ 时等号成立，

所以 $m\leq 7$，故正整数 m 的最大值为 7

【56】（1）规划 $AC=4,BC=6$ 时，面积最少

（2）步道至少有 7 米.

解析：（1）根据题意建造健身步道的费用为 $3x+2y$，内部的建造费用为 $2\times\frac{1}{2}xy(x,y>0)$，

即 $xy=3x+2y$，所以有 $x=\frac{2y}{y-3}(y>3)$，

而公园占地面积 $\frac{1}{2}xy=\frac{y^2}{y-3}=\frac{(y-3)^2+6(y-3)+9}{y-3}=(y-3)+6+\frac{9}{(y-3)}$

$\geq 6+2\sqrt{(y-3)\cdot\frac{9}{(y-3)}}=12$，

当且仅当 $y=6,x=4$ 时取得等号，

所以规划 $AC=4,BC=6$ 时占地面积最少；

（2）根据题意有：$3x+2y+xy=30$，即 $(x+2)(y+3)=36$，

而 $x+y=x+2+y+3-5\geq 2\sqrt{(x+2)(y+3)}-5=7$，

当且仅当 $x+2=y+3$，即 $x=4,y=3$ 时取得等号.

所以规划 $AC=4,BC=3$ 时，即步道至少为 7 米.

第四节
专题:基本不等式求最值的 12 种方法汇总

方法 1:直接法求最值

【1】$8\sqrt{3}$

解析：因为 $x>0$，所以 $\frac{12}{x}>0$，$4x>0$，所以 $\frac{12}{x}+4x\geq 2\sqrt{\frac{12}{x}\cdot 4x}=8\sqrt{3}$. 当且仅当 $\frac{12}{x}=4x$，即 $x=\sqrt{3}$ 时取最小值 $8\sqrt{3}$，所以当 $x>0$ 时，$\frac{12}{x}+4x$ 的最小值为 $8\sqrt{3}$.

【2】$-8\sqrt{3}$

解析：因为 $x<0$，所以 $-\frac{12}{x}>0$，$-4x>0$，

所以 $\frac{12}{x}+4x=-\left(-\frac{12}{x}-4x\right)\leq -2\sqrt{-\frac{12}{x}\cdot(-4x)}=-8\sqrt{3}$.

当且仅当 $-\frac{12}{x}=-4x$，即 $x=-\sqrt{3}$ 时取最大值 $-8\sqrt{3}$，所以当 $x<0$ 时，$\frac{12}{x}+4x$ 的最大值为 $-8\sqrt{3}$.

【3】32

解析：∵ $m,n>0$，且 $m+n=16$，$mn\leq(\frac{m+n}{2})^2=(\frac{16}{2})^2=64$，当且仅当 $m=n=8$ 时，mn 取到最大值 64. 所以 $\frac{1}{2}mn$ 的最大值为 32.

【4】$\frac{1}{3}$

解析：由 $x>0$，$y>0$，可得 $x+3y=2\geq 2\sqrt{3xy}$，即 $xy\leq\frac{1}{3}$，当且仅当

$x=3y=1$，即 $x=1,y=\frac{1}{3}$ 时，等号成立，所以当 $x=1,y=\frac{1}{3}$ 时，xy 取得最大值 $\frac{1}{3}$.

【5】$\frac{\sqrt{2}}{2}$

解析：因为 a 与 b 均为正数，$a^2+8b^2=4\geq 2\sqrt{a^2\cdot 8b^2}=4\sqrt{2}ab$，当且仅当 $a^2=8b^2$，即 $a=2\sqrt{2}b=\sqrt{2}$ 时，等号成立，所以 $ab\leq\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 ab 的最大值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

【6】$\frac{1}{2}$

解析：$a^2+4b^2\geq\frac{(a+2b)^2}{2}=\frac{1}{2}$，当且仅当 $a=2b$ 时取等号.

【7】2

解析：因为 $x>0,y>0$，则 $1=\frac{2}{x}+\frac{1}{4y}\geq 2\sqrt{\frac{2}{x}\cdot\frac{1}{4y}}=\sqrt{\frac{2}{xy}}$，解得 $xy\geq 2$，当且仅当 $\frac{2}{x}=\frac{1}{4y}=\frac{1}{2}$ 时取等号，故 $x=4$，$y=\frac{1}{2}$ 时，xy 的最小值为 2.

【8】D

解析：因为 $a^2+b^2=8$，$a>0,b>0$，所以根据 $\frac{a+b}{2}\leq\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$，即 $a+b\leq\sqrt{2}\cdot\sqrt{a^2+b^2}=2\sqrt{2}$，当且仅当 $a=b=\sqrt{2}$ 时等号成立，所以 $a+b$ 的最大值为 $2\sqrt{2}$. 故选：A.

【9】1

解析：$2=\frac{1}{x}+y\geq 2\sqrt{\frac{1}{x}\cdot y}=2\sqrt{\frac{y}{x}}$，所以 $\sqrt{\frac{y}{x}}\leq 1$，当且仅当 $\frac{1}{x}=y=1$ 时，等号成立，所以 $\frac{y}{x}$ 的最大值为 1. 故答案为：1

【10】10

解析：$\frac{m^2}{25}+\frac{n^2}{16}=1\geq 2\sqrt{\frac{m^2}{25}\times\frac{n^2}{16}}=2\times\frac{mn}{5\times 4}=\frac{mn}{10}$，当且仅当 $\frac{m^2}{25}=\frac{n^2}{16}$，即 $4m=5n=10\sqrt{2}$ 时，等号成立，所以 $mn\leq 10$，故 mn 的最大值为 10.
故答案为：10

【11】$\frac{9}{2}$

解析：因为 $-6<a<3$，所以 $3-a>0$，$a+6>0$，由基本不等式可得 $\sqrt{(3-a)(a+6)}\leq\frac{3-a+a-6}{2}=\frac{9}{2}$，当且仅当 $3-a=a+6$，即 $a=-\frac{3}{2}$ 时，等号成立. 所以 $\sqrt{(3-a)(a+6)}$，$(-6<a<3)$ 的最大值为 $\frac{9}{2}$. 故答案为：$\frac{9}{2}$.

【12】A

解析：因为 $4a^2+b^2=8$，$a>0,b>0$，所以根据 $\frac{2a+b}{2}\leq\sqrt{\frac{(2a)^2+b^2}{2}}$，即 $2a+b\leq\sqrt{2}\cdot\sqrt{(2a)^2+b^2}=4$，当且仅当 $2a=b=4$ 时等号成立，所以 $2a+b$ 的最大值为 4. 故选：A.

【13】6

解析：$2a+b=2\geq 2\sqrt{2ab}$，得 $ab\leq\frac{1}{2}$，当且仅当 $2a=b$，即 $a=\frac{1}{2}$，$b=1$ 等号成立，$4a^2+8ab+b^2=(2a+b)^2+4ab=4+4ab\leq 4+4\times\frac{1}{2}=6$，
故 $4a^2+8ab+b^2$ 的最大值为 6.

【14】$3\sqrt{2}$

解析：由基本不等式的变形得 $\frac{a+b}{2}\leq\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$
从而有 $\frac{\sqrt{a+1}+\sqrt{b+3}}{2}\leq\sqrt{\frac{a+1+b+3}{2}}=\sqrt{\frac{9}{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，故 $\sqrt{a+1}+\sqrt{b+3}\leq 3\sqrt{2}$
（当且仅当 $a+1=b+3$，即 $a=\frac{7}{2},b=\frac{3}{2}$ 时，“=”成立）
故答案为：$3\sqrt{2}$.

方法 2:配凑系数（凑和为定值）

【15】8

解析：由 $0<x<4$ 知，$8-2x>0$，
故 $y=x(8-2x)=\frac{1}{2}[2x\cdot(8-2x)]\leqslant\frac{1}{2}\left(\frac{2x+8-2x}{2}\right)^2=8$，当 $2x=8-2x$，即 $x=2$ 取等号，故 $y=x(8-2x)$ 的最大值为 8.

【16】$\sqrt{2}$

解析：$y=\sqrt{x(4-2x)}=\frac{\sqrt{2}}{2}\sqrt{2x(4-2x)}\leq\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{2x+(4-2x)}{2}=\sqrt{2}$，当且仅当 $2x=4-2x$，即 $x=1$ 时等号成立. 故函数 $y=\sqrt{x(4-2x)}$ 的最大值为 $\sqrt{2}$.

【17】5

解析：由 $a>-2$，可得 $a+2>0$ 且 $b>0$，由 $a+b=8$，得 $(a+2)+b=10$，则 $\sqrt{(a+2)b}\leq\frac{(a+2)+b}{2}=5$，当且仅当 $a+2=b$ 时，即 $a=3,b=5$ 时，等号成立，所以 $\sqrt{(a+2)b}$ 的最大值为 5. 故答案为：5

【18】$\frac{1}{6}$

解析：由 $0<x<\frac{1}{3}$ 得 $0<3x<1$，$-1<-3x<0$，$0<1-3x<1$，因为 $0<3x<1$，$0<1-3x<1$，所以由基本不等式得 $\frac{3x+(1-3x)}{2}\geq\sqrt{3x(1-3x)}$
整理得 $3x(1-3x)\leq\frac{1}{4}$，即 $3x(1-3x)\leq\frac{1}{4}$，即 $x(1-3x)\leq\frac{1}{12}$，当且仅当 $3x=1-3x$ 即 $x=\frac{1}{6}$ 时，等号成立，所以 $2x(1-3x)\leq 2\times\frac{1}{12}=\frac{1}{6}$. 故当 $x=\frac{1}{6}$ 时，$y=2x(1-3x)$ 的最大值为 $\frac{1}{6}$. 故答案为 $\frac{1}{6}$.

【19】16

解析：因为实数 $a>0$，$b>0$，且 $4a+b=12$，所以 $4(a+1)+b=16$，
则 $16=4(a+1)+b\geq 2\sqrt{4(a+1)b}=4\sqrt{(a+1)b}$，所以 $\sqrt{(a+1)b}\leq 4$，所以 $(a+1)b\leq 16$，当且仅当 $4(a+1)=b$ 即 $a=1,b=8$ 时，等号成立，
所以 $(a+1)b$ 的最大值为 16. 故答案为：16

【20】16

解析：因为 $a>0,b>0,2a+3b=5$，所以 $(2a+2)+(3b+1)=8$，
所以 $(2a+2)(3b+1)\leq\left[\frac{(2a+2)+(3b+1)}{2}\right]^2=4^2=16$，
当且仅当 $\begin{cases}2a+2=3b+1\\2a+3b=5\end{cases}$ 即 $\begin{cases}a=1\\b=1\end{cases}$ 时，等号成立. 故答案为：16.

【21】$\frac{25}{8}$

解析：因为 $a^2+2b^2=2$，所以 $(a^2+1)+2(b^2+1)=5$，
所以 $(a^2+1)+2(b^2+1)=5\geq 2\sqrt{(a^2+1)\cdot 2(b^2+1)}$，
即 $2(a^2+1)(b^2+1)\leq\frac{25}{4}$，即 $(a^2+1)(b^2+1)\leq\frac{25}{8}$，当且仅当 $a^2+1=2(b^2+1)$，即 $b^2+1=\frac{5}{4}$，$a^2+1=\frac{5}{2}$ 时取等号，故 $(1+a^2)(1+b^2)$ 的最大值为 $\frac{25}{8}$. 故答案为：$\frac{25}{8}$

【22】$\frac{3\sqrt{2}}{4}$

解析：$x\sqrt{1+y^2}=\sqrt{2\cdot x^2\cdot\frac{1+y^2}{2}}=\sqrt{2}\sqrt{x^2\cdot\left(\frac{1}{2}+\frac{y^2}{2}\right)}\leq\frac{\sqrt{2}}{2}\left[x^2+\left(\frac{1}{2}+\frac{y^2}{2}\right)\right]$，
又因为 $x^2+\left(\frac{1}{2}+\frac{y^2}{2}\right)=\left(x^2+\frac{y^2}{2}\right)+\frac{1}{2}=1+\frac{1}{2}=\frac{3}{2}$，
所以 $x\sqrt{1+y^2}\leq\frac{\sqrt{2}}{2}\times\frac{3}{2}=\frac{3\sqrt{2}}{4}$，当且仅当 $x=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，等号成立，
所以 $\left(x\sqrt{1+y^2}\right)_{\max}=\frac{3\sqrt{2}}{4}$.

【23】$\frac{9\sqrt{3}}{2}$

解析: 因为 $\left(x\sqrt{6+2y^2}\right)^2=x^2\left(6+2y^2\right)=3\cdot 2x^2\left(1+\frac{y^2}{3}\right)\le 3\cdot\left(\frac{2x^2+1+\frac{y^2}{3}}{2}\right)^2$

$=3\times\left(\frac{9}{2}\right)^2=\frac{243}{4}$,

当且仅当 $2x^2+1+\frac{y^2}{3}$, 即 $x=\frac{3}{2}$, $y=\frac{\sqrt{42}}{2}$ 时, 等号成立.

所以 $x\sqrt{6+2y^2}\le\sqrt{\frac{243}{4}}=\frac{9\sqrt{3}}{2}$, 故 $x\sqrt{6+2y^2}$ 的最大值为 $\frac{9\sqrt{3}}{2}$.

故答案为: $\frac{9\sqrt{3}}{2}$.

方法 3:添项配凑（凑积为定值）

【24】4

解析: 由 $x>2$, 得 $x-2>0$,

所以 $x+\frac{1}{x-2}=x-2+\frac{1}{x-2}+2\ge 2\sqrt{(x-2)\cdot\frac{1}{x-2}}+2=4$,

当且仅当 $x-2=\frac{1}{x-2}$, 即 $x=3$ 时等号成立, 所以当 $x=3$ 时, $x+\frac{1}{x-2}$ 取得最小值 4.

【25】0

解析: 由 $2-x>0$,

则 $x+\frac{1}{x-2}=2-(2-x)-\frac{1}{2-x}\le 2-2\sqrt{(2-x)\cdot\frac{1}{2-x}}=0$

当且仅当 $2-x=\frac{1}{2-x}\Rightarrow x=1$ 时等号成立, 所以最大值为 0.

【26】 $2\sqrt{2}+2$

解析: 当 $x>1$ 时, $x-1>0$,

则 $2x+\frac{1}{x-1}=2(x-1)+\frac{1}{x-1}+2\ge 2\sqrt{2(x-1)\cdot\frac{1}{x-1}}+2=2\sqrt{2}+2$, 当且仅当 $2(x-1)=\frac{1}{x-1}(x>1)$ 时, 即当 $x=1+\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时, 等号成立, 所以当 $x>1$ 时, $2x+\frac{1}{x-1}$ 的最小值为 $2\sqrt{2}+2$.

【27】 $-\frac{5}{2}$

解析: $x<\frac{3}{2}$, 则 $3-2x>0$,

$y=x+\frac{8}{2x-3}=-\left[\frac{1}{2}(3-2x)+\frac{8}{3-2x}\right]+\frac{3}{2}$

$\le -2\sqrt{\frac{1}{2}(3-2x)\cdot\frac{8}{3-2x}}+\frac{3}{2}=-\frac{5}{2}$,

当 $\frac{1}{2}(3-2x)=\frac{8}{3-2x}$, 即 $x=-\frac{1}{2}$ 时等号成立.

【28】 −1

解析: 因为 $2-x-\frac{1}{x-1}=1+1-x-\frac{1}{x-1}=1-\left[(x-1)+\frac{1}{x-1}\right]$

$\le 1-2\sqrt{(x-1)\cdot\frac{1}{x-1}}=1-2=-1$, 当且仅当 $\frac{1}{x-1}=x-1$ 即 $x=2$ 时取等号;

故最大值为 −1.

【29】 −3

解析: 因为 $x>3$, 则 $x-3>0$,

原式 $=-\left[\frac{4}{x-3}+(x-3)\right]+1\le -2\sqrt{\frac{4}{x-3}\cdot(x-3)}+1=-3$,

当且仅当 $\frac{4}{x-3}=x-3\Rightarrow x=5$ 时等号成立, 则函数的最大值为 −3.

【30】7

解析: 因为 $(x-2)(y+1)=2$,

故 $2x+y=2(x-2)+(y+1)+3\ge 2\sqrt{2(x-2)(y+1)}+3=7$,

当且仅当 $2(x-2)=y+1$, 即 $y=1$, $x=3$ 时等号成立. 故答案为: 7.

【31】5

解析: 由 $x+y-xy=\frac{1}{2}$, 得 $(x-1)(y-1)=\frac{1}{2}$,

因为 $x>1, y>1$, 所以 $x-1>0, y-1>0$,

则 $2x+y=2(x-1)+(y-1)+3\ge 2\sqrt{2(x-1)(y-1)}+3=5$,

当且仅当 $2(x-1)=(y-1)$, 即 $x=\frac{3}{2}, y=2$ 时, 等号成立, 所以 $2x+y$ 的最小值是 5.

【32】 $2\sqrt{2}-\frac{1}{2}$

解析: 因为 $(2a-1)(b+1)=4$,

又 $a>\frac{1}{2}$, 所以 $2a-1>0, b+1>0$,

所以 $a+b=\frac{1}{2}(2a-1)+(b+1)-\frac{1}{2}\ge 2\sqrt{\frac{1}{2}(2a-1)(b+1)}-\frac{1}{2}=2\sqrt{2}-\frac{1}{2}$,

当且仅当 $\frac{1}{2}(2a-1)=b+1$, 即 $a=\frac{2\sqrt{2}+1}{2}, b=\sqrt{2}-1$ 时, 取等号,

所以 $a+b$ 的最小值为 $2\sqrt{2}-\frac{1}{2}$. 故答案为: $2\sqrt{2}-\frac{1}{2}$.

【33】D

解析: $\frac{3y}{x-2y}+\frac{x}{y}=\frac{3y}{x-2y}+\frac{x-2y+2y}{y}=\frac{3y}{x-2y}+\frac{x-2y}{y}+2$

$\ge 2\sqrt{\frac{3y}{x-2y}\cdot\frac{x-2y}{y}}+2=2\sqrt{3}+2$, 当且仅当 $(x-2y)^2=3y^2$, 即 $x=(2+\sqrt{3})y$ 时, 等号成立. 故选: D

【34】4

解析: $\because a>b>0, \therefore a-b>0$

$\therefore a^2+\frac{1}{ab}+\frac{1}{a(a-b)}=a^2-ab+ab+\frac{1}{ab}+\frac{1}{a(a-b)}$

$=ab+\frac{1}{ab}+a(a-b)+\frac{1}{a(a-b)}$

$\geqslant 2\sqrt{ab\cdot\frac{1}{ab}}+2\sqrt{a(a-b)\cdot\frac{1}{a(a-b)}}=4$

当且仅当 $ab=1, a(a-b)=1$ 即 $a=\sqrt{2}$, $b=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立, 所以 $a^2+\frac{1}{ab}+\frac{1}{a(a-b)}$ 的最小值为 4

方法 4:分式结构分离法

【35】-2

解析: $y=\frac{t^2-4t+1}{t}=t+\frac{1}{t}-4\ge 2\sqrt{t\cdot\frac{1}{t}}-4=-2$, 当且仅当 $t=1$ 时取等.

【36】1

解析: 因为 $x>0$, 则 $y=\frac{2x}{x^2+1}=\frac{2}{x+\frac{1}{x}}\le\frac{2}{2\sqrt{x\cdot\frac{1}{x}}}=1$, 当且仅当 $x=\frac{1}{x}$, 即 $x=1$ 时等号成立, 故 $\frac{2x}{x^2+1}$ 的最大值为 1.

【37】 $2\sqrt{6}+5$

解析: 设 $t=a-1>0$, 则 $a=t+1$,

则 $y=\frac{(t+1)^2+3(t+1)+2}{t}=\frac{t^2+5t+6}{t}=t+\frac{6}{t}+5\ge 2\sqrt{6}+5$,

当且仅当 $t=\sqrt{6}$, 即 $a=\sqrt{6}+1$ 时, 等号成立, 所以原式最小值为 $2\sqrt{6}+5$;

【38】 −4

解析: 由 $b>a>0$ 知 $a-b<0$, 又 $ab=2$,

所以 $\frac{a^2+b^2}{a-b}=\frac{(a-b)^2+2ab}{a-b}=\frac{(a-b)^2+4}{a-b}=(a-b)+\frac{4}{a-b}$

$=-\left[(b-a)+\frac{4}{b-a}\right]\leqslant -4$

【39】9

解析: 因为 $x>-1$, 所以 $x+1>0$, 令 $t=x+1$, 所以 $t>0$,

所以 $y=\frac{(t-1)^2+7(t-1)+10}{t}=\frac{t^2+5t+4}{t}=t+\frac{4}{t}+5\ge 2\sqrt{t\cdot\frac{4}{t}}+5=9$, 当且仅当 $t=2$, 即 $x=1$ 时等号成立, 所以 $\frac{x^2+7x+10}{x+1}(x>-1)$ 的最小值为 9.

【40】 $\frac{\sqrt{2}}{4}$

解析: 令 $\sqrt{x+2}=t, t\geqslant 0$, 则 $x=t^2-2, y=\frac{t}{2t^2+1}(t\geqslant 0)$.

当 $t=0$ 时, $y=0$.

当 $t>0$ 时，$y=\dfrac{t}{2t^2+1}=\dfrac{1}{2t+\dfrac{1}{t}}\leqslant\dfrac{1}{2\sqrt{2t\cdot\dfrac{1}{t}}}=\dfrac{\sqrt{2}}{4}$，当且仅当 $2t=\dfrac{1}{t}$，即 $t=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号，所以函数的最大值为 $\dfrac{\sqrt{2}}{4}$.

【41】$\dfrac{3}{2}$

解析： $x>2$，$y=\dfrac{x^2-3x+3}{2x-4}=\dfrac{(x-1)(x-2)+1}{2(x-2)}=\dfrac{1}{2}\left[(x-2)+\dfrac{1}{x-2}+1\right]\geqslant\dfrac{3}{2}$，当且仅当 $x-2=\dfrac{1}{x-2}$，即 $x=3$ 时，函数有最小值 $\dfrac{3}{2}$.

【42】$2\sqrt{6}$

解析：因为 $x>0$，$y>0$，$x+2y=5$，

则 $\dfrac{(x+1)(2y+1)}{\sqrt{2xy}}=\dfrac{2xy+1+(x+2y)}{\sqrt{2xy}}=\dfrac{2xy+6}{\sqrt{2xy}}$

$=\sqrt{2xy}+\dfrac{6}{\sqrt{2xy}}\geq 2\sqrt{\sqrt{2xy}\cdot\dfrac{6}{\sqrt{2xy}}}=2\sqrt{6}$，

当且仅当 $\begin{cases}x+2y=5\\ \sqrt{2xy}=\dfrac{6}{\sqrt{2xy}}\\ x>0,y>0\end{cases}$ 时，即当 $\begin{cases}x=3\\ y=1\end{cases}$ 时，等号成立，故 $\dfrac{(x+1)(2y+1)}{\sqrt{2xy}}$ 最小值为 $2\sqrt{6}$.

方法 5:消元法

【43】A

解析：负实数 x、y 满足 $x+y=-2$，则 $x=-2-y<0$，可得 $-2<y<0$，

由基本不等式可得 $x-\dfrac{1}{y}=-2-y-\dfrac{1}{y}\geq -2+2\sqrt{(-y)\cdot\dfrac{1}{-y}}=0$，当且仅当 $-y=-\dfrac{1}{y}(y<0)$ 时，即当 $y=-1$ 时，等号成立，所以 $x-\dfrac{1}{y}$ 的最小值为 0.

故选：A.

【44】$4\sqrt{2}-3$

解析： a，b 为正实数，且 $ab+2a+b=6$，故 $b=\dfrac{6-2a}{a+1}=\dfrac{8}{a+1}-2$，

故 $a+b=a+\dfrac{8}{a+1}-2=a+1+\dfrac{8}{a+1}-3\geq 4\sqrt{2}-3$，当且仅当 $a+1=\dfrac{8}{a+1}$，即 $a=2\sqrt{2}-1,b=2\sqrt{2}-2$ 时取等号，故 $a+b$ 的最小值为 $4\sqrt{2}-3$.

【45】7

解析：由 $a+b=ab-1$ 可得 $a=\dfrac{b+1}{b-1}$，

则 $a+2b=\dfrac{b+1}{b-1}+2b=1+\dfrac{2}{b-1}+2b=\dfrac{2}{b-1}+2(b-1)+3\geq 2\sqrt{4}+3=7$，当且仅当 $b=2,a=3$ 时取“等号”，所以 $a+2b$ 最小值为 7.

【46】A

解析：因为正实数 x,y 满足 $x^2+3xy-2=0$，则 $y=\dfrac{2}{3x}-\dfrac{x}{3}$，

则 $2x+y=2x+\dfrac{2}{3x}-\dfrac{x}{3}=\dfrac{5x}{3}+\dfrac{2}{3x}\geq 2\sqrt{\dfrac{5x}{3}\cdot\dfrac{2}{3x}}=\dfrac{2\sqrt{10}}{3}$，

当且仅当 $\dfrac{5x}{3}=\dfrac{2}{3x}$，即 $x=\dfrac{\sqrt{10}}{5},y=\dfrac{4\sqrt{10}}{15}$ 时，等号成立，

所以 $2x+y$ 的最小值为 $\dfrac{2\sqrt{10}}{3}$. 故选：A.

【47】18

解析：$\because 2x+y+6=xy$，$\therefore y=\dfrac{2x+6}{x-1},x>1$，

$xy=\dfrac{x(2x+6)}{x-1}=\dfrac{2\left(x^2+3x\right)}{x-1}=\dfrac{2\left[x^2-1+3(x-1)+4\right]}{x-1}$

$=2\left(x+1+\dfrac{4}{x-1}+3\right)=2\left(x-1+\dfrac{4}{x-1}+5\right)\geq 2\times\left(2\sqrt{x-1\cdot\dfrac{4}{x-1}}+5\right)=18$ 当且仅当 $x=3$ 时，等号成立，$\therefore xy$ 的最小值为 18.

【48】4

解析：由 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=1$ 知 $b=\dfrac{a}{a-1}$，

即有 $\dfrac{1}{a-1}+\dfrac{4}{b-1}=\dfrac{1}{a-1}+\dfrac{4}{\dfrac{a}{a-1}-1}=\dfrac{1}{a-1}+4(a-1)\geqslant 2\sqrt{\dfrac{1}{a-1}\times 4(a-1)}=4$，

当且仅当 $2(a-1)=1$，即 $a=\dfrac{3}{2}$，$b=3$ 时等号成立. 故 $\dfrac{1}{a-1}+\dfrac{4}{b-1}$ 的最小值为 4.

【49】1

解析：因为 $x>0,y>0$，$\dfrac{8}{x}+\dfrac{2}{y}=1$，所以有 $x=\dfrac{8y}{y-2}>0$，且 $y-2>0$，

所以有 $\dfrac{4}{x-8}+\dfrac{1}{y-2}=\dfrac{4}{\dfrac{8y}{y-2}-8}+\dfrac{1}{y-2}=\dfrac{y-2}{4}+\dfrac{1}{y-2}$，

由基本不等式得 $\dfrac{4}{x-8}+\dfrac{1}{y-2}=\dfrac{y-2}{4}+\dfrac{1}{y-2}\geq 2\sqrt{\dfrac{y-2}{4}\cdot\dfrac{1}{y-2}}=1$，

当且仅当 $\begin{cases}x=\dfrac{8y}{y-2}>0\\ \dfrac{y-2}{4}=\dfrac{1}{y-2}\end{cases}$ 即 $x=16,y=4$ 时，等号成立，故当且仅当 $x=16,y=4$ 时，$\dfrac{4}{x-8}+\dfrac{1}{y-2}$ 有最小值 1.

【50】3

解析：$\because x>0$，$y>0$，且 $xy+x+y=3$，所以 $(x+1)(1+y)=4$，

则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{1+y}=\dfrac{1}{x}+x+1\geq 2\sqrt{\dfrac{1}{x}\cdot x}+1=3$，当且仅当 $\begin{cases}x=1\\ y=1\end{cases}$ 时等号成立，因此 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{1+y}$ 的最小值为 3.

【51】$\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$

解析：因为实数 x,y 满足 $3xy+y^2=1,y>0$，所以 $x=\dfrac{1-y^2}{3y}$，

则 $2x+y=\dfrac{2-2y^2}{3y}+y=\dfrac{2}{3y}+\dfrac{1}{3}y\geq 2\sqrt{\dfrac{2}{3y}\cdot\dfrac{1}{3}y}=\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$，

当且仅当 $\dfrac{2}{3y}=\dfrac{1}{3}y$，即 $y=\sqrt{2}$ 时，等号成立，

所以 $2x+y$ 的最小值是的最小值是 $\dfrac{2\sqrt{2}}{3}$.

【52】2

解析：由 $a>0$，$b>0$，$2a+b=ab$，

得 $(a-1)(b-2)=2,\therefore b-2=\dfrac{2}{a-1},\therefore b=\dfrac{2a}{a-1}>0$，

故 $a-1>0,a=\dfrac{b}{b-2}>0$，故 $b-2>0$；

所以 $\dfrac{1}{a-1}+\dfrac{2}{b-2}=\dfrac{1}{a-1}+(a-1)\geq 2$，当且仅当 $\dfrac{1}{a-1}=a-1$，结合 $2a+b=ab$，即 $a=2,b=4$ 时等号成立. 即 $\dfrac{1}{a-1}+\dfrac{2}{b-2}$ 的最小值为 2.

【53】$\dfrac{7}{4}$

解析：$\dfrac{1}{4a}+\dfrac{4a}{2a+b}=\dfrac{1}{4a}+\dfrac{4a}{a+1}=\dfrac{1+a}{4a}+\dfrac{4a}{a+1}-\dfrac{1}{4}\geqslant 2\sqrt{\dfrac{1+a}{4a}\cdot\dfrac{4a}{a+1}}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{7}{4}$，

当且仅当 $\dfrac{1+a}{4a}=\dfrac{4a}{a+1}$，即 $a=\dfrac{1}{3}$，$b=\dfrac{2}{3}$ 时取得等号.

【54】$\dfrac{3+2\sqrt{3}}{3}$

解析：由题可得 $b=1-a$，

$\therefore \dfrac{2a}{a^2+b}+\dfrac{b}{a+b^2}=\dfrac{2a}{a^2+1-a}+\dfrac{1-a}{a+(1-a)^2}=\dfrac{a+1}{a^2-a+1}$，

而 $\dfrac{a^2-a+1}{a+1}=(a+1)+\dfrac{3}{a+1}-3\geq 2\sqrt{3}-3$，当且仅当 $a+1=\dfrac{3}{a+1}$，即 $a=\sqrt{3}-1$ 时取等号，

$\therefore \dfrac{2a}{a^2+b}+\dfrac{b}{a+b^2}=\dfrac{a+1}{a^2-a+1}\leq\dfrac{1}{2\sqrt{3}-3}=\dfrac{2\sqrt{3}+3}{3}$，即 $\dfrac{2a}{a^2+b}+\dfrac{b}{a+b^2}$ 的最大值是 $\dfrac{3+2\sqrt{3}}{3}$，故答案为 $\dfrac{3+2\sqrt{3}}{3}$.

【55】4

解析: 由 $x^2+xy+2xz+2yz=4$，则 $2z=\dfrac{4-x^2-xy}{x+y}$，

即 $2x+y+2z=2x+y+\dfrac{4-x^2-xy}{x+y}=\dfrac{(2x+y)(x+y)+4-x^2-xy}{x+y}$

$=\dfrac{2x^2+3xy+y^2+4-x^2-xy}{x+y}=\dfrac{x^2+2xy+y^2+4}{x+y}=\dfrac{(x+y)^2+4}{x+y}$

$=x+y+\dfrac{4}{x+y}\geq 2\sqrt{(x+y)\cdot\dfrac{4}{x+y}}=4$，当且仅当 $x+y=\dfrac{4}{x+y}$，即 $x+y=2$ 时，等号成立. 故答案为：4 .

方法 6:乘“1”法

【56】9

解析: $x>0,y>0$，且 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=1$，

则 $x+y=(x+y)\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}\right)=\left(\dfrac{4x}{y}+\dfrac{y}{x}+5\right)\geq 2\sqrt{\dfrac{4x}{y}\times\dfrac{y}{x}}+5=9$，当且仅当 $\dfrac{4x}{y}=\dfrac{y}{x}$ 时，即 $x=3,y=6$ 时，等号成立，所以 $x+y$ 的最小值为 9 .

【57】D

解析: 因为 $0<x<1$，所以 $1-x>0$，

则 $\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{1-x}=\left(\dfrac{1}{x}+\dfrac{2}{1-x}\right)\cdot\left[x+(1-x)\right]=3+\dfrac{1-x}{x}+\dfrac{2x}{1-x}\geq 3+2\sqrt{2}$，

当且仅当 $\dfrac{1-x}{x}=\dfrac{2x}{1-x}$，即 $x=\sqrt{2}-1$ 时，等号成立，取得最小值 $3+2\sqrt{2}$，

故选：D.

【58】$\dfrac{3+2\sqrt{2}}{2}$.

解析: 由 $\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{2}(x+y)(\dfrac{2}{x}+\dfrac{1}{y})=\dfrac{1}{2}(3+\dfrac{2y}{x}+\dfrac{x}{y})$

$\geq\dfrac{1}{2}(3+2\sqrt{\dfrac{2y}{x}\cdot\dfrac{x}{y}})=\dfrac{3+2\sqrt{2}}{2}$，当且仅当 $\dfrac{2y}{x}=\dfrac{x}{y}$ 时等号成立，所以目标式最小值为 $\dfrac{3+2\sqrt{2}}{2}$.

【59】4

解析: 因为 $x>0,y>0$，$\dfrac{1}{x}+\dfrac{4}{y}=4$，所以 $\dfrac{1}{4x}+\dfrac{1}{y}=1$，

所以 $(4x+y)\left(\dfrac{1}{4x}+\dfrac{1}{y}\right)=1+\dfrac{4x}{y}+\dfrac{y}{4x}+1\geq 2+2\sqrt{\dfrac{4x}{y}\cdot\dfrac{y}{4x}}=4$，当且仅当 $\dfrac{4x}{y}=\dfrac{y}{4x}$ 即 $x=\dfrac{1}{2},y=2$ 时取等号，所以 $4x+y$ 的最小值为 4;

【60】$4+2\sqrt{2}$

解析: 因为 a,b 均为正数，且 $a+b=1$，

则 $\dfrac{a+1}{a}+\dfrac{2}{b}=1+\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{2}{b}\right)(a+b)=4+\dfrac{b}{a}+\dfrac{2a}{b}\geq 4+2\sqrt{2}$，

当且仅当 $b=\sqrt{2}a$ 且 $a+b=1$，即 $a=\sqrt{2}-1$，$b=2-\sqrt{2}$ 时取等号，所以 $\dfrac{1+a}{a}+\dfrac{2}{b}$ 的最小值为 $4+2\sqrt{2}$.

【61】$3+2\sqrt{2}$

解析: $a>0$，$b>0$，由 $a+b=ab$ 得 $\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}=1$，

故 $2a+b=(2a+b)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)=2+1+\dfrac{2a}{b}+\dfrac{b}{a}\geq 3+2\sqrt{\dfrac{2a}{b}\cdot\dfrac{b}{a}}=3+2\sqrt{2}$，

当且仅当 $\dfrac{2a}{b}=\dfrac{b}{a}$，即 $a=1+\dfrac{\sqrt{2}}{2},b=1+\sqrt{2}$ 时，等号成立，故 $2a+b$ 的最小值为 $3+2\sqrt{2}$.

【62】18

解析: 因为 $x>0,y>0$，则由 $2x+8y=xy$ 得 $\dfrac{2}{y}+\dfrac{8}{x}=1$，

则 $x+y=(x+y)\left(\dfrac{2}{y}+\dfrac{8}{x}\right)=\dfrac{2x}{y}+\dfrac{8y}{x}+10\geq 2\sqrt{\dfrac{2x}{y}\cdot\dfrac{8y}{x}}+10=18$

，当且仅当 $\dfrac{2x}{y}=\dfrac{8y}{x}$，即 $x=2y$ 时，即 $x=12,y=6$ 时等号成立. 所以 $x+y$ 的最小值是 18.

【63】D

解析: 因为 $x>0$，$y>0$，且 $2x+y=1$，所以

$\dfrac{x+y}{xy}=\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{x}=\left(\dfrac{1}{y}+\dfrac{1}{x}\right)(2x+y)=\dfrac{2x}{y}+\dfrac{y}{x}+3\geq 2\sqrt{\dfrac{2x}{y}\cdot\dfrac{y}{x}}+3=2\sqrt{2}+3$，

当且仅当 $\dfrac{2x}{y}=\dfrac{y}{x}$，即 $x=\dfrac{2-\sqrt{2}}{2}$，$y=\sqrt{2}-1$ 时取等号. 故选：D

方法 7:常数配凑法

【64】$\dfrac{25}{4}$

解析: 因为 $a^2>0,b^2>0$，

所以 $\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{2}{b^2}=\dfrac{1}{4}(a^2+8b^2)\left(\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{2}{b^2}\right)=\dfrac{1}{4}\left(17+\dfrac{8b^2}{a^2}+\dfrac{2a^2}{b^2}\right)$

$\geq\dfrac{1}{4}(17+2\sqrt{16})=\dfrac{25}{4}$，当且仅当 $\dfrac{8b^2}{a^2}=\dfrac{2a^2}{b^2}$，即 $a=\sqrt{2}b=-\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$ 时，等号成立，所以 $\dfrac{1}{a^2}+\dfrac{2}{b^2}$ 的最小值为 $\dfrac{25}{4}$.

【65】$\dfrac{4}{3}$

解析: 因为 $a>0,b>0$，且 $a+3b=2$，所以 $a+1+3b=3$，

所以 $\dfrac{1}{a+1}+\dfrac{1}{3b}=\dfrac{1}{3}\left(\dfrac{1}{a+1}+\dfrac{1}{3b}\right)\left[(a+1)+3b\right]$

$=\dfrac{1}{3}\left(2+\dfrac{3b}{a+1}+\dfrac{a+1}{3b}\right)\geq\dfrac{1}{3}\left(2+2\sqrt{\dfrac{3b}{a+1}\cdot\dfrac{a+1}{3b}}\right)=\dfrac{4}{3}$，

当且仅当 $\dfrac{3b}{a+1}=\dfrac{a+1}{3b}$，即 $a=b=\dfrac{1}{2}$ 时取等号，所以 $\dfrac{1}{a+1}+\dfrac{1}{3b}$ 的最小值 $\dfrac{4}{3}$.

【66】$\dfrac{9}{4}$

解析: 因为 $m+1+2n=4,\dfrac{(m+1)+2n}{4}=1$，

所以 $\dfrac{1}{m+1}+\dfrac{2}{n}=\dfrac{\left(\dfrac{1}{m+1}+\dfrac{2}{n}\right)\left[(m+1)+2n\right]}{4}$

$=\dfrac{1+4+\dfrac{2n}{m+1}+\dfrac{2(m+1)}{n}}{4}\geq\dfrac{5+2\sqrt{4}}{4}=\dfrac{9}{4}$

当且仅当 $\dfrac{2n}{m+1}=\dfrac{2(m+1)}{n}$，且 $m+2n=3$，

即 $m=\dfrac{1}{3},n=\dfrac{4}{3}$ 时等号成立，则 $\dfrac{1}{m+1}+\dfrac{2}{n}$ 的最小值为 $\dfrac{9}{4}$

【67】$\dfrac{8}{3}$

解析: 因为 $x>-\dfrac{1}{2}$，$y>-4$，所以 $2x+1>0$，$y+4>0$，

又因为 $2x+y=1$，所以 $2x+1+y+4=6$，

所以 $\dfrac{1}{2x+1}+\dfrac{9}{y+4}=\dfrac{1}{6}(\dfrac{1}{2x+1}+\dfrac{9}{y+4})(2x+1+y+4)$

$=\dfrac{1}{6}(1+9+\dfrac{9(2x+1)}{y+4}+\dfrac{y+4}{2x+1})$

$\geq\dfrac{1}{6}(1+9+2\sqrt{\dfrac{9(2x+1)}{y+4}\times\dfrac{y+4}{2x+1}})=\dfrac{8}{3}$，

当且仅当 $\dfrac{9(2x+1)}{y+4}=\dfrac{y+4}{2x+1}$，即 $x=\dfrac{1}{4},y=\dfrac{1}{2}$ 时取等号.

所以 $\dfrac{1}{2x+1}+\dfrac{9}{y+4}$ 的最小值为 $\dfrac{8}{3}$. 故答案为：$\dfrac{8}{3}$.

【68】$1+2\sqrt{2}$

解析: 若 a,b 为正数，则 $a+1>0$，$b>0$

$\dfrac{4}{a+1}+\dfrac{a}{b}=\dfrac{4}{a+1}+\dfrac{1-2b}{b}=\dfrac{4}{a+1}+\dfrac{1}{b}-2=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{4}{a+1}+\dfrac{2}{2b}\right)\cdot(a+1+2b)-2$

$=\dfrac{1}{2}\left(6+\dfrac{8b}{a+1}+\dfrac{a+1}{b}\right)-2\geq 1+2\sqrt{2}$，

当且仅当 $\dfrac{8b}{a+1}=\dfrac{a+1}{b}$ 时等号成立，

所以当 $a=3-2\sqrt{2}$，$b=\sqrt{2}-1$ 时，$\left(\dfrac{4}{a+1}+\dfrac{a}{b}\right)_{\min}=1+2\sqrt{2}$.

【69】$2\sqrt{2}$

解析: 根据题意，$2a+b+3=2(a+1)+(b+1)$，因为 $\dfrac{1}{a+1}+\dfrac{1}{b+1}=1$，

所以 $2(a+1)+(b+1)=\left[2(a+1)+(b+1)\right]\left(\frac{1}{a+1}+\frac{1}{b+1}\right)$

$=3+\frac{b+1}{a+1}+\frac{2(a+1)}{b+1}$.

而 $\frac{b+1}{a+1}+\frac{2(a+1)}{b+1}\geq 2\sqrt{\frac{b+1}{a+1}\cdot\frac{2(a+1)}{b+1}}=2\sqrt{2}$，可得

$2(a+1)+(b+1)\geq 3+2\sqrt{2}$，即 $2a+b+3\geq 3+2\sqrt{2}$，

因此 $2a+b\geq 2\sqrt{2}$，当且仅当 $\frac{b+1}{a+1}=\frac{2(a+1)}{b+1}$，即 $a=\frac{\sqrt{2}}{2}$， $b=\sqrt{2}$ 时，取等号，所以 $2a+b$ 的最小值是 $2\sqrt{2}$.

【70】B

解析：设 $3x-y=m(x+y)+n(x-y)$，

则 $m+n=3$ 且 $m-n=-1$，解得 $m=1,n=2$.

所以 $3x-y=(x+y)+2(x-y)$，

因为 $x>y>0$，所以 $x+y>0,x-y>0$，

$\frac{2}{x+y}+\frac{1}{x-y}=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{x+y}+\frac{1}{x-y}\right)(3x-y)$

$=\frac{1}{2}\left(\frac{2}{x+y}+\frac{1}{x-y}\right)\left[(x+y)+2(x-y)\right]$

$=\frac{1}{2}\left[4+\frac{4(x-y)}{x+y}+\frac{x+y}{x-y}\right]\geq\frac{1}{2}(4+4)=4$

当 $\frac{4(x-y)}{x+y}=\frac{x+y}{x-y}$ 时取等号，即 $2(x-y)=x+y$ 且 $3x-y=2$，

解得 $\begin{cases}x=\frac{3}{4}\\ y=\frac{1}{4}\end{cases}$. 故选：B.

【71】8

解析：由 a,b,c 均为正实数，

$a+b+c=\left[a+b+(c+1)\right]\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}+\frac{1}{c+1}\right)-1$

$=\left(3+\frac{a}{b}+\frac{b}{a}+\frac{a}{c+1}+\frac{c+1}{a}+\frac{b}{c+1}+\frac{c+1}{b}\right)-1$

$\geq 3+2+2+2-1=8$，

当且仅当 $a=b=c+1=3$，即 $a=3,b=3,c=2$ 时，等号成立. 故答案为：8.

【72】2

解析：设 $5a-4b=s(a-b)+t(a+b)=(s+t)a-(s-t)b$，

则 $\begin{cases}s+t=5\\ s-t=4\end{cases}$，解得 $\begin{cases}s=\frac{9}{2}\\ t=\frac{1}{2}\end{cases}$，

则 $5a-4b=\frac{9}{2}(a-b)+\frac{1}{2}(a+b)$，

$=\frac{1}{4}\left[\frac{9}{2}(a-b)+\frac{1}{2}(a+b)\right]\left(\frac{1}{a-b}+\frac{1}{a+b}\right)=\frac{1}{4}\left(5+\frac{a+b}{2(a-b)}+\frac{9(a-b)}{2(a+b)}\right)$

$\geq\frac{1}{4}\left(5+2\sqrt{\frac{a+b}{2(a-b)}\cdot\frac{9(a-b)}{2(a+b)}}\right)=2$，

当且仅当 $\frac{a+b}{2(a-b)}=\frac{9(a-b)}{2(a+b)}$，即 $a=\frac{2}{3},b=\frac{1}{3}$ 时，等号成立，所以 $5a-4b$ 的最小值为 2.

【73】（1） $\frac{3+2\sqrt{2}}{5}$ （2）1

解析：（1）由 $x+y=1$ 知 $2x+y+y+3=5$，

所以 $\frac{1}{2x+y}+\frac{2}{y+3}=\frac{1}{5}(2x+y+y+3)\left(\frac{1}{2x+y}+\frac{2}{y+3}\right)$

$=\frac{1}{5}\left[1+2+\frac{y+3}{2x+y}+\frac{2(2x+y)}{y+3}\right]\geqslant\frac{3}{5}+\frac{2\sqrt{2}}{5}$. 仅当 $\frac{y+3}{2x+y}=\frac{2(2x+y)}{y+3}$ 时取等号. 所以 $\frac{1}{2x+y}+\frac{2}{y+3}$ 的最小值为 $\frac{3+2\sqrt{2}}{5}$.

（2） 假设分式变形为 $\frac{\lambda}{\lambda(x+y)}+\frac{2\mu}{\mu(y+3)}$ 的形式，保证 x 的系数与 y 的系数之比等于整式中的系数之比，即 $\frac{\lambda}{\lambda+\mu}=\frac{2}{3},\lambda=2\mu$ 所以 $\mu=1,\lambda=2$ 分式变形为 $\frac{1}{x+y}+\frac{2}{y+3}=\frac{2}{2x+2y}+\frac{2}{y+3}$ 具体解法如下：由 $2x+3y=5$ 知 $2x+2y+y+3=8$ 所以

$\frac{1}{x+y}+\frac{2}{y+3}=\frac{2}{2x+2y}+\frac{2}{y+3}=\frac{1}{8}(2x+2y+y+3)$

$\left(\frac{2}{2x+2y}+\frac{2}{y+3}\right)=\frac{1}{8}\left[2+2+\frac{2(y+3)}{2x+2y}+\frac{2(2x+2y)}{y+3}\right]\geqslant 1$，

当且仅当 $\frac{2(y+3)}{2x+2y}=\frac{2(2x+2y)}{y+3}$ 时取等号. 所以 $\frac{1}{x+y}+\frac{2}{y+3}$ 的最小值是 1.

方法 8：和积转化构造不等式

【74】9

解析： $x,y>0$，所以 $x+y\geq 2\sqrt{xy}$， $xy=x+y+3$，所以 $xy\geq 2\sqrt{xy}+3$，

即 $xy-2\sqrt{xy}-3\geq 0$，所以 $\left(\sqrt{xy}-3\right)\left(\sqrt{xy}+1\right)\geq 0$，因为 $\sqrt{xy}\geq 0$，所以 $\sqrt{xy}-3\geq 0$，则 $xy\geq 9$，当且仅当 $x=y=3$ 时，等号成立， xy 的最小值为 9.

【75】2

解析：由题意， a ， b 为正实数，且 $ab+2a+b=6$，

$6=ab+2a+b\geq ab+2\sqrt{2ab}$，当且仅当 $2a=b$ 即 $a=1,b=2$ 时取等号，解得 $\sqrt{ab}\leq\sqrt{2}$，即 $ab\leq 2$，故 ab 的最大值为 2.

【76】 4

解析：因为 $x>0,y>0,x+2y+2xy=8$，

$x+2y+2xy\leq(x+2y)+\left(\frac{x+2y}{2}\right)^2$，当且仅当 $x=2y$ 时取等号，

因此 $(x+2y)+\left(\frac{x+2y}{2}\right)^2\geq 8$，即 $(x+2y)^2+4(x+2y)-32\geq 0$，

化为 $(x+2y+8)(x+2y-4)\geq 0$，解得 $x+2y\geq 4$ 或 $x+2y\leq -8$ （舍去），

由 $\begin{cases}x+2y+2xy=8\\ x=2y>0\end{cases}$ 解得 $x=2,y=1$，所以当 $x=2,y=1$ 时， $x+2y$ 取得最小值 4.

【77】 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

解析： $1=x^2+y^2+xy=(x+y)^2-xy\geq(x+y)^2-\left(\frac{x+y}{2}\right)^2$

所以 $(x+y)^2\leq\frac{4}{3}$，即 $x+y\leq\frac{2\sqrt{3}}{3}$，当且仅当 $x=y$，且 $x^2+y^2+xy=1$，即 $x=y=\frac{\sqrt{3}}{3}$ 时，等号成立，所以 $x+y$ 的最大值为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

【78】6

解析：由 $2x+9y+6xy=9$，得 $6xy=9-(2x+9y)$，又 $x>0,y>0$

$\therefore 6xy=\frac{1}{3}\times 2x\times 9y\leq\frac{1}{3}\times\left(\frac{2x+9y}{2}\right)^2$

$\therefore 9-(2x+9y)\leq\frac{1}{12}(2x+9y)^2$

即 $(2x+9y)^2+12(2x+9y)-108\geq 0$

解得：$2x+9y\geq 6$ 或 $2x+9y\leq -18$，

又 $2x+9y>0$ $\therefore 2x+9y\geq 6$，当且仅当 $2x=9y$，即 $x=\frac{3}{2},y=\frac{1}{3}$ 时取等号.

故答案为：6.

【79】 $\frac{4}{3}$

解析： $1=a^2+4b^2-ab=a^2+4b^2-\frac{1}{2}a\cdot(2b)$

$\geq a^2+4b^2-\frac{1}{2}\cdot\frac{a^2+(2b)^2}{2}=\frac{3}{4}(a^2+4b^2)$，

则 $a^2+4b^2\leq\frac{4}{3}$，当且仅当 $a=2b=\frac{\sqrt{6}}{3}$ 或 $a=2b=-\frac{\sqrt{6}}{3}$ 时等号成立，

所以 a^2+4b^2 的最大值为 $\frac{4}{3}$. 故答案为：$\frac{4}{3}$

【80】2

解析：由 $x^2+y^2-xy=1$，得 $(x+y)^2=1+3xy\leq 1+3(\frac{x+y}{2})^2$，当且仅当

$x=y$ 时取等号, 即 $\frac{(x+y)^2}{4}\le 1$, 解得 $-2\le x+y\le 2$, 所以 $x+y$ 的最大值为 2. 故答案为:2

【81】 $\frac{1}{2}$

解析: 正实数 x,y 满足 $x^2+4y^2-2xy=1$, 所以 $1+2xy=x^2+4y^2\ge 4xy$, 解得 $xy\le\frac{1}{2}$. 当且仅当 $x=2y$, 即 $x=1,y=\frac{1}{2}$ 时取等号, 所以 xy 最大值为 $\frac{1}{2}$. 故答案为: $\frac{1}{2}$.

【82】8

解析: 由于正实数 x, y 满足 $xy+2x+y=16$,

故 $16=xy+2x+y\ge xy+2\sqrt{2xy}$, 即 $(\sqrt{xy}+\sqrt{2})^2\le 18$,

所以 $0<\sqrt{xy}+\sqrt{2}\le 3\sqrt{2}$, 则 $\sqrt{xy}\le 2\sqrt{2},\therefore xy\le 8$,

当且仅当 $2x=y$, 结合 $xy+2x+y=16$, 即 $x=2,y=4$ 时等号成立,

故 xy 的最大值为 8, 故答案为:8

【83】D

解析: $4x^2+y^2=3+\frac{1}{2}\cdot 2x\cdot y\le 3+\frac{1}{2}\times\frac{4x^2+y^2}{2}$, 所以 $\frac{3}{4}\left(4x^2+y^2\right)\le 3$,

解得 $4x^2+y^2\le 4$, 当且仅当 $2x=y$, 即 $x=\frac{\sqrt{2}}{2},y=\sqrt{2}$ 或 $x=-\frac{\sqrt{2}}{2}$,

$y=-\sqrt{2}$ 时, 等号成立, 所以 $4x^2+y^2$ 的最大值为 4. 故选:D.

方法 9:齐次化代换

【84】 $\frac{5}{4}$

解析: 由题知 $m+n=2$, 且 m,n 均为正实数,

$\frac{n}{m}+\frac{1}{2n}=\frac{n}{m}+\frac{m+n}{4n}=\frac{n}{m}+\frac{m}{4n}+\frac{1}{4}\ge 2\sqrt{\frac{n}{m}\cdot\frac{m}{4n}}+\frac{1}{4}=\frac{5}{4}$,

当且仅当 $\frac{n}{m}=\frac{m}{4n}$, 即 $m=\frac{4}{3},n=\frac{2}{3}$ 时取等, 所以 $\left(\frac{n}{m}+\frac{1}{2n}\right)_{\min}=\frac{5}{4}$. 故

$\frac{n}{m}+\frac{1}{2n}$ 的最小值为 $\frac{5}{4}$.

【85】6

解析: 由题意 $a>0,b>0,2a+b=2$,

$\frac{b}{a}+\frac{4}{b}=\frac{b}{a}+\frac{2(2a+b)}{b}=\frac{b}{a}+\frac{4a}{b}+2\ge 2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{4a}{b}}+2=6$, 当且仅当 $\frac{b}{a}=\frac{4a}{b}$,

即 $a=\frac{1}{2}$, $b=1$ 时等号成立, 故 $\frac{b}{a}+\frac{4}{b}$ 的最小值为 6.

【86】 $\frac{5}{4}$

解析: 因为 $x+y=1$, $x>0$, $y>0$,

所以 $\frac{1}{2x}+\frac{x}{y+1}=\frac{x+y}{2x}+\frac{x}{x+2y}=\frac{1}{2}+\frac{y}{2x}+\frac{1}{1+\frac{2y}{x}}$,

令 $\frac{y}{x}=t>0$,

则 $\frac{1}{2x}+\frac{x}{y+1}=\frac{1}{2}+\frac{t}{2}+\frac{1}{1+2t}=\frac{2t^2+3t+3}{2(1+2t)}$

$=\frac{1}{4}\cdot\frac{(1+2t)^2+2t+1+4}{1+2t}=\frac{1}{4}\left[(1+2t)+\frac{4}{1+2t}+1\right]$

$\ge\frac{1}{4}\times 2\sqrt{(1+2t)\cdot\frac{4}{1+2t}}+\frac{1}{4}=\frac{5}{4}$,

当且仅当 $1+2t=\frac{4}{1+2t}$, 即 $t=\frac{y}{x}=\frac{1}{2}$ 时取等号, 又因为 $x+y=1$, 得

$x=\frac{2}{3}$, $y=\frac{1}{3}$, 所以取等号的条件成立, 故 $\frac{1}{2x}+\frac{x}{y+1}$ 的最小值为 $\frac{5}{4}$.

【87】 36

解析: $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}+\frac{9}{z}=\frac{x+y+z}{x}+4\cdot\frac{x+y+z}{y}+9\cdot\frac{x+y+z}{z}$

$=1+\frac{y}{x}+\frac{z}{x}+\frac{4x}{y}+4+\frac{4z}{y}+\frac{9x}{z}+\frac{9y}{z}+9$

$=14+\left(\frac{y}{x}+\frac{4x}{y}\right)+\left(\frac{z}{x}+\frac{9x}{z}\right)+\left(\frac{4z}{y}+\frac{9y}{z}\right)\ge 14+2\sqrt{4}+2\sqrt{9}+2\sqrt{36}=36$, 当

且仅当 $x=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$, 即 $x=\frac{1}{6},y=\frac{1}{3},z=\frac{1}{2}$ 时取等号. 故 $\frac{1}{x}+\frac{4}{y}+\frac{9}{z}$ 的最小值为 36.

【88】 9

解析: 因为 $x>0,y>0,x+y=1$,

所以 $\left(1+\frac{1}{x}\right)\left(1+\frac{1}{y}\right)=\left(1+\frac{x+y}{y}\right)\left(1+\frac{x+y}{y}\right)$

$=\left(2+\frac{y}{x}\right)\left(2+\frac{x}{y}\right)=5+2\left(\frac{y}{x}+\frac{x}{y}\right)\ge 9$, 当且仅当 $\frac{y}{x}=\frac{x}{y}$, 即 $x=y=\frac{1}{2}$ 时等

号成立. 故 $\left(1+\frac{1}{x}\right)\left(1+\frac{1}{y}\right)$ 的最小值为 9.

【89】 2;4

解析: 由基本不等式得 $xy=\frac{1}{2}x(2y)\le\frac{1}{2}\left(\frac{x+2y}{2}\right)^2=2$,

当且仅当 $x=2y$ 时取等号, 即 $x=2$, $y=1$ 时取等号, xy 的最大值为 2.

$\frac{y}{x}+\frac{4}{y}=\frac{y}{x}+\frac{x+2y}{y}=\frac{y}{x}+\frac{x}{y}+2\ge 2\sqrt{\frac{y}{x}\cdot\frac{x}{y}}+2=4$, 当且仅当 $\frac{y}{x}=\frac{x}{y}$, 即

$x=y=\frac{4}{3}$ 时取等号, $\frac{y}{x}+\frac{4}{y}$ 的最小值为 4. 故答案为: 2 ; 4 .

【90】D

解析: $\frac{x^2+2y}{xy}=\frac{x^2+2y\cdot(2x+y)}{xy}=\frac{x^2+2y^2+4xy}{xy}$

$\ge\frac{2\sqrt{x^2\times 2y^2}+4xy}{xy}=\frac{2\sqrt{2}xy+4xy}{xy}=2\sqrt{2}+4$,

当且仅当 $x^2=2y^2$, 即 $x=\frac{4-\sqrt{2}}{7}$, $y=\frac{2\sqrt{2}-1}{7}$ 时, 等号成立. 故选:D.

【91】3

解析: 由题意 $a>0$, $b>0$, $a+b=2$,

则 $\frac{2}{ab}+\frac{3b}{2a}=\frac{(a+b)^2}{2ab}+\frac{3b}{2a}=\frac{a^2+2ab+b^2}{2ab}+\frac{3b}{2a}=\frac{a}{2b}+\frac{2b}{a}+1\ge 3$,

当且仅当 $\frac{a}{2b}=\frac{2b}{a}$ 即 $a=2b=\frac{4}{3}$ 时, 等号成立.

故答案为:3

【92】 $2\sqrt{2}+2$

解析: $\frac{x^2+y^2}{xy-y^2}=\frac{\left(\frac{x}{y}\right)^2+1}{\frac{x}{y}-1}$, 设 $t=\frac{x}{y}$, 则 $t>1$.

于是 $\frac{x^2+y^2}{xy-y^2}=\frac{\left(\frac{x}{y}\right)^2+1}{\frac{x}{y}-1}=\frac{t^2+1}{t-1}=\frac{t^2-1+2}{t-1}=\frac{t^2-1}{t-1}+\frac{2}{t-1}=t+1+\frac{2}{t-1}$,

令 $y=t+1+\frac{2}{t-1}(t>1)$, 则

$y=t-1+\frac{2}{t-1}+2\ge 2\sqrt{(t-1)\cdot\frac{2}{t-1}}+2=2+2\sqrt{2}$,

当 $\begin{cases}t>1\\ t-1=\frac{2}{t-1}\end{cases}$, 即 $t=\sqrt{2}+1$, 也即 $x=(1+\sqrt{2})y$ 时, $\frac{x^2+y^2}{xy-y^2}$ 取到最小值

$2\sqrt{2}+2$.

【93】 $2\sqrt{2}+2$

解析: $\frac{a^2+b^2+a}{ab}=\frac{a^2+b^2+a(a+2b)}{ab}=\frac{2a^2+b^2+2ab}{ab}$

$=\frac{2a}{b}+\frac{b}{a}+2\ge 2\sqrt{2}+2$, 当且仅当 $\begin{cases}a+2b=1,\\ \frac{2a}{b}=\frac{b}{a}.\end{cases}$ 即 $\begin{cases}a=\frac{2\sqrt{2}-1}{7},\\ b=\frac{4-\sqrt{2}}{7}.\end{cases}$ 时取"="

$\therefore$ 当 $a=\frac{2\sqrt{2}-1}{7},b=\frac{4-\sqrt{2}}{7}$ 时, $\frac{a^2+b^2+a}{ab}$ 最小值 $2\sqrt{2}+2$.

【94】 $2\sqrt{10}+6$

解析: $\frac{b^2+a+1}{ab}=\frac{b^2+a(a+2b)+(a+2b)^2}{ab}=\frac{2a^2+6ab+5b^2}{ab}$

$=\frac{2a}{b}+\frac{5b}{a}+6\ge 2\sqrt{10}+6$, 当且仅当 $\frac{2a}{b}=\frac{5b}{a}$ 时取等号, 故答案

为: $2\sqrt{10}+6$

【95】B

解析: $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}+\frac{2}{xy}=\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)(2x+y)+\frac{2}{xy}(2x+y)^2=11+\frac{10x}{y}+\frac{3y}{x}$

$\geq 11+2\sqrt{30}$，当且仅当 $\frac{10x}{y}=\frac{3y}{x}$，$x=\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{10}}y=\frac{6-\sqrt{30}}{2}$ 时等号成立. 故选:B

【96】$1+2\sqrt{2}$

解析: 由 $a+3b+2c=1$，得 $(a+b)+2(b+c)=1$，

$\frac{1}{a+b}+\frac{a+b}{b+c}=\frac{(a+b)+2(b+c)}{a+b}+\frac{a+b}{b+c}$

$=1+\frac{2(b+c)}{a+b}+\frac{a+b}{b+c}\geq 1+2\sqrt{\frac{2(b+c)}{a+b}\cdot\frac{a+b}{b+c}}=1+2\sqrt{2}$，当且仅当

$\frac{2(b+c)}{a+b}=\frac{a+b}{b+c}$，即 $\begin{cases}b+c=\frac{2-\sqrt{2}}{2}\\ a+b=\sqrt{2}-1\end{cases}$，时等号成立,

则 $\frac{1}{a+b}+\frac{a+b}{b+c}$ 的最小值是 $1+2\sqrt{2}$．故答案为: $1+2\sqrt{2}$

【97】24

解析: $\frac{8ac^2+a}{bc}+\frac{32}{a+1}=\frac{a\left(8c^2+1\right)}{bc}+\frac{32}{a+1}=a\cdot\frac{8c^2+(b+c)^2}{bc}+\frac{32}{a+1}$

$=a\cdot\frac{b^2+9c^2+2bc}{bc}+\frac{32}{a+1}=a\cdot\left(\frac{b}{c}+\frac{9c}{b}+2\right)+\frac{32}{a+1}$

又因为 $a>0,b>0,c>0$，

所以 $\frac{b}{c}+\frac{9c}{b}\geq 2\sqrt{\frac{b}{c}\cdot\frac{9c}{b}}=6$，

故有 $\frac{b}{c}+\frac{9c}{b}+2\geq 8$，当且仅当 $\frac{b}{c}=\frac{9c}{b}$ 即 $b=3c=\frac{3}{4}$ 时等号成立,

则原式 $\frac{8ac^2+a}{bc}+\frac{32}{a+1}\geq 8a+\frac{32}{a+1}=8(a+1)+\frac{32}{a+1}-8$

$\geq 2\sqrt{8(a+1)\cdot\frac{32}{a+1}}-8=2\times 16-8=24$．

当且仅当 $8(a+1)=\frac{32}{a+1}$ 且 $\frac{b}{c}=\frac{9c}{b}$ 即 $a=1$ 且 $b=3c=\frac{3}{4}$ 时等号成立,

故 $\frac{8ac^2+a}{bc}+\frac{32}{a+1}$ 的最小值为 24. 故答案为:24.

方法 10:双换元法

【98】$\frac{11+6\sqrt{2}}{2}$

解析: 令 $a=\frac{3}{x+y},b=\frac{2}{x-y}$，则 $x+y=\frac{3}{a},x-y=\frac{2}{b}$，且 $a>0,b>0$，

所以 $2x=\frac{3}{a}+\frac{2}{b},y=\frac{3}{2a}-\frac{1}{b}$，又 $a+b=1$，

所以

$2x+y=\left(\frac{3}{a}+\frac{2}{b}\right)+\left(\frac{3}{2a}-\frac{1}{b}\right)=\frac{9}{2a}+\frac{1}{b}=\left(\frac{9}{2a}+\frac{1}{b}\right)(a+b)=\frac{11}{2}+\frac{9b}{2a}+\frac{a}{b}$

$\geq\frac{11}{2}+2\sqrt{\frac{9b}{2a}\cdot\frac{a}{b}}=\frac{11+6\sqrt{2}}{2}$，

当且仅当 $\frac{9b}{2a}=\frac{a}{b}$，即 $a=\frac{9-3\sqrt{2}}{7}$，$b=\frac{3\sqrt{2}-2}{7}$ $b=4$ 时等号成立.

故答案为: $\frac{11+6\sqrt{2}}{2}$.

【99】12

解析: 令 $x=\frac{2}{a+b},y=\frac{2}{a-b}$，则 $a+b=\frac{2}{x},a-b=\frac{2}{y}$，且 $x>0,y>0$，

所以 $a=\frac{1}{x}+\frac{1}{y},b=\frac{1}{x}-\frac{1}{y}$.

又 $3x+y=1$，

所以 $2a-b=2\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)-\left(\frac{1}{x}-\frac{1}{y}\right)=\frac{1}{x}+\frac{3}{y}=\left(\frac{1}{x}+\frac{3}{y}\right)(3x+y)$

$=3+\frac{y}{x}+\frac{9x}{y}+3\geq 6+2\sqrt{\frac{y}{x}\cdot\frac{9x}{y}}=12$，

当且仅当 $x=\frac{1}{6},y=\frac{1}{2}$，即 $a=8$，$b=4$ 时等号成立．故答案为:12.

【100】$\frac{2}{3}$

解析: 令 $y-x=m$，$2x+y=n$

故 $x=\frac{n-m}{3}$，$y=\frac{n+2m}{3}$

由题 $y>x>0$，所以 $m>0$，$n>0$

则 $\frac{y}{y-x}-\frac{4x}{2x+y}=\frac{n+2m}{3m}-\frac{4(n-m)}{3n}$

$=\frac{n}{3m}+\frac{4m}{3n}-\frac{2}{3}\geq 2\sqrt{\frac{n}{3m}\cdot\frac{4m}{3n}}-\frac{2}{3}=\frac{2}{3}$

当且仅当 $\frac{n}{3m}=\frac{4m}{3n}$，即 $4x=y$ 时等号成立. 故答案为: $\frac{2}{3}$.

【101】$\sqrt{2}-\frac{3}{2}$

解析: 设 $m=x-y$，$n=x+3y$，得到 $x=\frac{3m+n}{4}$，$y=\frac{n-m}{4}$，

于是 $\frac{2y}{x-y}-\frac{4y}{x+3y}=\frac{n-m}{2m}-\frac{n-m}{n}=\left(\frac{n}{2m}+\frac{m}{n}\right)-\frac{3}{2}\geq\sqrt{2}-\frac{3}{2}$，

当且仅当 $\frac{n}{2m}=\frac{m}{n}$，即 $\sqrt{2}m=n$ 时，等号成立，即 $\sqrt{2}x-\sqrt{2}y=x+3y$，

又因为 $x+y=1$，解得 $x=\frac{3+\sqrt{2}}{2+2\sqrt{2}}$，$y=\frac{\sqrt{2}-1}{2+2\sqrt{2}}$，满足 $x>y>0$．

故答案为 $\sqrt{2}-\frac{3}{2}$.

【102】12

解析: 令 $a=\frac{2}{x+y}$，$b=\frac{2}{x-y}$，则 $x+y=\frac{2}{a}$，$x-y=\frac{2}{b}$，且 $a>0$，$b>0$，

所以 $x=\frac{1}{a}+\frac{1}{b}$，$y=\frac{1}{a}-\frac{1}{b}$.

又 $3a+b=1$，所以 $2x-y=2\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)-\left(\frac{1}{a}-\frac{1}{b}\right)=\frac{1}{a}+\frac{3}{b}=\left(\frac{1}{a}+\frac{3}{b}\right)(3a+b)$

$=3+\frac{b}{a}+\frac{9a}{b}+3\geq 6+2\sqrt{\frac{b}{a}\cdot\frac{9a}{b}}=12$，当且仅当 $a=\frac{1}{6}$，$b=\frac{1}{2}$，即 $x=8$，

$y=4$ 时，等号成立．故答案为:12

【103】D

解析: 设 $m=x-y,n=x+y$，则 $x=\frac{m+n}{2},y=\frac{n-m}{2}$，

则 由 $x^2+4y^2-3xy=1$ 可得 $\left(\frac{m+n}{2}\right)^2+4\left(\frac{n-m}{2}\right)^2-3\times\frac{m+n}{2}\times\frac{n-m}{2}=1$，

化简得 $8m^2+2n^2-6mn-4=0$，

所以 $8m^2+2n^2=6mn+4\geq 2\sqrt{8m^2\cdot 2n^2}=8mn$，所以 $mn\leq 2$，

当且仅当 $n^2=4m^2$ 时，等号成立，即 $m=1,n=2$，或 $m=-1,n=-2$ 时等号成立，故 $mn=x^2-y^2\leq 2$，故选:D

【104】$\frac{4}{3}$

解析: 设 $\begin{cases}4x+y=a\\ x+y=b\end{cases}$，则 $\begin{cases}x=\frac{a-b}{3}\\ y=\frac{4b-a}{3}\end{cases}$，

因此 $\frac{4x}{4x+y}+\frac{y}{x+y}=\frac{4\frac{a-b}{3}}{a}+\frac{\frac{4b-a}{3}}{b}=\frac{4}{3}-\frac{4b}{3a}+\frac{4}{3}-\frac{a}{3b}=\frac{8}{3}-\left(\frac{4b}{3a}+\frac{a}{3b}\right)$

因 $\frac{4b}{3a}+\frac{a}{3b}\geq 2\sqrt{\frac{4}{9}}=\frac{4}{3}$，当且仅当 $\frac{4b}{3a}=\frac{a}{3b}$，即 $a=2b$ 时取等号，

所以 $\frac{4x}{4x+y}+\frac{y}{x+y}=\frac{8}{3}-\left(\frac{4b}{3a}+\frac{a}{3b}\right)\leq\frac{4}{3}$.

故 $\frac{4x}{4x+y}+\frac{y}{x+y}$ 的最大值为 $\frac{4}{3}$.

【105】8

解析: 由 $x^2+3y^2+4xy=8$ 得 $x^2+4xy+4y^2-y^2=8$，

即 $(x+2y)^2-y^2=8$，所以 $(x+3y)(x+y)=8$，

令 $\begin{cases}a=x+y,\\ b=x+3y,\end{cases}$ 得 $\begin{cases}x=\frac{3a-b}{2},\\ y=\frac{b-a}{2},\end{cases}$

所以 $ab=8,3x+5y=2a+b\geq 2\sqrt{2ab}=8$，当且仅当 $2a=b$，即 $x=y=1$ 时，等号成立. 故答案为:8

【106】$\frac{1}{3}$

解析:

设 $a=x+1,b=y+1$，则 $a+b=3(a>1,b>1)$，且 $x=a-1,y=b-1$，

$\frac{x^2}{1+x}+\frac{y^2}{1+y}=\frac{(a-1)^2}{a}+\frac{(b-1)^2}{b}=(a+b-4)+\left(\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\right)=\frac{a+b}{ab}-1=\frac{3}{ab}-1$

由 $3=a+b\geq 2\sqrt{ab}$ 得，$0<ab\leq\frac{9}{4}$，即 $\frac{1}{ab}\geq\frac{4}{9}$，

从而 $\frac{x^2}{1+x}+\frac{y^2}{1+y}=\frac{3}{ab}-1\geq 3\times\frac{4}{9}-1=\frac{1}{3}$

当且仅当 $a=b=\frac{3}{2}$，即 $x=y=\frac{1}{2}$ 时等号成立.

故 $\frac{x^2}{1+x}+\frac{y^2}{1+y}$ 的最小值为 $\frac{1}{3}$.

【107】-25

解析: 令 $1-x=m$，$1-y=n$，则 $x=1-m$，$y=1-n$

因为 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$，所以 $x>1,y>1$

则 $m<0,n<0$

由 $\frac{1}{1-m}+\frac{1}{1-n}=1$，得 $mn=1$

故 $\frac{9x}{1-x}+\frac{4y}{1-y}=\frac{9(1-m)}{m}+\frac{4(1-n)}{n}$

$=\frac{9}{m}+\frac{4}{n}-13=-\left(\frac{9}{-m}+\frac{4}{-n}\right)-13\leq -2\sqrt{\frac{36}{mn}}-13=-25$

当且仅当 $\frac{9}{m}=\frac{4}{n}$，即 $x=\frac{5}{2}$，$y=\frac{5}{3}$ 时，等号成立.

【108】$\frac{4}{15}$

解析: 设 $(2x+y)^2=m$，$(m>0)$，$(x-2y)^2=n$，$(n>0)$

可得 $m+n=(2x+y)^2+(x-2y)^2=5(x^2+y^2)=15$，

则 $\frac{1}{(2x+y)^2}+\frac{1}{(x-2y)^2}=\frac{1}{15}(m+n)(\frac{1}{m}+\frac{1}{n})=\frac{1}{15}(2+\frac{n}{m}+\frac{m}{n})$.

$\geq\frac{1}{15}(2+2\sqrt{\frac{n}{m}\cdot\frac{m}{n}})=\frac{4}{15}$.当且仅当 $\frac{n}{m}=\frac{m}{n}$，即 $m=n=\frac{15}{2}$ 时，等号成立.

故答案为：$\frac{4}{15}$.

方法 11:多次运用基本不等式

【109】$2\sqrt{2}$

解析: $\because a>0,b>0$，

$\therefore\frac{1}{a}+\frac{a}{b^2}+b\geq 2\sqrt{\frac{1}{a}\cdot\frac{a}{b^2}}+b=\frac{2}{b}+b\geq 2\sqrt{\frac{2}{b}\cdot b}=2\sqrt{2}$，

当且仅当 $\frac{1}{a}=\frac{a}{b^2}$ 且 $\frac{2}{b}=b$，即 $a=b=\sqrt{2}$ 时等号成立，所以 $\frac{1}{a}+\frac{a}{b^2}+b$ 的最小值为 $2\sqrt{2}$. 故答案为：$2\sqrt{2}$.

【110】4

解析: 由 $a>0,b>0$ 可知 $\frac{1}{a}+\frac{1}{b}\geq 2\sqrt{\frac{1}{ab}}$，当且仅当 $\frac{1}{a}=\frac{1}{b}$，即 $a=b$ 时等号成立，又 $2\sqrt{\frac{1}{ab}}+2\sqrt{ab}\geq 2\sqrt{4}=4$，当且仅当 $2\sqrt{\frac{1}{ab}}=2\sqrt{ab}$，即

$\sqrt{\frac{1}{ab}}=\sqrt{ab},ab=1$，所以 $a=b=1$ 时等号成立.

【111】4

解析: $\frac{a^4+4b^4+1}{ab}\geq\frac{4a^2b^2+1}{ab}=4ab+\frac{1}{ab}\geq 2\sqrt{4ab\cdot\frac{1}{ab}}=4$

（前一个等号成立条件是 $a^2=2b^2$，后一个等号成立的条件是 $ab=\frac{1}{2}$，两个等号可以同时取，则当且仅当 $a^2=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$b^2=\frac{\sqrt{2}}{4}$ 时取等号）.

【112】 4

解析: 因为 $ab>0$ 所以 $a^2+4b^2+\frac{1}{ab}\geq 2\sqrt{a^2\times 4b^2}+\frac{1}{ab}$

$=4ab+\frac{1}{ab}\geq 2\sqrt{4ab\cdot\frac{1}{ab}}=4$，

当且仅当 $a^2=4b^2,4ab=\frac{1}{ab}$ 即 $\begin{cases}a=1\\b=\frac{1}{2}\end{cases}$ 或 $\begin{cases}a=-1\\b=-\frac{1}{2}\end{cases}$ 时取“=”. 故答案为：4

【113】4

解析: 若 $a>0,b>0$，

则 $(a+b)^2+\frac{1}{ab}\geq(2\sqrt{ab})^2+\frac{1}{ab}=4ab+\frac{1}{ab}\geq 4$，当且仅当 $\begin{cases}a=b\\4ab=\frac{1}{ab}\end{cases}$，

即 $a=b=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时取等号，即所求的最小值为 4，故答案为：4

【114】 $2\sqrt{2}$

解析: 由题设 $a+\frac{b^2}{a}+\frac{1}{b}\geq 2\sqrt{a\cdot\frac{b^2}{a}}+\frac{1}{b}=2b+\frac{1}{b}\geq 2\sqrt{2b\cdot\frac{1}{b}}=2\sqrt{2}$，

当且仅当 $a=\frac{b^2}{a}$，即 $a=b$ 时第一个等号成立，

当且仅当 $2b=\frac{1}{b}$，即 $b=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时第二个等号成立，

综上，$a=b=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时目标式有最小值为 $2\sqrt{2}$. 故答案为：$2\sqrt{2}$

【115】2

解析: $\because a>\frac{b}{2}>0$，

$\therefore a^2+\frac{1}{(2a-b)b}\geq a^2+\frac{1}{\left(\frac{2a-b+b}{2}\right)^2}=a^2+\frac{1}{a^2}\geq 2$，当且仅当 $a=b=1$ 时取等号，其最小值是 2，故答案为：2

【116】 $4\sqrt{2}$

解析: $\because(a-b)b\leq\left(\frac{a-b+b}{2}\right)^2=\frac{a^2}{4}$，

$\therefore 2a^2+\frac{1}{(a-b)b}\geq 2a^2+\frac{4}{a^2}\geq 4\sqrt{2}$，

当且仅当 $\begin{cases}a-b=b\\2a^2=\frac{4}{a^2}\end{cases}$，即 $\begin{cases}a=\sqrt[4]{2}\\b=\frac{\sqrt[4]{2}}{2}\end{cases}$ 时，等号成立，

所以 $2a^2+\frac{1}{(a-b)b}$ 的最小值是 $4\sqrt{2}$. 故答案为：$4\sqrt{2}$.

【117】8

解析: $\frac{4y}{x}+\frac{x^3}{y-1}=\frac{4(y-1)+4}{x}+\frac{x^3}{y-1}=\frac{4(y-1)}{x}+\frac{x^3}{y-1}+\frac{4}{x}$，

其中 $\frac{4(y-1)}{x}+\frac{x^3}{y-1}\geq 2\sqrt{\frac{4(y-1)}{x}\cdot\frac{x^3}{y-1}}=4x$，其中 $x>0,y>1$，

当 $\frac{4(y-1)}{x}=\frac{x^3}{y-1}$ 时，即 $2(y-1)=x^2$ 时，等号成立，

$4x+\frac{4}{x}\geq 2\sqrt{4x\cdot\frac{4}{x}}=8$，当 $4x=\frac{4}{x}$，即 $x=1$ 时等号成立，

当满足 $\begin{cases}2(y-1)=x^2\\x=1\end{cases}$，即 $x=1$，$y=\frac{3}{2}$ 时，两个等号同时成立，

所以 $\frac{4y}{x}+\frac{x^3}{y-1}$ 的最小值为 8.

方法 12:判别式法（万能 K 法）

【118】 $\frac{4\sqrt{15}}{15}$

解析: 令 $x+y=k$，则 $y=k-x$ 代入 $4x^2+y^2+xy=1$ 可得，

$4x^2-kx+k^2-1=0$，关于 x 的方程有解，

则 $\Delta=(-k)^2-4\times 4(k^2-1)\geq 0$，解得 $-\frac{4\sqrt{15}}{15}\leq k\leq\frac{4\sqrt{15}}{15}$，

所以 $x+y$ 的最大值为 $\frac{4\sqrt{15}}{15}$.

【119】C

解析: 令 $x-y=k$，则 $x=k+y$，

代入原式化简得 $2y^2+(2k-6)y+k^2-4k-4=0$，

因为存在实数 y，则 $\Delta\geq 0$，即 $(2k-6)^2-4\times 2(k^2-4k-4)\geq 0$，

化简得 $k^2-2k-17\le 0$，解得 $1-3\sqrt{2}\le k\le 1+3\sqrt{2}$，

故 $x-y$ 的最大值是 $3\sqrt{2}+1$，

【120】$\sqrt{10}$

解析：设所求 $2x+y=k\Rightarrow y=k-2x$，带入 $2x^2-2xy+y^2=1$ 可得

$2x^2-2x(k-2x)+(k-2x)^2=1$，化简可得

$10x^2-6kx+k^2-1=0,\Delta=36k^2-40\left(k^2-1\right)\ge 0$，解得 $-\sqrt{10}\le k\le\sqrt{10}$，所以 $2x+y$ 的最大值为 $\sqrt{10}$

【121】$\frac{10}{3}$

解析：设 $x^2+y^2=k$，但此时直接没法带入已知条件，这里我们利用 $1=1$ 把两式联立起来，即 $\frac{4x^2-5xy+4y^2}{5}=\frac{x^2+y^2}{k}$，然后整理成关于 x 或者 y 的一元二次方程，即 $(4k-5)x^2-5kyx+(4k-5)y^2=0$，

$\Delta=25k^2y^2-4(4k-5)^2y^2\ge 0$，当 $y=0$ 时，$x^2+y^2=x^2\ge 0$，当 $y\ne 0$ 时，$25k^2-4(4k-5)^2\ge 0$，解得 $\frac{10}{13}\le k\le\frac{10}{3}$，故 x^2+y^2 的最大值为 $\frac{10}{3}$.

【122】详见解析

解析：（1）设 $x+2y=k\Rightarrow x=k-2y$，带入 $x^2+2y^2+2xy=5$ 可得

$(k-2y)^2+2y^2+2(k-2y)y=5$，化简可得 $2y^2-2ky+k^2-5=0$ 有实数根，

$\Delta=4k^2-8\left(k^2-5\right)\ge 0$，解得 $-\sqrt{10}\le k\le\sqrt{10}$

（2）设 $3x^2+xy+2y^2=k$，但此时直接没法带入已知条件，这里我们利用 $1=1$ 把两式联立起来，即 $\frac{x^2+2y^2+2xy}{5}=\frac{3x^2+xy+2y^2}{k}$，然后整理成关于 x 的一元二次方程，

即 $(k-15)x^2+(2ky-5y)x+(2k-10)y^2=0$

$\Delta=(2k-5)^2y^2-4(k-15)(2k-10)y^2\ge 0$，

整理可得 $\left(4k^2-140k+575\right)y^2\le 0$，解得 $\frac{35-5\sqrt{26}}{2}\le k\le\frac{35+5\sqrt{26}}{2}$.

第五节 二次函数与一元二次方程、不等式

核心基础达标

【1】$\left\{x\middle|-3\le x\le 1\right\}$

解析：∵ $\Delta=2^2-4\times1\times(-3)=16>0$，

方程 $x^2+2x-3=0$ 的解为 $x_1=-3$，$x_2=1$，

∴原不等式的解集为 $\left\{x\middle|-3\le x\le 1\right\}$.

【2】$\{x\mid x<-2$ 或 $x>3\}$

解析：原不等式可化为 $x^2-x-6>0$，

∵ $\Delta=(-1)^2-4\times1\times(-6)=25>0$，

方程 $x^2-x-6=0$ 的解为 $x_1=-2$，$x_2=3$，

∴原不等式的解集为 $\{x\mid x<-2$ 或 $x>3\}$.

【3】$\left\{x\middle|x=3\right\}$

解析：原不等式可化为 $(x-3)^2\le 0$，

当 $x=3$ 时，$(x-3)^2=0$ 成立，

而对任意的实数 x，$(x-3)^2<0$ 都不成立，

故原不等式的解集为 $\left\{x\middle|x=3\right\}$

【4】∅

解析：原不等式可化为 $x^2-2x+3<0$，

∵ $\Delta=(-2)^2-4\times3=-8<0$，

∴方程 $x^2-2x+3=0$ 无实数解，又 $y=x^2-2x+3$ 的图象开口向上，

∴原不等式的解集是 ∅.

【5】$\left\{x\middle|x<-3$ 或 $x>2\right\}$

解析：不等式 $(2-x)(x+3)<0$ 可化为 $(x-2)(x+3)>0$，

解得 $x<-3$ 或 $x>2$，

所以原不等式的解集为 $\left\{x\middle|x<-3$ 或 $x>2\right\}$.

【6】$\left\{x\middle|x\ne\frac{2}{3}\right\}$

解析：不等式 $4(2x^2-2x+1)>x(4-x)$ 可化为 $9x^2-12x+4>0$，

即 $(3x-2)^2>0$，解得 $\left\{x\middle|x\ne\frac{2}{3}\right\}$，

所以原不等式的解集为 $\left\{x\middle|x\ne\frac{2}{3}\right\}$.

【7】R

解析：不等式 $-2x^2+x-1\le 0$ 可化为 $2x^2-x+1\ge 0$，即 $2(x-\frac{1}{4})^2+\frac{7}{8}\ge 0$，

解得 $x\in\mathbf{R}$，所以原不等式的解集为 R；

【8】$\{x\mid x<-5$ 或 $x>-3\}$

解析：不等式 $3(x-2)(x+2)-4(x+1)^2+1<0$ 可化为 $x^2+8x+15>0$，

即 $(x+3)(x+5)>0$，

解得 $x<-5$ 或 $x>-3$，

所以原不等式的解集为 $\{x\mid x<-5$ 或 $x>-3\}$.

【9】$\left\{x\mid-3<x<\frac{1}{2}\right\}$

解析：由 $2x^2+5x-3<0$，得 $(x+3)(2x-1)<0$，得 $-3<x<\frac{1}{2}$，

所以不等式 $2x^2+5x-3<0$ 的解集为 $\left\{x\mid-3<x<\frac{1}{2}\right\}$.

【10】$\{x\mid-5<x<8\}$

解析：由 $-x^2+3x+40>0$，得 $x^2-3x-40<0$，

即 $(x-8)(x+5)<0$，解得 $-5<x<8$，

所以不等式的解集为 $\{x\mid-5<x<8\}$；

【11】答案见解析

解析：原不等式等价于 $(x-a)(x-2)<0$，

方程 $(x-a)(x-2)=0$ 的两根为 $x_1=a,x_2=2$，（或通过判别式公式法解出对应方程两根）

当 $a<2$ 时，原不等式的解为 $a<x<2$；

当 $a=2$ 时，原不等式的无解；

当 $a>2$ 时，原不等式的解为 $2<x<a$.

综上，当 $a<2$ 时，原不等式的解集是 $\{x\mid a<x<2\}$；

当 $a=2$ 时，原不等式的解集是 ∅；

当 $a>2$ 时，原不等式的解集是 $\{x\mid2<x<a\}$.

【12】答案见解析

解析：原不等式等价于 $(x+1+a)(x+1-a)\le 0$，对应方程两根为 $x_1=-1-a$，$x_2=-1+a$

（或通过判别式公式法解出对应方程两根）

（1）当 $-1-a<-1+a$，即 $a>0$ 时，可得 $-1-a\le x\le-1+a$；

（2）当 $-1-a=-1+a$，即 $a=0$ 时，可得 $x=-1$；

（3）当 $-1-a>-1+a$，即 $a<0$ 时，可得 $-1+a\le x\le-1-a$；

综上所述：当 $a>0$ 时，解集为 $\{x\mid-1-a\le x\le-1+a\}$；

当 $a=0$ 时，解集为 $\{-1\}$；

当 $a<0$ 时，解集为 $\{x\mid-1+a\le x\le-1-a\}$.

【13】答案见解析

解析：当 $a=0$ 时，不等式为 $x-1<0$ 解得 $x<1$；

当 $a\ne0$ 时，不等式化为 $a(x-\frac{1}{a})(x-1)>0$，

若 $a<0$，则不等式化为 $(x-\frac{1}{a})(x-1)<0$，且 $\frac{1}{a}<1$，

解得 $\frac{1}{a}<x<1$；

若 $a>0$，则不等式化为 $(x-\frac{1}{a})(x-1)>0$；

当 $a=1$ 时，$\frac{1}{a}=1$，不等式化为 $(x-1)^2>0$，解得 $x\ne1$；

当 $0<a<1$ 时，$\frac{1}{a}>1$，解不等式得 $x<1$ 或 $x>\frac{1}{a}$；

当 $a>1$ 时，$\frac{1}{a}<1$，解不等式得 $x<\frac{1}{a}$ 或 $x>1$；

综上，$a<0$ 时，不等式的解集是 $\frac{1}{a}<x<1$；

$a=0$ 时，不等式的解集是 $x<1$；

$0<a\le 1$ 时, 不等式的解集是 $x<1$ 或 $x>\frac{1}{a}$;

$a>1$ 时, 不等式的解集是 $x<\frac{1}{a}$ 或 $x>1$.

【14】答案见解析

解析:①当 $a=0$ 时, 不等式为 $-3x-6>0$, 解得 $x<-2$;

当 $a\neq 0$ 时, 不等式可以化为 $ax^2-(3-2a)x-6=(ax-3)(x+2)>0$,

令 $(ax-3)(x+2)=0$, 则 $x_1=\frac{3}{a}, x_2=-2$,

(或通过判别式公式法解出对应方程两根)

②当 $a=-\frac{3}{2}$ 时, 代入可得 $-\frac{3}{2}(x+2)^2>0$, 此时不等式无解;

③当 $-\frac{3}{2}<a<0$ 时, 此时 $\frac{3}{a}<-2$, 不等式的解为 $\frac{3}{a}<x<-2$;

④当 $a<-\frac{3}{2}$ 时, 此时 $-2<\frac{3}{a}<0$, 不等式的解为 $-2<x<\frac{3}{a}$;

⑤当 $a>0$ 时开口向上, 此时 $-2<0<\frac{3}{a}$, 不等式解为 $x<-2$ 或 $x>\frac{3}{a}$,

综上所述, 当 $a>0$ 时不等式的解集为 $x<-2$ 或 $x>\frac{3}{a}$,

当 $a=0$ 时不等式的解集为 $x<-2$,

当 $-\frac{3}{2}<a<0$ 时不等式的解集为 $\frac{3}{a}<x<-2$,

当 $a=-\frac{3}{2}$ 时不等式无解,

当 $a<-\frac{3}{2}$ 时不等式的解集为 $-2<x<\frac{3}{a}$.

【15】答案见解析

解析:当 $a=0$ 时, $-x-2<0$, 解得 $x>-2$, 不等式的解集为 $\{x|x>-2\}$,

当 $a\neq 0$ 时,

$$ax^2+(a-1)x-2-2a=[ax-(a+1)](x+2)=a\left[x-\left(1+\frac{1}{a}\right)\right](x+2)<0$$

或通过判别式公式法解出对应方程两根为 $x_1=-2$; $x_2=1+\frac{1}{a}$

(接下来通过对 a 进行分类, 讨论两根大小关系)

当 $a>0$ 时, $-2<1+\frac{1}{a}$, 解得 $-2<x<1+\frac{1}{a}$,

故不等式的解集为 $\left\{x\middle|-2<x<1+\frac{1}{a}\right\}$;

当 $a<-\frac{1}{3}$ 时, $-2<1+\frac{1}{a}$, 解得 $x<-2$ 或 $x>1+\frac{1}{a}$,

故不等式的解集为 $\left\{x\middle|x<-2 \text{ 或 } x>1+\frac{1}{a}\right\}$;

当 $a=-\frac{1}{3}$ 时, $(x+2)^2<0$, 解得 $x\neq -2$, 故不等式的解集为 $\{x|x\neq -2\}$;

当 $-\frac{1}{3}<a<0$ 时, $-2>1+\frac{1}{a}$, 解得 $x<1+\frac{1}{a}$ 或 $x>-2$,

不等式的解集为 $\left\{x\middle|x<1+\frac{1}{a} \text{ 或 } x>-2\right\}$;

综上所述, 当 $a=0$ 时, 不等式的解集为 $\{x|x>-2\}$,

当 $a>0$ 时, 不等式的解集为 $\left\{x\middle|-2<x<1+\frac{1}{a}\right\}$;

当 $a<-\frac{1}{3}$ 时, 不等式的解集为 $\left\{x\middle|x<-2 \text{ 或 } x>1+\frac{1}{a}\right\}$;

当 $a=-\frac{1}{3}$ 时, 不等式的解集为 $\{x|x\neq -2\}$;

当 $-\frac{1}{3}<a<0$ 时, 不等式的解集为 $\left\{x\middle|x<1+\frac{1}{a} \text{ 或 } x>-2\right\}$.

【16】答案见解析

解析:当 $a=0$ 时, 原不等式为 $-2>0$, 该不等式的解集为 $\varnothing$.

当 $a\neq 0$ 时, $2a^2>0$, 原不等式可化为 $(2ax+1)(ax-2)>0$.

对应方程两根为 $x_1=-\frac{1}{2a}$, $x_2=\frac{2}{a}$

(或通过判别式公式法解出对应方程两根)

①若 $a<0$, 则 $-\frac{1}{2a}>\frac{2}{a}$, 原不等式的解集为 $\left\{x\middle| x<\frac{2}{a} \text{ 或 } x>-\frac{1}{2a}\right\}$;

②若 $a>0$, 则 $-\frac{1}{2a}<\frac{2}{a}$, 原不等式的解集为 $\left\{x\middle| x<-\frac{1}{2a} \text{ 或 } x>\frac{2}{a}\right\}$.

综上, 当 $a=0$ 时, 原不等式的解集为 $\varnothing$;

当 $a<0$ 时, 原不等式的解集为 $\left\{x\middle| x<\frac{2}{a} \text{ 或 } x>-\frac{1}{2a}\right\}$;

当 $a>0$ 时, 原不等式的解集为 $\left\{x\middle| x<-\frac{1}{2a} \text{ 或 } x>\frac{2}{a}\right\}$.

【17】答案见详解

解析:(1)当 $a=0$ 时, $x-2>0$,

$\therefore x>2$, 则 $ax^2-(2a-1)x-2>0$ 的解集为 $x>2$.

当 $a\neq 0$ 时, 解 $ax^2-(2a-1)x-2=0$, 得 $x_1=-\frac{1}{a}$, $x_2=2$

(2)当 $a>0$ 时, $-\frac{1}{a}<2$,

则 $ax^2-(2a-1)x-2>0$ 的解集为 $x<-\frac{1}{a}$ 或 $x>2$.

(3)当 $a<0$ 时,

①$-\frac{1}{a}=2$, 即 $a=-\frac{1}{2}$, 则 $ax^2-(2a-1)x-2>0$ 可化简为 $(x-2)^2<0$, 此时不等式无解;

②$-\frac{1}{a}>2$, 即 $-\frac{1}{2}<a<0$,

则 $ax^2-(2a-1)x-2>0$ 的解集为 $2<x<-\frac{1}{a}$;

③$-\frac{1}{a}<2$, 即 $a<-\frac{1}{2}$, 则 $ax^2-(2a-1)x-2>0$ 的解集为 $-\frac{1}{a}<x<2$;

综上:(1) $a=0$ 时, 解集为 $x>2$;

(2)当 $a>0$ 时, 解集为 $x<-\frac{1}{a}$ 或 $x>2$;

(3)当 $a=-\frac{1}{2}$ 时, 无解;

(4)当 $-\frac{1}{2}<a<0$ 时, 解集为 $2<x<-\frac{1}{a}$;

(5)当 $a<-\frac{1}{2}$ 时, 解集为 $-\frac{1}{a}<x<2$.

【18】答案见详解

解析:当 $a=0$ 时, 不等式化为 $2x-4>0$,

解得 $x>2$, 故不等式的解集为 $\{x|x>2\}$;

当 $a\neq 0$ 时, 不等式化为 $a(x+\frac{2}{a})(x-2)>0$

令 $a(x+\frac{2}{a})(x-2)=0$, 得 $x_1=-\frac{2}{a}$, $x_2=2$,

(或通过判别式公式法解出对应方程两根)

则 $a>0$ 时, $-\frac{2}{a}<2$, 不等式 $a(x+\frac{2}{a})(x-2)>0$

解得 $x<-\frac{2}{a}$ 或 $x>2$;

当 $-1<a<0$ 时, $-\frac{2}{a}>2$, 不等式 $a(x+\frac{2}{a})(x-2)>0$,

解得 $2<x<-\frac{2}{a}$;

当 $a=-1$ 时, $-\frac{2}{a}=2$, 不等式无解;

当 $a<-1$ 时, $-\frac{2}{a}<2$, 不等式 $a(x+\frac{2}{a})(x-2)>0$,

解得 $-\frac{2}{a}<x<2$,

综上知: $a=0$ 时, 不等式的解集为 $\{x|x>2\}$;

当 $a>0$ 时, 不等式的解集为 $\{x|x<-\frac{2}{a} \text{ 或 } x>2\}$;

当 $-1<a<0$ 时, 不等式的解集为 $\{x|2<x<-\frac{2}{a}\}$;

当 $a=-1$ 时, 不等式无解;

当 $a<-1$ 时, 不等式的解集为 $\{x|-\frac{2}{a}<x<2\}$.

重点题型专练

【19】C

解析:因为不等式 $x^2-ax+b<0$ 的解集为 $A=\{x|-2<x<1\}$, 所以 -2、1 是方程 $x^2-ax+b=0$ 的两根, 所以 $a=-2+1=-1$, $b=-2\times 1=-2$, 所以

$a^2+b^2=5$. 故选:C.

【20】 $a<\frac{1}{2}$

解析: 当 $a=0$ 时, $-x<0$, 解得 $x>0$, 解集不是非空,

则当不等式的解集为空时, $\begin{cases}a>0\\ \Delta=1-4a^2\le 0\end{cases}\Rightarrow a\ge\frac{1}{2}$, 则解集非空时实数 a 的取值范围是 $a<\frac{1}{2}$, 故答案为: $a<\frac{1}{2}$.

【21】1

解析: 由题意知, $x=2$, $x=3$ 是方程 $x^2+ax+b=0$ 的两根,

所以 $\begin{cases}2+3=-a\\ 2\times 3=b\end{cases}$, 解得 $\begin{cases}a=-5\\ b=6\end{cases}$, 所以 $a+b=-5+6=1$. 故答案为:1.

【22】BCD

解析: 对于 A, 由题意, 结合二次函数 $y=ax^2+bx+c$ 的图象知, 抛物线开口应向下, 则 $a<0$, 故 A 错误;

对于B, 依题意, $a<0$, 且一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 的两根为 -2 和3,

由韦达定理, $\begin{cases}-2+3=-\frac{b}{a}\\ -2\times 3=\frac{c}{a}\end{cases}$, 故 $b=-a>0$, $c=-6a>0$, 即 $bc>0$, 故B 正确;

对于 C, 由上分析可得 $a+b=0$, 故 C 正确;

对于 D, 由上分析可得 $a-b+c=a-(-a)+(-6a)=-4a>0$, 故 D 正确.

故选:BCD.

【23】D

解析: 因为关于 x 的不等式 $ax^2+bx-c<0$ 的解集为 $\{x\mid 3<x<5\}$,

所以 $a>0$ 且方程 $ax^2+bx-c=0$ 的解为 3,5 ,

所以 $-\frac{b}{a}=8,-\frac{c}{a}=15$, 所以 $b=-8a,c=-15a$,

则不等式 $cx^2+bx-a>0$, 即为不等式 $-15ax^2-8ax-a>0$,

则 $15x^2+8x+1<0$, 解得 $-\frac{1}{3}<x<-\frac{1}{5}$,

所以不等式 $cx^2+bx-a>0$ 的解集为 $\left\{x\middle|-\frac{1}{3}<x<-\frac{1}{5}\right\}$. 故选:D.

【24】D

解析: $x^2-(2-a)x-2a<0\Rightarrow(x-2)(x+a)<0$,

当 $a>-2$ 时, 不等式解集为 $\{x\mid -a<x<2\}$, 此时恰有 3 个整数解,

则 3 个整数解分别为 1,0,−1 , 故 $-2\le -a<-1$, 解得 $1<a\le 2$,

当 $a<-2$ 时, 不等式解集为 $\{x\mid 2<x<-a\}$, 此时恰有 3 个整数解,

则 3 个整数解分别为 3,4,5 , 故 $5<-a\le 6$, 解得 $-6\le a<-5$,

当 $a=-2$ 时, 不等式解集为 $\varnothing$, 不合要求,

故实数 a 的取值集合为 $\{a\mid -6\le a<-5$ 或 $1<a\le 2\}$. 故选:D

【25】 $\left\{a\mid\frac{3}{2}<a\le 2\right\}$

解析: ①当 $a=0$ 时, 不等式化为 $x<0$, 则解集中有无数个整数, 不满足题意,

当 $a\ne 0$ 时, 不等式 $ax^2+(1-2a^2)x-2a<0$ 的解集中恰有 3 个正整数解即为:不等式 $(ax+1)(x-2a)<0$ 的解集中恰有 3 个正整数解,

②当 $a<0$ 时, 不等式 $(ax+1)(x-2a)<0$ 的解集中有无数个正整数, 不满足题意,

③当 $a>0$ 时, $-\frac{1}{a}<0,2a>0$, 所以 $-\frac{1}{a}<2a$, 所以不等式的解集为 $\left\{x\mid -\frac{1}{a}<x<2a\right\}$, 由解集知 0 一定属于此集合, 则由不等式的解集中恰有 3 个正整数, 则这 3 个正整数一定为 1,2,3 , 则 $3<2a\le 4\Rightarrow\frac{3}{2}<a\le 2$, 故答案为: $\left\{a\mid\frac{3}{2}<a\le 2\right\}$.

【26】 $-3\le k<2$

解析: 由 $x^2-x-2>0$, 得 $(x-2)(x+1)>0$, 得 $x<-1$ 或 $x>2$,

所以 $x^2-x-2>0$ 的解集为 $x<-1$ 或 $x>2$,

由 $2x^2+(5+2k)x+5k<0$, 得 $(x+\frac{5}{2})(x+k)<0$,

当 $-k<-\frac{5}{2}$, 即 $k>\frac{5}{2}$ 时, 得 $-k<x<-\frac{5}{2}$,

所以 $2x^2+(5+2k)x+5k<0$ 的解为 $-k<x<-\frac{5}{2}$, 此解集中不含 -2 , 不符合题意;

当 $-k=-\frac{5}{2}$, 即 $k=\frac{5}{2}$ 时, $(x+\frac{5}{2})(x+k)<0$ 化为 $(x-\frac{5}{2})^2<0$,

所以 $2x^2+(5+2k)x+5k<0$ 的解集为空集, 不符合题意;

当 $-k>-\frac{5}{2}$, 即 $k<\frac{5}{2}$ 时, 得 $-\frac{5}{2}<x<-k$,

所以 $2x^2+(5+2k)x+5k<0$ 的解为 $-\frac{5}{2}<x<-k$,

因为不等式组 $\begin{cases}x^2-x-2>0\\ 2x^2+(5+2k)x+5k<0\end{cases}$ 的解集中所含整数解只有 -2 ,

所以 $-2<-k\le 3$, 得 $-3\le k<2$. 故答案为: $-3\le k<2$

【27】 $a\ge 0$

解析: ①当 $a=0$ 时, $1>0$ 成立, ②当 $a\ne 0$ 时, 只需 $\begin{cases}a>0\\ \Delta=a^2-4a(a+1)<0\end{cases}$,

解得 $a>0$, 综上可得 $a\ge 0$, 即实数 a 的取值范围为 $a\ge 0$.

【28】 $-2<a\le 2$

解析: 关于 x 的不等式 $(a-2)x^2+2(a-2)x-4\ge 0$ 的解集为 $\varnothing$,

即 $(a-2)x^2+2(a-2)x-4<0$ 恒成立.

当 $a-2=0$ 时, 即 a=2 时, 不等式即 - 4<0, 显然满足条件.

当 $a-2\ne 0$ 时, 应满足 $a-2<0$ 且 $\Delta=4(a-2)^2+16(a-2)<0$, 解得 $-2<a<2$. 综上知, 实数 a 的取值范围是 $-2<a\le 2$.

【29】 $m\le\frac{1}{4}$

解析: 因为对任意 $-1\le x\le 1$, 不等式 $x^2-x+\frac{1}{2}\ge m$ 恒成立.

所以 $\left(x^2-x+\frac{1}{2}\right)_{\min}\ge m$, 其中 $-1\le x\le 1$,

设 $y=x^2-x+\frac{1}{2}$, $-1\le x\le 1$, 因为 $y=x^2-x+\frac{1}{2}=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+\frac{1}{4}$,

所以当 $x=\frac{1}{2}$ 时, 函数 $y=x^2-x+\frac{1}{2}$ 在 $-1\le x\le 1$ 取最小值, 最小值为 $\frac{1}{4}$,

所以 $m\le\frac{1}{4}$.

【30】 $a\ge -6$

解析: 若关于 x 的不等式 $x^2-4x-2-a\le 0$ 有解, $\Delta=16+4(2+a)\ge 0$, 解得 $a\ge -6$. 故选:C.

【31】 $a\le 3$

解析: 原命题可写为"存在 $1\le x\le 3$, $a\le x^2-2x$ ", 当 $1\le x\le 3$ 时, x^2-2x 随 x 增大而增大, 则 $x=3$ 时, x^2-2x 取最大值为 3, 所以 $a\le 3$. 故答案为: $a\le 3$

【32】 $a\le 0$

解析: 命题"任意 $-2\le x\le 1$, $x^2+2a>0$ "为假命题, 等价于命题"存在 $-2\le x\le 1$, $x_0{}^2+2a\le 0$ "为真命题, 所以存在 $-2\le x\le 1$, $x_0{}^2\le -2a$, 所以 $(x_0{}^2)_{\min}\le -2a$, 则 $0\le -2a$, 所以 $a\le 0$. 故答案为: $a\le 0$.

【33】 $a<8$

解析: 因为当 $x>0$ 时, 不等式 $x^2-ax+16>0$ 恒成立, 则 $x+\frac{16}{x}>a$, 原题等价于当 $x>0$ 时, 不等式 $x+\frac{16}{x}>a$ 恒成立, 又因为 $x+\frac{16}{x}\ge 2\sqrt{x\cdot\frac{16}{x}}=8$, 当且仅当 $x=\frac{16}{x}$, 即 $x=4$ 等号成立, 可得 $a<8$, 所以实数 a 的取值范围是 $a<8$. 故答案为: $a<8$.

【34】 $a\ge\frac{5}{2}$

解析: 当 $1\le x\le 2$ 时, 不等式 $x^2-ax+1\le 0$ 恒成立,

所以当 $1\le x\le 2$ 时, $a\ge\frac{x^2+1}{x}=x+\frac{1}{x}$ 恒成立, 则 $a\ge\left(x+\frac{1}{x}\right)_{\max}$,

令 $y=x+\frac{1}{x}$, 则 $y=x+\frac{1}{x}$ 在 $1\le x\le 2$ 上, 根据对勾函数的图像与性质.

所以 $y_{\max}=2+\frac{1}{2}=\frac{5}{2}$, 所以 $a\ge\frac{5}{2}$. 故答案为: $a\ge\frac{5}{2}$.

【35】 $-3\le a\le\frac{3}{2}$

解析: 因为 $x^2-2x-3a-6\ge 2a^2$ 在 $-3\le x\le 5$ 内有解,

即 $2a^2+3a+6\le\left(x^2-2x\right)_{\max}$，其中 $-3\le x\le 5$；

设 $y=x^2-2x\left(-3\le x\le 5\right)$，则当 $x=-3$ 或 $x=5$ 时，$y_{\max}=15$，

所以 $2a^2+3a+6\le 15$，解得 $-3\le a\le\frac{3}{2}$，

所以 a 的取值范围为 $-3\le a\le\frac{3}{2}$．故答案为：$-3\le a\le\frac{3}{2}$

【36】 $a\ge -12$

解析：由题意，不等式 $2\left(x-2\right)^2-12\le a$ 在 $1\le x\le 4$ 内有解，当 $x=2$ 时，$y=2\left(x-2\right)^2-12$ 取最小值 -12，故 $a\ge -12$．故答案为：$a\ge -12$

【37】 $3\le a<4$

解析：由 $x^2-\left(a+1\right)x+a\le 0$ 可得 $\left(x-1\right)\left(x-a\right)\le 0$，

当 $a=1$ 时，不等式的解集为 $\{1\}$，不符合题意，舍，

当 $a<1$ 时，不等式的解集为 $\{x\,|\,a\le x\le 1\}$，其正整数解至多有 1 个，不符合题意，舍，

当 $a>1$ 时，不等式的解集为 $\{x\,|\,1\le x\le a\}$，

因为有且仅有 3 个正整数解，故整数解为 $1,2,3$，

所以，$3\le a<4$．

综上，实数 a 的取值范围是 $3\le a<4$．

故答案为：$3\le a<4$

【38】B

解析：依题意不等式等价为 $2ax^2-\left(4+a\right)x+2<0$，即 $\left(2x-1\right)\left(ax-2\right)<0$，

当 $a=0$ 时，不等式为 $-4x<-2$，可得 $x>\frac{1}{2}$，有无数个整数解，显然不满足题意；

当 $a>0$ 时，由不等式 $2ax^2-4x<ax-2$ 只有一个整数解可知 $\frac{1}{2}<\frac{2}{a}$，

不等式 $\left(2x-1\right)\left(ax-2\right)<0$ 的解为 $\frac{1}{2}<x<\frac{2}{a}$，

因此需满足 $1<\frac{2}{a}\le 2$，解得 $1\le a<2$；

若 $a<0$，不等式 $\left(2x-1\right)\left(ax-2\right)<0$ 解为 $x>\frac{1}{2}$ 或 $x<\frac{2}{a}$，有无数个整数解，不合题意；综上可知，实数 a 的取值范围 $1\le a<2$．故选：B

【39】D

解析： $x^2-x-2>0$ 解集为 $\left(-\infty,-1\right)\cup\left(2,+\infty\right)$，

$2x^2+\left(5+2k\right)x+5k=(2x+5)(x+k)<0$

当 $k<\frac{5}{2}$ 时，$2x^2+\left(5+2k\right)x+5k<0$ 的解集为 $\left(-\frac{5}{2},-k\right)$，

因为关于 x 的不等式组 $\begin{cases}x^2-x-2>0\\2x^2+(5+2k)x+5k<0\end{cases}$ 的整数解只有 -2，

所以 $-2<-k\leqslant 3$，即 $-3\le k<2$，

当 $k=\frac{5}{2}$ 时，$2x^2+\left(5+2k\right)x+5k<0$ 的解集为空集，不满足题意，

当 $k>\frac{5}{2}$ 时，$2x^2+\left(5+2k\right)x+5k<0$ 的解集为 $\left(-k,-\frac{5}{2}\right)$，不满足题意，

综上，k 的取值范围 $[-3,2)$．故选：D

【40】 $(-1,0]\cup[4,5)$

解析： $x^2-(m+2)x+2m\le 0\Rightarrow\left(x-m\right)\left(x-2\right)\le 0$．

若 $m=2$，则 $\left(x-2\right)^2\le 0\Rightarrow x=2$ 不合题意；

若 $m>2$，不等式解集为 $\left[2,m\right]$，因恰有三个整数解，则三个整数为 2, 3, 4，则 $4\le m<5$；

若 $m<2$，不等式解集为 $\left[m,2\right]$，因恰有三个整数解，则三个整数为 0, 1, 2，则 $-1<m\le 0$．故答案为：$(-1,0]\cup[4,5)$

【41】 $(-\frac{1}{2},-\frac{2}{5}]$

解析： $mx^2+(2-m)x-2>0\Rightarrow\left(mx+2\right)\left(x-1\right)>0$，

当 $m=0$ 时，$\left(mx+2\right)\left(x-1\right)>0\Rightarrow 2\left(x-1\right)>0\Rightarrow x>1$，

显然该不等式有无穷多个整数解，不符合题意，

当 $m>0$ 时，$\left(mx+2\right)\left(x-1\right)>0\Rightarrow x>1$，或 $x<-\frac{2}{m}$，

显然该不等式有无穷多个整数解，不符合题意，

当 $m=-2$ 时，$\left(mx+2\right)\left(x-1\right)>0\Rightarrow -2\left(x-1\right)^2>0\Rightarrow x\in\varnothing$，不符合题意，

当 $0>m>-2$ 时，$\left(mx+2\right)\left(x-1\right)>0\Rightarrow 1<x<-\frac{2}{m}$，

要想三个整数解，只需 $4<-\frac{2}{m}\le 5\Rightarrow -\frac{1}{2}<m\le -\frac{2}{5}$，

当 $m<-2$ 时，$\left(mx+2\right)\left(x-1\right)>0\Rightarrow -\frac{2}{m}<x<1$，此时无整数解，

综上所述：实数 m 的取值范围是 $(-\frac{1}{2},-\frac{2}{5}]$，故答案为：$(-\frac{1}{2},-\frac{2}{5}]$

【42】C

解析：由 $\left(ax-1\right)^2<4x^2$ 恰有 3 个整数解，即 $\left[\left(a+2\right)x-1\right]\left[\left(a-2\right)x-1\right]<0$ 恰有 3 个整数解，

所以 $\left(a+2\right)\left(a-2\right)>0$，解得 $a>2$ 或 $a<-2$．

当 $a>2$ 时，不等式解集为 $\left\{x\left|\frac{1}{a+2}<x<\frac{1}{a-2}\right.\right\}$，

因为 $0<\frac{1}{a+2}<\frac{1}{4}$，故 3 个整数解为 1, 2 和 3.

则 $3<\frac{1}{a-2}\le 4$，即 $3a-6<1\le 4a-8$，解得是 $\frac{9}{4}\le a<\frac{7}{3}$；

当 $a<-2$ 时，不等式解集为 $\left\{x\left|\frac{1}{a+2}<x<\frac{1}{a-2}\right.\right\}$，

因为 $-\frac{1}{4}<\frac{1}{a-2}<0$，故 3 个整数解为 -1，-2，-3，

则 $-4\le\frac{1}{a+2}<-3$，即 $-3(a+2)<1\le -4(a+2)$，解得 $-\frac{7}{3}<a\le -\frac{9}{4}$．

综上所述，实数 a 的取值范围为 $-\frac{7}{3}<a\le -\frac{9}{4}$ 或 $\frac{9}{4}\le a<\frac{7}{3}$．

故选：C

【43】 $\left[\frac{3}{2}-\sqrt{5},\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}+\sqrt{5}\right]$

关于 x 的不等式 $x^2-\left(m+\frac{5}{2}\right)x+2m<0$ 对应方程为

$x^2-\left(m+\frac{5}{2}\right)x+2m=0$，

$\Delta=\left(m+\frac{5}{2}\right)^2-8m=m^2-3m+\frac{25}{4}=\left(m-\frac{3}{2}\right)^2+4>0$ 恒成立，

所以对应方程有两个不等实根，

求解得：$x_1=\frac{m+\frac{5}{2}-\sqrt{\Delta}}{2},x_2=\frac{m+\frac{5}{2}+\sqrt{\Delta}}{2}$

所以原不等式的解集为 $\left(x_1,x_2\right)$

因为不等式的解集中恰有 2 个整数，则 $2<x_2-x_1\leqslant 3$，

因为 $x_2-x_1=\sqrt{\Delta}=\sqrt{\left(m-\frac{3}{2}\right)^2+4}$，所以 $\begin{cases}\sqrt{\left(m-\frac{3}{2}\right)^2+4}>2\\\sqrt{\left(m-\frac{3}{2}\right)^2+4}\le 3\end{cases}$，

化简得 $\begin{cases}\left(m-\frac{3}{2}\right)^2+4>4\\\left(m-\frac{3}{2}\right)^2+4\le 9\end{cases}$ 解得 $\begin{cases}m\ne\frac{3}{2}\\\frac{3}{2}-\sqrt{5}\le m\le\frac{3}{2}+\sqrt{5}\end{cases}$，即 $\frac{3}{2}-\sqrt{5}\leqslant m<\frac{3}{2}$，

或 $\frac{3}{2}<m\leqslant\frac{3}{2}+\sqrt{5}$；所以 m 的取值范围是 $\left[\frac{3}{2}-\sqrt{5},\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}+\sqrt{5}\right]$

故答案为：$\left[\frac{3}{2}-\sqrt{5},\frac{3}{2}\right)\cup\left(\frac{3}{2},\frac{3}{2}+\sqrt{5}\right]$．

【44】A

解析：结合题意易知，$[30-2(x-15)]\cdot x>400$，即 $x^2-30x+200<0$，解得 $10<x<20$，因为 $x>15$，所以 $15<x<20$，这批台灯的销售单价 x 的取值范围是 $\{x|15<x<20\}$，故选：A.

【45】 $20\le x\le 45$

解析：由题意，

得 $y=xP-R=x\left(160-2x\right)-\left(500+30x\right)$，$\therefore y=-2x^2+130x-500$，

令 $y\ge 1300$，得 $-2x^2+130x-500\ge 1300$，$\therefore x^2-65x+900\le 0$，

$\therefore\left(x-20\right)\left(x-45\right)\le 0$，$\therefore 20\le x\le 45$．

【46】 $0<x\le 100$

解析：设花卉宽度为 xm，显然 $x<300$，

则草皮面积为 $S=(800-2x)(600-2x)$，

由 $(800-2x)(600-2x)\geq\frac{1}{2}\times800\times600$，$(x-100)(x-600)\geq0$，

又 $0<x<300$，故解得 $0<x\leq100$．故答案为: $0<x\leq100$．

【47】AB

解析: 设销售价定为每件 x 元, 利润为 y 元,

则 $y=(x-8)[100-10(x-10)]$，

依题意有 $(x-8)[100-10(x-10)]>320$，

即 $x^2-28x+192<0$，解得 $12<x<16$，

所以每件销售价应为 12 元到 16 元之间, 故每件销售价可能为 13 元或 15 元, 故选：AB.

【48】（1）4 台电机

（2）当月总产值为 $\frac{17}{4}$ 万元时, 企业亏损最严重, 最大亏损额为 $\frac{9}{4}$ 万元.

解析:（1）依题意，$m-n\geq0$，即 $\frac{9}{2}x-\frac{1}{4}\geq-\frac{1}{4}x^2+5x+\frac{7}{4}$，

整理得 $x^2-2x-8\geq0$，解得 $x\geq4$ 或 $x\leq-2$ （舍），

∴ 企业要成为不亏损企业, 每月至少要生产 4 台电机;

（2）由（1）可知当 $0<x<4$ 时企业亏损,

亏损额 $n-m=(-\frac{1}{4}x^2+5x+\frac{7}{4})-(\frac{9}{2}x-\frac{1}{4})=-\frac{1}{4}(x-1)^2+\frac{9}{4}$，

∴ 当 x=1 时，$n-m$ 取最大值 $\frac{9}{4}$，

此时 $m=\frac{9}{2}\times1-\frac{1}{4}=\frac{17}{4}$，

即当月总产值为 $\frac{17}{4}$ 万元时, 企业亏损最严重, 最大亏损额为 $\frac{9}{4}$ 万元.

第六节
专题: 一元二次不等式的恒成立与有解问题

重点题型专练

【1】$a\geq-6$

解析: 关于 x 的不等式 $x^2-4x-2-a\leq0$ 有解, 则 $\Delta=16+4(2+a)\geq0$，解得 $a\geq-6$．

【2】$0<a<4$

解析: 关于 x 的不等式 $ax^2-3ax+a^2-3<4$

变形为 $ax^2-3ax+a^2-7<0$，由题可得 $\Delta=(-3a)^2-4a(a^2-7)>0$，解得 $-\frac{7}{4}<a<4$，又 $a>0$，所以实数 a 的取值范围为 $0<a<4$

【3】$a\geq\frac{1}{3}$

解析: 由题意，$ax^2+(1-a)x+a\geq0$ 恒成立, 当 a=0 时, 不等式可化为 $x\geq0$，不满足题意. 当 $a\neq0$ 时, 满足 $\begin{cases}a>0\\\Delta=(1-a)^2-4a^2\leq0\end{cases}$，解得 $a\geq\frac{1}{3}$．

综上 $a\geq\frac{1}{3}$

【4】$a\geq0$

解析: ①当 $a=0$ 时, $1>0$ 成立,

②当 $a\neq0$ 时, 只需 $\begin{cases}a>0\\\Delta=a^2-4a(a+1)<0\end{cases}$，解得 $a>0$，综上可得 $a\geq0$．

【5】$-2<a<6$

解析: 当 $a+3=0$，即 $a=-3$ 时, 原不等式为 $-3x+1>0$，显然对一切实数 x 不恒成立, 不满足题意;

当 $a+3\neq0$，即 $a\neq-3$ 时, 则 $\begin{cases}a+3>0\\\Delta=a^2-4(a+3)<0\end{cases}$，解得 $-2<a<6$． 所以实数 a 的取值范围为 $-2<a<6$．

【6】$m\leq-8$ 或 $m>0$

解析:（1）当 $m=0$ 时, 原不等式化为 $-8\geq0$，解集为空集, 不满足题意;

（2）当 $m>0$ 时, 一元二次不等式对应二次函数开口向上, 满足题意;

（3）当 $m<0$ 时, 由题意可得: $\Delta=(2m)^2-4m\times(-8)=4m^2+32m\geq0$，

因为 $m<0$，解得 $m\leq-8$；综上所述: 当 $m\leq-8$ 或 $m>0$ 时, 不等式 $mx^2+2mx-8\geq0$ 有解.

【7】$a\geq-2$

解析: $1<x\leq2$ 时，$x^2-1>0$，

原不等式等价于 $a>\frac{-2(x+1)}{x^2-1}=\frac{-2}{x-1}$，

即 $a>\frac{-2}{x-1}$ 在 $1<x\leq2$ 上恒成立,

令 $y=\frac{-2}{x-1}$, 函数在 $1<x\leq2$ 上单调递增, 则在 $x=2$ 处取得最大值.

∴ $y_{\max}=-2,\therefore a\geq-2$．

【8】$m>2$

解析: $m>x^2-x$ 在 $-1\leq x\leq1$ 恒成立,

所以 $m>(x^2-x)_{\max}(-1\leq x\leq1)$，

因为 $x^2-x=\left(x-\frac{1}{2}\right)^2-\frac{1}{4}$，

所以 $-\frac{1}{4}\leq x^2-x\leq2$，即 $(x^2-x)_{\max}=2$，

所以 $m>2$，所以实数 m 的取值范围是 $m>2$．

【9】$m<\frac{5}{7}$

解析: 对任意 $1\leq x\leq3$，$mx^2-mx-1<-m+5$ 恒成立,

得 $m<\frac{5}{x^2-x+1}$ 在 $1\leq x\leq3$ 上恒成立,

设 $y=x^2-x+1$，该函数是开口向上的二次函数, 对称轴 $x=\frac{1}{2}$，

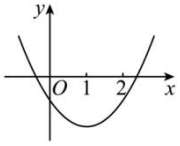
所以函数在 $x=3$ 处取得最大值，$y_{\max}=7$，所以 $m<\frac{5}{7}$，则 m 的取值范围为 $m<\frac{5}{7}$．

【10】$m<0$

解析: 如下图, 令 $y=x^2-2x+m$，即 $y<0$ 对任意 $1\leq x\leq2$ 恒成立,

需满足 $\begin{cases}1-2+m<0\\4-4+m<0\end{cases}$，

解得 $m<0$，所以 m 的取值范围为 $m<0$．



【11】$0<k\leq\frac{2}{5}$

解析: 由题意可知: 二次函数 $y=kx^2-2x+6k$ 在 $2<x<3$ 内的图象均在 x 轴下方, 且 $k>0$，

则 $\begin{cases}4k-4+6k\leq0\\9k-6+6k\leq0\end{cases}$，解得: $0<k\leq\frac{2}{5}$，

所以实数 k 的取值范围是 $0<k\leq\frac{2}{5}$．

【12】$a\leq9$

解析: 当 $x\geq4$ 时, 不等式 $x^2-(a+3)x+3a\geq-9$ 可化为

$a\leq\frac{x^2-3x+9}{x-3}=x+\frac{9}{x-3}=(x-3)+\frac{9}{x-3}+3$，

∵ $x\geq4$，∴ $x-3\geq1$，

$\therefore(x-3)+\frac{9}{x-3}\geq2\sqrt{(x-3)\cdot\frac{9}{x-3}}=6$ （当且仅当 $x=6$ 时取等号），

$\therefore(x-3)+\frac{9}{x-3}+3\geq9$，∴ $a\leq9$，即实数 a 的取值范围为 $a\leq9$．

【13】$0\leq m\leq4$

解析: 参变分离法: ∵ 对任意 $-4\leq x\leq4$，

$\frac{1}{2}x^2+(m-2)x+2\geq0$ 恒成立,

∴ $(2-m)x\leq2+\frac{1}{2}x^2$ 对任意的 $-4\leq x\leq4$ 恒成立,

当 $0<x\leq4$ 时, 要使 $(2-m)x\leq2+\frac{1}{2}x^2$ 恒成立,

则只需 $2-m\leq(\frac{1}{2}x+\frac{2}{x})_{min}$ 成立,

而 $\frac{1}{2}x+\frac{2}{x}\geq2\sqrt{\frac{1}{2}x\cdot\frac{2}{x}}=2$，当且仅当 $x=2$ 时取等号,

∴ $2-m\leq(\frac{1}{2}x+\frac{2}{x})_{min}=2$，

∴ $m\geq0$，

当 $x=0$ 时, $0\le 2$ 恒成立, 符合题意;

当 $-4\le x<0$ 时, 要使 $(2-m)x\le 2+\frac{1}{2}x^2$ 恒成立,

则只需 $2-m\ge(\frac{1}{2}x+\frac{2}{x})_{\max}$ 成立,

因为 $\frac{1}{2}x+\frac{2}{x}=-\left(-\frac{1}{2}x-\frac{2}{x}\right)$,

$\because -\frac{1}{2}x-\frac{2}{x}\ge 2\sqrt{\left(-\frac{1}{2}x\right)\left(-\frac{2}{x}\right)}=2$

所以 $\frac{1}{2}x+\frac{2}{x}=-\left(-\frac{1}{2}x-\frac{2}{x}\right)\le -2$, 则 $2-m\ge -2$, $m\le 4$

$\therefore m$ 的取值范围为 $0\le m\le 4$.

【14】 $-\sqrt{6}+1\le k\le\sqrt{6}+1$

解析:参变分离法:因为 $x^2+2x+1\ge 2kx-5$ 在 $-4\le x\le 3$ 上恒成立,

当 $0<x\le 3$ 时, 要使 $x^2+2x+1\ge 2kx-5$,

分参得 $2k\le x+\frac{6}{x}+2$, 即 $2k\le\left(x+\frac{6}{x}+2\right)_{\min}$

$x+\frac{6}{x}\ge 2\sqrt{6}$ 当且仅当 $x=\frac{6}{x}$, 即 $x=\sqrt{6}$ 时等号成立, 所以 $x+\frac{6}{x}+2$ 的最小值为 $2\sqrt{6}+2$

$2k\le 2\sqrt{6}+2$, $k\le\sqrt{6}+1$

当 $x=0$ 时, $1\ge -5$, 恒成立.

当 $-4\le x<0$ 时, 要使 $x^2+2x+1\ge 2kx-5$, 分参得 $2k\ge x+\frac{6}{x}+2$, 即

$2k\ge\left(x+\frac{6}{x}+2\right)_{\max}$

因为 $x+\frac{6}{x}=-(-x+\frac{6}{-x})\le -2\sqrt{6}$, 当且仅当 $-x=\frac{6}{-x}$,

即 $x=-\sqrt{6}$ 时等号成立,

所以 $(x+\frac{6}{x})_{\max}=-2\sqrt{6}$,

所以 $2k\ge -2\sqrt{6}+2$, 即 $k\ge -\sqrt{6}+1$.

综上 $-\sqrt{6}+1\le k\le\sqrt{6}+1$

【15】 $a>-6$

解析:因为不等式 $x^2-4x-2-a<0$ 在 $1<x<4$ 内有解,

即 $a>x^2-4x-2$ 在 $1<x<4$ 内有解,

即求 $y=x^2-4x-2$ 在 $1<x<4$ 内最小值,

$y=(x-2)^2-6$ 为开口向上对称轴为 $x=2$ 的抛物线,

所以最小值为 -6, 所以 $a>-6$. 即 a 的取值范围为 $a>-6$.

【16】 $m\le -\frac{1}{30}$

解析:不等式可整理为 $2m\le\frac{-1}{x^2+2x}$,

存在 $1\le x\le 3$, 使 $2mx^2+4mx+1\le 0$,

即 $2m\le\left(\frac{-1}{x^2+2x}\right)_{\max}$,

令 $x^2+2x=t$, 则 $3\le t\le 15$, $-\frac{1}{3}\le\frac{-1}{t}\le -\frac{1}{15}$,

所以 $2m\le -\frac{1}{15}$, 解得 $m\le -\frac{1}{30}$,

所以 m 的取值范围为 $m\le -\frac{1}{30}$.

【17】 $a<1$

解析:由 $x^2+x-a-1>0$ 可得 $a<x^2+x-1$,

所以 $a<x^2+x-1$ 在 $0\le x\le 1$ 上有解,

因为 $y=x^2+x-1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2-\frac{5}{4}$, 在 $0\le x\le 1$ 上单调递增,

所以 $-1\le x^2+x-1\le 1$, 所以 $a<1$.

【18】 $a<1$

解析:由 $x>0$, $ax^2-2x+a<0$,

得 $a<\frac{2x}{x^2+1}$ 在 $x>0$ 上有解,

令 $y=\frac{2x}{x^2+1}$, 则 $y=\frac{2}{x+\frac{1}{x}}\le\frac{2}{2\sqrt{x\cdot\frac{1}{x}}}=1$,

当且仅当 $x=1$ 时取等号, 所以 $a<1$.

【19】 $a\le 5$

解析:由不等式 $x^2-ax+4\ge 0$ 在 $1\le x\le 2$ 上有解,

得 $a\le x+\frac{4}{x}$ 在 $1\le x\le 2$ 有解.

令 $y=x+\frac{4}{x}$, $1\le x\le 2$,

$y_{\max}=5$, 则有 $a\le 5$, a 的取值范围为 $a\le 5$.

【20】 $a\ge 2\sqrt{7}$

解析:由题意, 因为 $2<x<7$,

故 $a\ge x+\frac{7}{x}$ 在 $2<x<7$ 上有实数解, 则 $a\ge\left(x+\frac{7}{x}\right)_{\min}$,

设函数 $y=x+\frac{7}{x}$, 由基本不等式可得 $y=x+\frac{7}{x}\ge 2\sqrt{x\cdot\frac{7}{x}}=2\sqrt{7}$,

当 $x=\sqrt{7}$ 时, $y=2\sqrt{7}$. 故 $a\ge 2\sqrt{7}$.

【21】 $a\ge 7$

解析:由 $-x^2+(a+3)x-3a\ge 4$, 得 $-x^2+ax+3x-3a\ge 4$,

$a(x-3)\ge x^2-3x+4$,

因为存在 $x>3$ 时, 不等式 $-x^2+(a+3)x-3a\ge 4$ 有解,

所以当 $x>3$ 时,

$a\ge\frac{x^2-3x+4}{x-3}=\frac{(x-3)^2+3(x-3)+4}{x-3}=(x-3)+\frac{4}{x-3}+3$ 有解,

因为 $x>3$, 所以 $x-3>0$,

所以 $(x-3)+\frac{4}{x-3}+3\ge 2\sqrt{(x-3)\cdot\frac{4}{x-3}}+3=7$, 当且仅当 $x-3=\frac{4}{x-3}$, 即 $x=5$ 时取等号, 所以 $a\ge 7$, 即实数 a 的取值范围为 $a\ge 7$.

【22】 $a<-2$

解析:关于 x 的不等式 $x^2-4x-2-a>0$ 在 $1<x<4$ 内有解,

可得 $a<x^2-4x-2$ 在 $1<x<4$ 内有解,

令 $y=x^2-4x-2$, $1<x<4$,

又 $y=(x-2)^2-6$, 所以 $y_{\min}=-6$,

又当 $x=1$ 时, 函数 $y=-5$, 当 $x=4$ 时, 函数 $y=-2$,

则函数的取值范围为 $-6\le y<-2$, 所以 $a<-2$.

【23】 $m\ge 2$ 或 $m\le -7$

解析:因为 $x^2+mx+3-m\le 0$ 在 $-2\le x\le 2$ 有解,

设函数 $y=x^2+mx+3-m$

因为 $y=x^2+mx+3-m$ 的开口向上, 对称轴 $x=-\frac{m}{2}$,

① $-\frac{m}{2}\le -2$ 即 $m\ge 4$, $x=-2$ 时, 函数取得最小值 $4-2m+3-m\le 0$,

即 $m\ge\frac{7}{3}$, $\therefore m\ge 4$.

② $-2<-\frac{m}{2}<2$ 即 $-4<m<4$ 时, 当 $x=-\frac{m}{2}$ 取得最小值,

$-\frac{m^2}{4}+3-m\le 0$, 解得 $2\le m<4$.

③当 $-\frac{m}{2}\ge 2$ 即 $m\le -4$ 时, 当 $x=2$ 时取得最小值,

$4+2m+3-m\le 0$, 解得 $m\le -7$,

综上, $m\ge 2$ 或 $m\le -7$.

【24】 $m\ge 2$ 或 $m\le -7$

解析:因为 $x^2+mx+3-m\le 0$ 在 $-2\le x\le 2$ 有解,

化简为 $m(x-1)\le -x^2-3$ 在 $-2\le x\le 2$ 有解,

当 $x-1>0$ 即 $1<x\le 2$ 时, 原题等价于 $m\le\left(\frac{-x^2-3}{x-1}\right)_{\max}$

设 $y=\frac{-x^2-3}{x-1}=-\left(x-1+\frac{4}{x-1}\right)-2$,

由基本不等式可知函数在 $x=2$ 处取得最大值为 -7, 故 $m\le -7$

当 $x-1<0$ 即 $-2\le x<1$ 时, 原题等价于 $m\ge\left(\frac{-x^2-3}{x-1}\right)_{\min}$

设 $y=\frac{-x^2-3}{x-1}=-\left(x-1+\frac{4}{x-1}\right)-2$,

由基本不等式可知函数在 $x=-1$ 处取得最小值为 2, 故 $m\ge 2$,

当 $x-1=0$ 即 $x=1$ 时, $x^2+3>0$, 矛盾. 综上: $m\ge 2$ 或 $m\le -7$.

【25】 $x\ge 4$ 或 $x\le -1$

解析: $ax^2-3x-4\geq 0$ 在 $1\leq a\leq 2$ 上恒成立,

设关于 a 的一次函数 $y=x^2a-3x-4$,

要使 $y=x^2a-3x-4\geq 0$ 在 $1\leq a\leq 2$ 上恒成立,

只需满足当 $a=1$, $y\geq 0$, $a=2$, $y\geq 0$

即 $\begin{cases}x^2-3x-4\geq 0\\2x^2-3x-4\geq 0\end{cases}$, 解得 $x\geq 4$ 或 $x\leq -1$. 故 x 的范围为 $x\geq 4$ 或 $x\leq -1$.

【26】 $-2<x<1$

解析: 设关于 m 的一次函数 $y=\left(x^2-x\right)m-2x+2$,

原不等式等价于 $y=\left(x^2-x\right)m-2x+2>0$ 对任意 $-1\leq m\leq 1$ 恒成立,

只需满足当 $m=-1$, $y\geq 0$, $m=1$, $y\geq 0$, 即

$\begin{cases}-\left(x^2-x\right)-2x+2>0\\\left(x^2-x\right)-2x+2>0\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}-2<x<1\\x<1\text{或}x>2\end{cases}$

解得: $-2<x<1$, 所以实数 x 的取值范围是 $-2<x<1$.

【27】 $\left\{x\,|\,\frac{-1+\sqrt{7}}{2}<x<\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right\}$

解析: 由题知, 设关于 m 的一次函数 $y=\left(x^2-1\right)m-\left(2x-1\right)$,

当 $-2\leq m\leq 2$ 时, $y<0$ 恒成立.

当且仅当 $\begin{cases}2x^2-2x-1<0\\-2x^2-2x+3<0\end{cases}$,

解得 $\frac{1-\sqrt{3}}{2}<x<\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 且 $x<\frac{-1-\sqrt{7}}{2}$,

或 $\frac{1-\sqrt{3}}{2}<x<\frac{1+\sqrt{3}}{2}$ 且 $x>\frac{-1+\sqrt{7}}{2}$,

则 $\frac{-1+\sqrt{7}}{2}<x<\frac{1+\sqrt{3}}{2}$.

所以 x 的取值范围是 $\left\{x\,|\,\frac{-1+\sqrt{7}}{2}<x<\frac{1+\sqrt{3}}{2}\right\}$.

【28】 $x<-1-\sqrt{3}$ 或 $-1+\sqrt{3}<x<2$ 或 $x>2$

解析: 不等式 $x^2+px>4x+p-4$

等价于 $p(x-1)+(x^2-4x+4)>0$,

设关于 p 的一次函数 $y=(x-1)p+(x^2-4x+4)$,

因为 $0\leq p\leq 6$ 时不等式 $(x-1)p+(x^2-4x+4)>0$ 恒成立,

即 $\begin{cases}x^2-4x+4>0\\6(x-1)+(x^2-4x+4)>0\end{cases}$,

解得 $x<-1-\sqrt{3}$ 或 $-1+\sqrt{3}<x<2$ 或 $x>2$;

所以实数 x 的取值范围是 $x<-1-\sqrt{3}$ 或 $-1+\sqrt{3}<x<2$ 或 $x>2$.

【29】 $-3<x<-\frac{3}{2}$或$-\frac{1}{2}<x<1$

解析: 因为不等式 $(a-3)x^2+2(a-3)x-6<0$ 对一切 $-5\leq a\leq 5$ 恒成立

所以 $(x^2+2x)a-3x^2-6x-6<0$ 对一切 $-5\leq a\leq 5$ 恒成立

设关于 a 的一次函数 $y=(x^2+2x)a-3x^2-6x-6$, 则

$\begin{cases}\left(x^2+2x\right)(-5)-3x^2-6x-6<0\\\left(x^2+2x\right)\cdot 5-3x^2-6x-6<0\end{cases}$,

所以 $-3<x<-\frac{3}{2}$或$-\frac{1}{2}<x<1$

所以 x 的取值范围为 $-3<x<-\frac{3}{2}$或$-\frac{1}{2}<x<1$.

【30】 $x<1$ 或 $x>3$

解析: 由题可得 $y=(x-2)a+x^2-4x+4$,

则当 $-1\leq a\leq 1$ 时, 不等式 $(x-2)a+x^2-4x+4>0$ 恒成立, 设关于 a 的一次函数 $y=(x-2)a+x^2-4x+4$

所以 $\begin{cases}-(x-2)+x^2-4x+4>0\\x-2+x^2-4x+4>0\end{cases}$, 整理得: $\begin{cases}x^2-5x+6>0\\x^2-3x+2>0\end{cases}$,

解得: $x<1$ 或 $x>3$,

$\therefore$ x 的取值范围为 $x<1$ 或 $x>3$.

第七节 专题:分式、绝对值、高次不等式的解法

核心基础达标

【1】(1) $x\geq 2$ 或 $x<0$; (2) $1<x<6$; (3) $\frac{7}{15}\leq x<\frac{3}{5}$;

(4) $x\leq -3$ 或 $x\geq 1$; (5) $-1<x<2$; (6) $-2<x<-1$.

解析: (1) 由题设 $\frac{2}{x}-1=\frac{2-x}{x}\leq 0$, 则 $\begin{cases}x(2-x)\leq 0\\x\neq 0\end{cases}$, 可得 $x\geq 2$ 或 $x<0$,

所以不等式解为 $x\geq 2$ 或 $x<0$.

(2) $\frac{2x-7}{x-1}<1\Leftrightarrow\frac{2x-7}{x-1}-1<0\Leftrightarrow\frac{x-6}{x-1}<0$,

即 $(x-1)(x-6)<0$, 解得: $1<x<6$, 所以不等式的解是 $1<x<6$;

(3) 原式 $\Leftrightarrow$ $\frac{2}{3-5x}-3\geq 0$ $\Leftrightarrow$ $\frac{15x-7}{3-5x}\geq 0$ $\Leftrightarrow$ $\frac{15x-7}{5x-3}\leq 0$

$\Leftrightarrow$ $\begin{cases}(15x-7)(5x-3)\leq 0\\5x-3\neq 0\end{cases}$ $\Leftrightarrow$ $\begin{cases}\frac{7}{15}\leq x\leq\frac{3}{5}\\x\neq\frac{3}{5}\end{cases}$, 解得 $\frac{7}{15}\leq x<\frac{3}{5}$,

所以原不等式的解为 $\frac{7}{15}\leq x<\frac{3}{5}$.

(4) 因为 $x^2+x+1=\left(x+\frac{1}{2}\right)^2+\frac{3}{4}>0$,

由 $\frac{4-x}{x^2+x+1}\leq 1$ 可得 $x^2+x+1\geq 4-x$,

即 $x^2+2x-3\geq 0$, 解得 $x\leq -3$ 或 $x\geq 1$,

故原不等式的解为 $x\leq -3$ 或 $x\geq 1$.

(5) 由 $\frac{(x+1)(x-5)^2}{(x-2)}<0$ 可得 $\begin{cases}\frac{x+1}{x-2}<0\\x-5\neq 0\end{cases}$,

等价于 $\begin{cases}(x+1)(x-2)<0\\x-5\neq 0\end{cases}$, 解得 $-1<x<2$,

故原不等式的解为 $-1<x<2$.

(6) $\frac{x^2+4x+2}{x+2}<x\Leftrightarrow\frac{x^2+4x+2}{x+2}-x<0\Leftrightarrow\frac{2x+2}{x+2}<0$,

原不等式化为: $2(x+1)(x+2)<0$,

解得: $-2<x<-1$,

所以原不等式的解集是 $-2<x<-1$.

【2】(1) $\frac{1}{2}<x<4$; (2) $x<2$ 或 $x\geq 5$; (3) $-13\leq x<3$; (4) $-\frac{3}{2}<x\leq\frac{1}{3}$

解析: (1) 由 $\frac{x+3}{4-x}>1$, 则 $4-x\neq 0$, 即 $x\neq 4$;

①当 $4-x>0$, 即 $x<4$ 时, 两边同乘以 $(4-x)$, 不等号方向不变,

得到 $x+3>4-x$, 解得 $x>\frac{1}{2}$, 此时 $\frac{1}{2}<x<4$.

②当 $4-x<0$, 即 $x>4$ 时, 两边同乘以 $(4-x)$, 不等号方向改变,

得到 $x+3<4-x$, 解得 $x<\frac{1}{2}$, 此时无解,

所以, 原不等式的解为 $\frac{1}{2}<x<4$.

(2) 原不等式即 $\frac{x+1}{x-2}-2\leq 0$, 即 $\frac{-x+5}{x-2}\leq 0$,

得 $\begin{cases}-x+5\geq 0\\x-2<0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}-x+5\leq 0\\x-2>0\end{cases}$, 解得 $x<2$ 或 $x\geq 5$,

所以原不等式的解为 $x<2$ 或 $x\geq 5$.

(3) 不等式 $\frac{x+5}{x-3}\leq\frac{1}{2}$, 等价于 $\begin{cases}x+5\leq\frac{1}{2}(x-3)\\x-3>0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}x+5\geq\frac{1}{2}(x-3)\\x-3<0\end{cases}$, 解得 $-13\leq x<3$,

即不等式的解为 $-13\leq x<3$.

(4) 由 $\frac{4-x}{2x+3}\geq 1$ 可得 $1-\frac{4-x}{2x+3}=\frac{2x+3-(4-x)}{2x+3}=\frac{3x-1}{2x+3}\leq 0$,

等价于 $\begin{cases}3x-1\geq 0\\2x+3<0\end{cases}$ 或 $\begin{cases}3x-1\leq 0\\2x+3>0\end{cases}$, 解得 $-\frac{3}{2}<x\leq\frac{1}{3}$,

故原不等式的解为 $-\frac{3}{2}<x\leq\frac{1}{3}$.

【3】答案见解析

解析: 原不等式等价转化为 $(ax-1)(x-1)>0$,

当 $a=0$ 时, $x-1<0$, 解得 $x<1$.

当 $a<0$ 时, $(ax-1)(x-1)>0$ 即 $\left(x-\frac{1}{a}\right)(x-1)<0$, 解得 $\frac{1}{a}<x<1$.

当 $0<a\le 1$ 时, $\frac{1}{a}\ge 1$, 解得 $x<1$ 或 $x>\frac{1}{a}$.

当 $a>1$ 时, $0<\frac{1}{a}<1$, 解得 $x>1$ 或 $x<\frac{1}{a}$.

综上, 当 $a=0$ 时, $x<1$,

当 $a<0$ 时, $\frac{1}{a}<x<1$,

当 $0<a\le 1$ 时, $x<1$ 或 $x>\frac{1}{a}$,

当 $a>1$ 时, $x>1$ 或 $x<\frac{1}{a}$.

【4】答案见解析

解析: 原不等式可化为 $\frac{x-a}{x+1}<0$, 即 $(x+1)(x-a)<0$.

①当 $a=-1$ 时, 原不等式可化为 $(x+1)^2<0$, 该不等式无解;

②当 $a>-1$ 时, 解不等式 $(x+1)(x-a)<0$, 可得 $-1<x<a$;

③当 $a<-1$ 时, 解不等式 $(x+1)(x-a)<0$, 可得 $a<x<-1$.

综上, $a=-1$ 时, 无解;

当 $a>-1$ 时, 原不等式的解为 $-1<x<a$;

当 $a<-1$ 时, 原不等式的解为 $a<x<-1$.

【5】答案见解析

解析: $\frac{(a+1)x-3}{x-1}<1$, 即 $\frac{(a+1)x-3}{x-1}-1<0$, 整理得 $\frac{ax-2}{x-1}<0$,

则 $(ax-2)(x-1)<0$,

当 $a=0$ 时, 解得 $x>1$,

当 $a<0$ 时, 不等式 $(ax-2)(x-1)<0$ 转化为 $(x-1)\left(x-\frac{2}{a}\right)>0$,

解得 $x<\frac{2}{a}$ 或 $x>1$,

当 $a>0$ 时, 不等式 $(x-1)(ax-2)<0$ 转化为 $(x-1)\left(x-\frac{2}{a}\right)<0$,

当 $0<a<2$ 时, 解得 $1<x<\frac{2}{a}$, 当 $a=2$ 时, 即 $(x-1)^2<0$, 无解, 当 $a>2$ 时,

解得 $\frac{2}{a}<x<1$,

所以: 当 $a=0$ 时, 不等式的解为 $x>1$,

当 $a<0$ 时, 不等式的解为 $x<\frac{2}{a}$ 或 $x>1$,

当 $0<a<2$ 时, 不等式的解为 $1<x<\frac{2}{a}$,

当 $a=2$ 时, 不等式无解,

当 $a>2$ 时, 不等式的解为 $\frac{2}{a}<x<1$;

【6】答案见解析

解析: 由 $\frac{(a-1)x+(2-a)}{x-2}>0\Rightarrow\left[(a-1)x+(2-a)\right](x-2)>0$,

若 $a=1$, 则 $(x-2)>0$, 即 $x>2$;

若 $a\ne 1$, 原不等式可化为:

$\frac{(a-1)x+(2-a)}{x-2}>0\Rightarrow\left[(a-1)x+(2-a)\right](x-2)$

$=(a-1)\left(x-\frac{a-2}{a-1}\right)(x-2)>0$

若 $a>1$, 则 $\frac{a-2}{a-1}<2$, 解不等式得: $x>2$ 或 $x<\frac{a-2}{a-1}$;

若 $0<a<1$, 则 $\frac{a-2}{a-1}>2$, 解不等式得: $2<x<\frac{a-2}{a-1}$;

若 $a=0$, 则 $(-x+2)(x-2)=-(x-2)^2>0$, 显然无解, 即 $x\in\varnothing$;

若 $a<0$, 则 $\frac{a-2}{a-1}<2$, 解不等式得: $\frac{a-2}{a-1}<x<2$;

综上所述: 当 $a>1$ 时, 不等式的解为 $x>2$ 或 $x<\frac{a-2}{a-1}$; 当 $a=1$ 时, 不等式的解集为 $x>2$;

当 $0<a<1$ 时, 不等式的解为 $2<x<\frac{a-2}{a-1}$; 当 $a=0$ 时, 不等式无解; 当 $a<0$ 时, 不等式的解为 $\frac{a-2}{a-1}<x<2$.

【7】答案见解析

解析: 原式转换为 $\frac{ax^2-(a+1)x+1}{x}\ge 0$, 即 $\begin{cases}(ax-1)(x-1)x\ge 0\\ x\ne 0\end{cases}$,

当 $a=0$ 时, $\frac{x-1}{x}\le 0$ 解得 $0<x\le 1$,

当 $a\ne 0$ 时, $\begin{cases}a(x-\frac{1}{a})(x-1)x\ge 0\\ x\ne 0\end{cases}$,

当 $\frac{1}{a}<0$ 即 $a<0$ 解得 $x\le\frac{1}{a}$ 或 $0<x\le 1$,

当 $\frac{1}{a}>1$ 即 $0<a<1$ 解得 $0<x\le 1$ 或 $x\ge\frac{1}{a}$,

当 $\frac{1}{a}=1$ 即 $a=1$ 解得 $x>0$,

当 $0<\frac{1}{a}<1$ 即 $a>1$ 解得 $0<x\le\frac{1}{a}$ 或 $x\ge 1$,

综上, 当 $a=0$ 时的解为 $0<x\le 1$,

当 $a<0$ 时的解为 $x\le\frac{1}{a}$ 或 $0<x\le 1$,

当 $0<a<1$ 时的解为 $0<x\le 1$ 或 $x\ge\frac{1}{a}$,

当 $a=1$ 时的解为 $x>0$,

当 $a>1$ 时的解为 $0<x\le\frac{1}{a}$ 或 $x\ge 1$.

【8】(1) $\{x\,|\,x\ge 4$ 或 $2\le x\le 3$ 或 $x\le -1\}$;

(2) $\{x\,|\,-1<x<0$ 或 $2<x<3\}$;

(3) $\left\{x\,|\,-1\le x<1$ 或 $\frac{5}{2}\le x<4\right\}$;

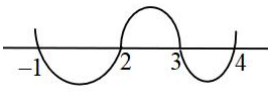
(4) $\{x\,|\,x\le-\frac{3}{4}$ 或 $x=-\frac{2}{3}$ 或 $-\frac{3}{5}\le x\le-\frac{1}{2}\}$;

(5) $\{x\,|\,x<-5$ 或 $-5<x<-4$ 或 $x>2\}$;

(6) $\{x\,|\,x<\frac{1}{3}$ 或 $\frac{1}{2}<x<1$ 或 $x>2\}$;

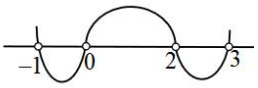
(7) $\{x\,|\,x<-2$ 或 $\frac{1}{3}<x<1$ 或 $x>2\}$;

解析: (1) 对于不等式 $(x+1)(x-2)(x-3)(x-4)\ge 0$, 用“穿针引线法”如图示:



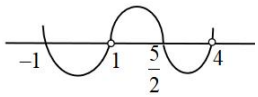
所以原不等式的解集为: $\{x\,|\,x\ge 4$ 或 $2\le x\le 3$ 或 $x\le -1\}$.

(2)对于不等式 $x(x-3)(2-x)(x+1)>0$, 可化为 $x(x-3)(x-2)(x+1)<0$ 用“穿针引线法”如图示:



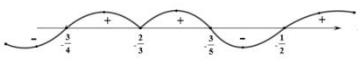
所以原不等式的解集为: $\{x\,|\,-1<x<0$ 或 $2<x<3\}$.

(3) $2+\frac{2}{x-1}\le\frac{5}{4-x}$ 可化为: $\frac{(2x-5)(x+1)}{(x-1)(x-4)}\le 0$, 用“穿针引线法”如图示:



所以原不等式的解集为: $\left\{x\,|\,-1\le x<1$ 或 $\frac{5}{2}\le x<4\right\}$.

(4) 根据不等式标根



所以原不等式的解为 $\{x\,|\,x\le-\frac{3}{4}$ 或 $x=-\frac{2}{3}$ 或 $-\frac{3}{5}\le x\le-\frac{1}{2}\}$.

(5) 原不等式等价于 $(x+4)(x+5)^2(x-2)^3>0$,

所以 $\begin{cases} x\neq -5 \\ (x+4)(x-2)^3>0 \end{cases}$，

如图所示：



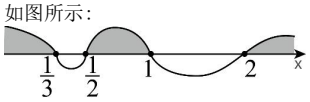
解得 $x<-4$ 或 $x>2$ 且 $x\neq -5$，

所以原不等式解集为 $\{x\,|\,x<-5$ 或 $-5<x<-4$ 或 $x>2\}$．

（6）由 $\dfrac{x^2-4x+1}{3x^2-7x+2}<1$ 得，$\dfrac{-2x^2+3x-1}{3x^2-7x+2}<0$，

$\therefore$ 原不等式等价于 $\dfrac{(2x-1)(x-1)}{(3x-1)(x-2)}>0$，即 $(2x-1)(x-1)(3x-1)(x-2)>0$，

如图所示：



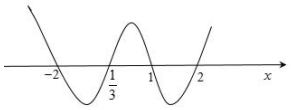
解得 $x<\dfrac{1}{3}$ 或 $\dfrac{1}{2}<x<1$ 或 $x>2$，

所以原不等式的解集为 $\{x\,|\,x<\dfrac{1}{3}$ 或 $\dfrac{1}{2}<x<1$ 或 $x>2\}$．

（7）由 $\dfrac{-3x^2+7x-2}{(x-1)(x+2)}<0$ 可得 $\dfrac{3x^2-7x+2}{(x-1)(x+2)}>0$，即 $\dfrac{(3x-1)(x-2)}{(x-1)(x+2)}>0$，

所以 $(3x-1)(x-2)(x-1)(x+2)>0$，

画数轴采用穿针引线可得：



原不等式的解集为：$\{x\,|\,x<-2$ 或 $\dfrac{1}{3}<x<1$ 或 $x>2\}$．

【9】（1）$\{x\,|\,\dfrac{8}{5}<x<2\}$；

（2）$\left\{x\,\middle|\,\dfrac{1}{3}<x<1 \text{ 或 } 1<x<3\right\}$；

（3）$\{x\,|\,x<-2$ 或 $x>4\}$；

（4）$\{-1\le x\le 3\}$；

（5）$\{1\le x\le 3\}$；

（6）$\{x\,|\,2<x\le 3$ 或 $-1\le x<0\}$．

解析：（1）$|5x-9|<1\Leftrightarrow -1<5x-9<1\Leftrightarrow \dfrac{8}{5}<x<2$

故不等式的解集为 $\{x\,|\,\dfrac{8}{5}<x<2\}$；

（2）由 $\left|\dfrac{x+1}{x-1}\right|>2$，可得 $\dfrac{x+1}{x-1}>2$，或 $\dfrac{x+1}{x-1}<-2$，

所以 $\dfrac{x-3}{x-1}<0$，或 $\dfrac{3x-1}{x-1}<0$，

解得 $1<x<3$，或 $\dfrac{1}{3}<x<1$，

所以不等式 $\left|\dfrac{x+1}{x-1}\right|>2$ 的解集为 $\left\{x\,\middle|\,\dfrac{1}{3}<x<1 \text{ 或 } 1<x<3\right\}$．

（3）因为 $|x-1|>3$，所以 $(x-1)^2>3^2$，

即 $(x-1)^2-3^2>0\Rightarrow (x-4)(x+2)>0$，所以 $x<-2$ 或 $x>4$．

（4）由条件得 $|x-1|\le 2$ 可得 $-2\le x-1\le 2$，解得 $-1\le x\le 3$，

所以解集为 $\{-1\le x\le 3\}$．

（5）因为 $|x-2|\le 1$，故 $-1\le x-2\le 1$ 故 $1\le x\le 3$，

故不等式的解集为 $\{1\le x\le 3\}$．

（6）由 $1<|x-1|\le 2$ 可得 $1<x-1\le 2$ 或 $-2\le x-1<-1$，

解得 $2<x\le 3$ 或 $-1\le x<0$，

即解集为：$\{x\,|\,2<x\le 3$ 或 $-1\le x<0\}$．

【10】（1）$\{x\,|\,x\le 0$ 或 $x\ge 3\}$；

（2）$\{x\,|\,-4<x<3\}$；

（3）$\{x\,|\,x\le 0$ 或 $x\ge 4\}$；

（4）$\{x\,|\,-1<x<4\}$；

（5）$\{x\,|\,x\le -2$ 或 $x\ge 2\}$；

（6）$\{x\,|\,x<-4$ 或 $x>4\}$；

（7）$\{x\,|\,x\le -2$ 或 $x\ge 1\}$；

（8）$\{x\,|\,0<x<2\}$．

解析：（1）$|x-1|+|x-2|\ge 3$，

①当 $x<1$ 时，原不等式可化为 $1-x+2-x\ge 3$，

即 $-2x\ge 0$，解得 $x\le 0$，满足 $x<1$，

所以 $x\le 0$．

②当 $1\le x\le 2$ 时，原不等式可化为 $x-1+2-x\ge 3$，

即 $1\ge 3$，无解．

③当 $x>2$ 时，原不等式可化为 $x-1+x-2\ge 3$，

即 $2x\ge 6$，解得 $x\ge 3$，满足 $x>2$，

所以 $x\ge 3$．

综上所述，原不等式的解集是 $\{x\,|\,x\le 0$ 或 $x\ge 3\}$．

（2）不等式 $|x+3|+|x-2|<7$ 等价于

$\begin{cases} -(x+3)-(x-2)<7 \\ x\le -3 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} (x+3)-(x-2)<7 \\ -3<x\le 2 \end{cases}$ 或 $\begin{cases} (x+3)+(x-2)<7 \\ x>2 \end{cases}$

即 $-4<x\le -3$ 或 $-3<x\le 2$ 或 $2<x<3$，即 $-4<x<3$．

故原不等式的解集为 $\{x\,|\,-4<x<3\}$．

（3）当 $x<1$ 时，不等式可化为 $-x+1-x+3\ge 4$，

此时不等式解为 $x\le 0$；

当 $1\le x\le 3$ 时，不等式可化为 $x-1-x+3\ge 4$，

此时不等式无解；

当 $x>3$ 时，不等式可化为 $x-1+x-3\ge 4$，

此时不等式解为 $x\ge 4$；

综上：原不等式的解集为 $\{x\,|\,x\le 0$ 或 $x\ge 4\}$．

（4）当 $x<1$ 时，不等式为 $1-x+2-x<5,\therefore x>-1,\therefore -1<x<1$；

当 $1\le x\le 2$ 时，不等式为 $1<5,\therefore 1\le x\le 2$；

当 $x>2$ 时，不等式为 $x-1+x-2<5,\therefore x<4,\therefore 2<x<4$．

所以不等式的解集为 $\{x\,|\,-1<x<4\}$．

（5）$|2x+1|+|x-1|\ge 6$，

当 $x<-\dfrac{1}{2}$ 时，有 $-2x-1+1-x\ge 6$，解得 $x\le -2$，所以 $x\le -2$；

当 $-\dfrac{1}{2}\le x<1$ 时，有 $2x+1+1-x\ge 6$，解得 $x\ge 4$，所以 $x\in\varnothing$；

当 $x\ge 1$ 时，有 $2x+1+x-1\ge 6$，解得 $x\ge 2$，所以 $x\ge 2$；

综上所述：不等式 $|2x+1|+|x-1|\ge 6$ 的解集为 $\{x\,|\,x\le -2$ 或 $x\ge 2\}$；

（6）所以解不等式 $|x+3|+|x-3|>8$，

而 $|x+3|+|x-3|=\begin{cases} -2x, x\le -3 \\ 6, -3<x<3 \\ 2x, x\ge 3 \end{cases}$，

当 $x\le -3$ 时，不等式为 $-2x>8$，解得 $x<-4$；

当 $-3<x<3$ 时，不等式为 $6>8$ 不成立，不等式无解；

当 $x\ge 3$ 时，不等式为 $2x>8$，解得 $x>4$．

综上所述，不等式 $|x+3|+|x-3|>8$ 的解集为 $\{x\,|\,x<-4$ 或 $x>4\}$ 1.

（7）依题意，

当 $x\ge 0$ 时，不等式可化为 $x+x+1\ge 3$，$x\ge 1$，所以 $x\ge 1$；

当 $-1\le x<0$，不等式可化为 $-x+x+1\ge 3$，$1\ge 3$，不等式不成立；

当 $x<-1$ 时，不等式可化为 $-x-x-1\ge 3$，$x\le -2$，所以 $x\le -2$；

因此不等式 $|x|+|x+1|\ge 3$ 的解集为 $\{x\,|\,x\le -2$ 或 $x\ge 1\}$．

（8）当 $x<0$ 时，原不等式可化为 $-2x+1<-x+1$，解得 $x>0$，

又因为 $x<0$，所以这样的 x 不存在．

当 $0\le x<\dfrac{1}{2}$ 时，原不等式可化为 $-2x+1<x+1$，解得 $x>0$，

又因为 $0\le x<\dfrac{1}{2}$，所以 $0<x<\dfrac{1}{2}$．

当 $x\ge\dfrac{1}{2}$ 时，原不等式可化为 $2x-1<x+1$，解得 $x<2$，

又因为 $x\ge\dfrac{1}{2}$，所以 $\dfrac{1}{2}\le x<2$．

综上所述，原不等式的解集为 $\{x\,|\,0<x<2\}$．

第八节 专题:柯西与权方和不等式

重点题型专练

【1】16

解析: 由 $(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{9}{y}\right)\geqslant(\sqrt{1}+\sqrt{9})^2=16$,因为 $\frac{1}{x}+\frac{9}{y}=1$,故 $x+y\geqslant16$.

【2】$\sqrt{65}$

解析: 由柯西不等式可得 $\left(x^2+y^2\right)\left(3^2+2^2\right)\geq\left(3x+2y\right)^2$

因为 $x^2+y^2=5$,所以 $5\times13\geq\left(3x+2y\right)^2$,

故 $3x+2y\leq\sqrt{65}$,当且仅当 $x=\frac{3\sqrt{5}}{5}$, $y=\frac{2\sqrt{5}}{5}$ 时等号成立.

【3】-3

解析: 由 $\left(a^2+2b^2\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)\geqslant(a+b)^2\Rightarrow(a+b)^2\leqslant9\Rightarrow-3\leqslant a+b\leqslant3$, 故最小值为-3 .

【4】$\frac{34}{25}$; 5

解析: 由

$[(x-1)+(2-x)]\left(3^2+4^2\right)\geqslant(3\sqrt{x-1}+4\sqrt{2-x})^2\Rightarrow3\sqrt{x-1}+4\sqrt{2-x}\leqslant5$,当且仅当 $\frac{x-1}{3^2}=\frac{2-x}{4^2}$ 时等号成立,此时 $x=\frac{34}{25}$.

【5】1

解析: 由 $(x+1)(y+1)\geqslant(\sqrt{xy}+1)^2\Rightarrow\sqrt{xy}\leqslant1$,故 xy 的最大值是 1 .

【6】36

解析: 由 $\frac{1}{m}+\frac{4}{n}=1\Rightarrow\frac{1}{m}+\frac{4}{n}\geqslant2\sqrt{\frac{4}{mn}}\Rightarrow mn\geqslant16$,

故 $(m+1)(m+4)\geqslant(\sqrt{mn}+\sqrt{4})^2=(4+2)^2=36$.

【7】$\frac{3+2\sqrt{2}}{4}$

解析: 因为 $[(x+3y)+(x-y)]\left(\frac{2}{x+3y}+\frac{1}{x-y}\right)\geqslant(\sqrt{2}+1)^2$,

所以 $\frac{2}{x+3y}+\frac{1}{x-y}\geqslant\frac{3+2\sqrt{2}}{4}$.

【8】$\sqrt{26}$

解析: 由柯西不等式得: $\left(a^2+b^2\right)\left(2^2+3^2\right)\geq\left(2a+3b\right)^2$,

即 $\left(2a+3b\right)^2\leq26$,故 $2a+3b\leq\sqrt{26}$,当且仅当 $\begin{cases}3a=2b\\a^2+b^2=2\end{cases}$,即 $\begin{cases}a=\frac{2\sqrt{26}}{13}\\b=\frac{3\sqrt{26}}{13}\end{cases}$

时取得等号,所以 $2a+3b$ 的最大值为 $\sqrt{26}$.

【9】$\frac{144}{49}$

解析: 由柯西不等式: $\left(x^2+y^2+z^2\right)\left(4+9+36\right)\geq(2x+3y+6z)^2\geq\frac{144}{49}$,

$\therefore x^2+y^2+z^2\geq\frac{144}{49}$,当且仅当 $\begin{cases}\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=\frac{z}{6}\\2x+3y+6z=12\end{cases}$,即 $x=\frac{24}{49},y=\frac{36}{49},z=\frac{72}{49}$

取等号

【10】6

解析: $x_1=\sqrt{2},y_1=1,x_2=\sqrt{a+2},y_2=\sqrt{b+1}$,代入柯西不等式

又 $a\geq0$, $b\geq0$, $a+b=9$,

所以 $\left(\sqrt{2a+4}+\sqrt{b+1}\right)^2\leq\left(2+1\right)\left(a+2+b+1\right)=3\times12=36$,

所以 $\sqrt{2a+4}+\sqrt{b+1}\leq6$,

当且仅当 $\sqrt{2}\cdot\sqrt{b+1}=\sqrt{a+2}$,即 $a=6,b=3$ 时取等号,

所以 $\sqrt{2a+4}+\sqrt{b+1}$ 的最大值为 6 .

【11】D

解析: 由柯西不等式,得 $(x+2y+z)(4+2+4)\geq(2\sqrt{x}+2\sqrt{y}+2\sqrt{z})^2$,

当且仅当 $\frac{x}{4}=\frac{2y}{2}=\frac{z}{4}$,即 $x=z=\frac{8}{2},y=\frac{2}{5}$ 时,等号成立.

因为 $x+2y+z=4$,所以 $(\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z})^2\leq10$,

则 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}\leq\sqrt{10}$,故 $\sqrt{x}+\sqrt{y}+\sqrt{z}$ 的最大值为 $\sqrt{10}$.

【12】A

解析: 由柯西不等式:

$y=3\sqrt{4-3x}+\sqrt{3x-2}\leq\sqrt{\left(3^2+1^2\right)\left(4-3x+3x-2\right)}=2\sqrt{5}$,

当且仅当 $\frac{3}{\sqrt{4-3x}}=\frac{1}{\sqrt{3x-2}}$ 时取等号,即当 $x=\frac{11}{15}$ 时取等号,

【13】A

解析: 由柯西不等式式:

$\left(x+2y+3z\right)^2\leq\left(x^2+y^2+z^2\right)\left(1^2+2^2+3^2\right)=14\times14=196$,

所以 $x+2y+3z$ 的最大值为 14 ,当且仅当 $x=1,y=2,z=3$ 时取等号.

【14】$\frac{\sqrt{30}}{6}$

解析: 由柯西不等式可知:

$\left(\sqrt{a}+\sqrt{b}\right)^2\leq\left[\left(\frac{\sqrt{3}}{3}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2\right]\cdot\left[\left(\sqrt{3a}\right)^2+\left(\sqrt{2b}\right)^2\right]$

$=\frac{5}{6}\left(3a+2b\right)=\frac{5}{6}\Rightarrow\sqrt{a}+\sqrt{b}\leq\frac{\sqrt{30}}{6}$,

当且仅当 $\frac{\sqrt{3}}{3}\times\sqrt{2b}=\sqrt{3a}\times\frac{\sqrt{2}}{2}$,即 $4b=9a=\frac{6}{5}$ 时取得等号,

【15】$\frac{7}{2}$

解析: 由柯西不等式得:

$\left(x^2+y^2+z^2\right)\cdot\left(2^2+3^2+1^2\right)\geq\left(2x+3y+z\right)^2$,即 $14\left(x^2+y^2+z^2\right)\geq49$,

$\therefore x^2+y^2+z^2\geq\frac{7}{2}$ (当且仅当 $\frac{x}{2}=\frac{y}{3}=z$ 时取等号),

$\therefore x^2+y^2+z^2$ 的最小值为 $\frac{7}{2}$.故答案为: $\frac{7}{2}$.

【16】$\sqrt{11}$

解析: 由柯西不等式可得:

$(2x+y)^2\leq[(\sqrt{3}x)^2+(\sqrt{2}y)^2][(\frac{2}{\sqrt{3}})^2+(\frac{1}{\sqrt{2}})^2]=(3x^2+2y^2)(\frac{4}{3}+\frac{1}{2})\leq11$ 、

所以 $-\sqrt{11}\leq2x+y\leq\sqrt{11}$.

于是 $2x+y$ 的最大值为 $\sqrt{11}$.

【17】$\frac{16}{41}$

解析: 根据柯西不等式: $\left(9a^2+b^2+c^2\right)\left(3^2+4^2+4^2\right)\geq(9a+4b+4c)^2=16$,

所以 $9a^2+b^2+c^2\geq\frac{16}{41}$.

当且仅当 $\frac{3a}{3}=\frac{b}{4}=\frac{c}{4}$,即 $a=\frac{4}{41},b=c=\frac{16}{41}$ 时等号成立,

即原命题得证.

【18】C

解析: 由题意得, $(\sqrt{a+1}+\sqrt{b+3})^2\leq(1+1)(a+1+b+3)=18$

$\therefore\sqrt{a+1}+\sqrt{b+3}$ 的最大值为 $3\sqrt{2}$.故选: C

【19】$\frac{1}{14}$

解析: 由柯西不等式可得

$1=(x+2y+3z)^2\leqslant\left(x^2+y^2+z^2\right)\left(1^2+2^2+3^2\right)=14\left(x^2+y^2+z^2\right)$,

$\therefore x^2+y^2+z^2\geqslant\frac{1}{14}$, 当且仅当 $x=\frac{y}{2}=\frac{z}{3}$, 即 $x=\frac{1}{14}$, $y=\frac{2}{14},z=\frac{3}{14}$ 时取等号.故 $x^2+y^2+z^2\geqslant\frac{1}{14}$.

【20】B

解析: 因为 $y=\sqrt{x-5}+2\sqrt{6-x}\leq\sqrt{\left[(\sqrt{x-5})^2+(\sqrt{6-x})^2\right]\left(1^2+2^2\right)}=\sqrt{5}$ 当且仅当 $\sqrt{x-5}=\frac{\sqrt{6-x}}{2}$ 即 $x=\frac{26}{5}$ 时,取等号.故选: B

【21】2

解析: 由柯西不等式得 $\left(\frac{x^2}{4}+y^2\right)\left(1^2+1^2\right)\geq\left(\frac{x}{2}\times1+y\times1\right)^2=\left(\frac{x}{2}+y\right)^2$,所以 $1\times2\geqslant\left(\frac{x}{2}+y\right)^2$,当 $\frac{x}{2}=y$,即 $x=\sqrt{2},y=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时等号成立.所以 $\frac{x}{2}+y\leqslant\sqrt{2}$,

即 $\frac{\sqrt{2}}{2}x+\sqrt{2}y$ 的最大值是 2 .答案: 2

【22】$\frac{64}{37}$

解析: $(x+3y)^2 \le \left(4x^2+y^2\right)\left(\frac{1}{4}+9\right)$, 所以 $4x^2+y^2 \ge 16\times\frac{4}{37}=\frac{64}{37}$,

当且仅当 $y=12x$ 时, 等号成立, 所以 $4x^2+y^2$ 的最小值为 $\frac{64}{37}$.

答案: $\frac{64}{37}$

【23】$\sqrt{11}$

解析: 令 $a_1=\sqrt{3}x, a_2=\sqrt{2}y, b_1=\frac{2}{\sqrt{3}}, b_2=\frac{\sqrt{2}}{2}$

代入柯西不等式 $\left(a_1b_1+a_2b_2\right)^2 \le \left(a_1^2+a_2^2\right)\left(b_1^2+b_2^2\right)$,

$\therefore (2x+y)^2 \le \left(3x^2+2y^2\right)\left(\frac{4}{3}+\frac{1}{2}\right) \leqslant 6\times\frac{11}{6}=11$,

$\therefore -\sqrt{11} \leqslant 2x+y \leqslant \sqrt{11}$ $\therefore 2x+y$ 的最大值为 $\sqrt{11}$.

答案: $\sqrt{11}$

【24】B

解析: 由柯西不等式得:

$(\sqrt{3a+1}+\sqrt{3b+1}+\sqrt{3c+1})^2$

$\leqslant \left(1^2+1^2+1^2\right)\left[(\sqrt{3a+1})^2+(\sqrt{3b+1})^2+(\sqrt{3c+1})^2\right]$

$=3\times[3(a+b+c)+3]=18$

所以 $\sqrt{3a+1}+\sqrt{3b+1}+\sqrt{3c+1} \leqslant 3\sqrt{2}$

当且仅当 $a=b=c=\frac{1}{3}$ 时, 等号成立, 故选: B.

【25】$0 \le e \le \frac{16}{5}$

解析: 由柯西不等式得 $(1+1+1+1)(a^2+b^2+c^2+d^2) \ge (a+b+c+d)^2$

即 $4(16-e^2) \ge (8-e)^2$, 解得 $0 \le e \le \frac{16}{5}$, 所以 e 的取值范围是 $0 \le e \le \frac{16}{5}$

【26】B

解析: $\because \left[(x+5)^2+(y-1)^2+(z+3)^2\right]\left[\left(1^2+(-2)^2+3^2\right)\right]$

$\geqslant [(x+5)+(-2)(y-1)+3(z+3)]^2=400$

$\therefore (x+5)^2+(y-1)^2+(z+3)^2 \geqslant \frac{200}{7}$

当且仅当 $x+5=\frac{1-y}{2}=\frac{z+3}{3}$, 又 $x-2y+3z=4$, 即 $x=-\frac{25}{7}, y=-\frac{13}{7}$,

$z=\frac{9}{7}$ 时取等号, $\therefore (x+5)^2+(y-1)^2+(z+3)^2$ 的最小值为 $\frac{200}{7}$. 故选: B.

【27】$\frac{1}{4}$

解析: $\frac{a^5+b^5}{ab}=\frac{a^4}{b}+\frac{b^4}{a}=\left(\frac{a^4}{b}+\frac{b^4}{a}\right)(a+b)$

$\geq \left[\left(\frac{a^2}{\sqrt{b}}\cdot\sqrt{b}\right)+\left(\frac{b^2}{\sqrt{a}}\cdot\sqrt{a}\right)\right]^2=\left(a^2+b^2\right)^2$,

而 $\left(a^2+b^2\right)^2 \ge \left[\frac{(a+b)^2}{2}\right]^2=\frac{1}{4}$, 两次应用不等式均在 $a=b=\frac{1}{2}$ 时取等号,

故最小值可以取到. 即 $\frac{a^5+b^5}{ab}$ 的最小值为 $\frac{1}{4}$.

【28】$k>\sqrt{10}$

解析: 不等式 $\sqrt{x}+3\sqrt{y}<k\sqrt{x+y}$ 变形为 $k>\frac{\sqrt{x}+3\sqrt{y}}{\sqrt{x+y}}$, 利用柯西不等式有

$(\sqrt{x}+3\sqrt{y})^2 \le (1^2+3^2)((\sqrt{x})^2+(\sqrt{y})^2)=10(x+y)$, 即 $\frac{\sqrt{x}+3\sqrt{y}}{\sqrt{x+y}} \le \sqrt{10}$, 即

$\frac{\sqrt{x}+3\sqrt{y}}{\sqrt{x+y}}$ 的最大值为 $\sqrt{10}$, 而不等式 $k>\frac{\sqrt{x}+3\sqrt{y}}{\sqrt{x+y}}$ 恒成立, 则有

$k>\sqrt{10}$.

【29】$\frac{1}{4}$

解析: 由权方和不等式可得: $\frac{x^2}{x+2}+\frac{y^2}{y+1} \geqslant \frac{(x+y)^2}{x+2+y+1}=\frac{1}{4}$.

【30】$3+2\sqrt{2}$

解析: 由权方和不等式可得:

$\frac{1}{a-1}+\frac{2}{b}=\frac{1}{a-1}+\frac{(\sqrt{2})^2}{b} \geqslant \frac{(1+\sqrt{2})^2}{a-1+b}=3+2\sqrt{2}$. 当 $\frac{1}{a-1}=\frac{\sqrt{2}}{b}$ 时, 等号成立.

【31】4

解析: 因为 $x+y=6$,

根据权方和不等式 $\frac{x^2}{x+1}+\frac{y^2}{y+2} \ge \frac{(x+y)^2}{x+1+y+2}=4$

当且仅当 $\frac{x}{x+1}=\frac{y}{y+2}$, 即 $y=4, x=2$ 时, 等号成立

所以 $\frac{x^2}{x+1}+\frac{y^2}{y+2}$ 的最小值为 4.

【32】$\frac{1}{3}$

解析: 由权方和不等式可得:

$\frac{x^2}{y+2z}+\frac{y^2}{z+2x}+\frac{z^2}{x+2y} \geqslant \frac{(x+y+z)^2}{y+2z+z+2x+x+2y}=\frac{1}{3}$, 当且仅当

$\frac{x}{y+2z}=\frac{y}{z+2x}=\frac{z}{x+2y}$, 即 $x=y=z=\frac{1}{3}$ 时, 等号成立.

【33】27

解析: 由权方和不等式可得: $\frac{1}{x^2}+\frac{8}{y^2}=\frac{1^3}{x^2}+\frac{2^3}{y^2} \geqslant \frac{(1+2)^3}{(x+y)^2}=27$. 当 $\frac{1}{x}=\frac{2}{y}$,

即 $x=\frac{1}{3}, y=\frac{2}{3}$ 时等式成立.

【34】36

解析: 由权方和不等式可得:

$\frac{1}{a}+\frac{4}{b}+\frac{9}{c}=\frac{1^2}{a}+\frac{2^2}{b}+\frac{3^2}{c} \geqslant \frac{(1+2+3)^2}{a+b+c}=36$.

【35】9

解析: 由权方和不等式可得: $\frac{x+8y}{xy}=\frac{8}{x}+\frac{1}{y}=\frac{8}{x}+\frac{2}{2y} \geqslant \frac{(\sqrt{8}+\sqrt{2})^2}{x+2y}=9$,

当且仅当 $x=\frac{4}{3}, y=\frac{1}{3}$, 等号成立.

【36】$\frac{1}{2}+\sqrt{2}$

解析: 由权方和不等式可得: $1=\frac{2}{a+2}+\frac{1}{a+2b} \geqslant \frac{(\sqrt{2}+1)^2}{2a+2b+2}$, 解

得: $a+b \geqslant \frac{1}{2}+\sqrt{2}$. 当 $\frac{\sqrt{2}}{a+2}=\frac{1}{a+2b}$, 即 $a=\sqrt{2}, b=\frac{1}{2}$, 等号成立.

【37】25

解析: 因 $a, b, x, y>0$, 则 $\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y} \ge \frac{(a+b)^2}{x+y}$, 当且仅当 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$ 时等号成立,

又 $0<x<\frac{1}{2}$, 即 $1-2x>0$, 于是得 $y=\frac{2^2}{2x}+\frac{3^2}{1-2x} \ge \frac{(2+3)^2}{2x+(1-2x)}=25$, 当

且仅当 $\frac{2}{2x}=\frac{3}{1-2x}$, 即 $x=\frac{1}{5}$ 时取"=",

所以函数 $y=\frac{2}{x}+\frac{9}{1-2x}(0<x<\frac{1}{2})$ 的最小值为 25.

【38】8

解析: 由 $\frac{a^2}{b-1}+\frac{b^2}{a-1} \geqslant \frac{(a+b)^2}{a+b-2}$, 令 $a+b-2=t$,

则 $\frac{(t+2)^2}{t}=t+\frac{4}{t}+4 \geqslant 8$, 当且仅当 $t=\frac{4}{t}$, 即 $t=2, \begin{cases}a=2\\b=2\end{cases}$, 等号成立.

【39】60

解析: 由权方和不等式可得:

$w=\frac{x^2}{1}+\frac{(2y)^2}{2}+\frac{(3z)^2}{3}+\frac{(4u)^2}{4}+\frac{(5v)^2}{5} \geqslant \frac{(x+2y+3z+4u+5v)^2}{1+2+3+4+5}=60$

当且仅当 $x=y=z=u=v=2$ 时 w 取得最小值 60.

【40】$\frac{5}{4}$

解析: $\frac{1}{2x}+\frac{x}{y+1}=\frac{1}{2x}+\frac{1-y}{y+1}=\frac{1}{2x}+\frac{-(y+1)+2}{y+1}=\frac{1}{2x}+\frac{4}{2y+2}-1$

$\geqslant \frac{(1+2)^2}{2x+2y+2}-1=\frac{5}{4}$

当 $\frac{1}{2x}=\frac{2}{2y+2}$ 时, 即 $x=\frac{2}{3}, y=\frac{1}{3}$, 有所求的最小值 $\frac{5}{4}$.

【41】 27

解析: 由权方和不等式可得: $\frac{1}{x^2}+\frac{8}{y^2}=\frac{1^3}{x^2}+\frac{2^3}{y^2}\geqslant\frac{(1+2)^3}{(x+y)^2}=27$, 当 $\frac{1}{x}=\frac{2}{y}$ 时, 即 $x=\frac{1}{3},y=\frac{2}{3}$ 等号成立.

【42】 8

解析: 由权方和不等式可得: $1=\frac{1}{a^2}+\frac{2^3}{b^2}+\frac{1}{c^2}\geqslant\frac{(1+2+1)^3}{(a+b+c)^2}\Rightarrow(a+b+c)\geqslant 8$, 当 $\frac{1}{a}=\frac{2}{b}=\frac{1}{c}$ 时, 即 $a=2,b=4,c=2$ 时, 等号成立.

【43】 $2\sqrt{3}$

解析: $1=(3x+y)^2+3y^2=\frac{(3x+y)^2}{1}+\frac{y^2}{\frac{1}{3}}\geq\frac{(3x+y+y)^2}{\frac{1}{3}+1}$, 进而 $3x+2y\leq\frac{2\sqrt{3}}{3}$, 故最大值为 $2\sqrt{3}$

【44】 -25

解析: 因为 $\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=1$ ， 所以 $x>1,y>1$

$$\frac{9x}{1-x}+\frac{4y}{1-y}=\frac{9}{\frac{1}{x}-1}+\frac{4}{\frac{1}{y}-1}=-\left(\frac{9}{1-\frac{1}{x}}+\frac{4}{1-\frac{1}{y}}\right)$$

因为 $1-\frac{1}{x}>0$ ， $1-\frac{1}{y}>0$

所以 $\frac{3^2}{1-\frac{1}{x}}+\frac{2^2}{1-\frac{1}{y}}\geq\frac{(3+2)^2}{2-\left(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}\right)}=25$

故 $\frac{9x}{1-x}+\frac{4y}{1-y}=-\left(\frac{9}{1-\frac{1}{x}}+\frac{4}{1-\frac{1}{y}}\right)\leq-25$

当且仅当 $\frac{3}{1-\frac{1}{x}}=\frac{2}{1-\frac{1}{y}}$ ， 即 $x=\frac{5}{2}$ ， $y=\frac{5}{3}$ 时， 等号成立.

【45】 $\frac{1}{6}$

解析: $\frac{1}{x^2+x}+\frac{2}{2y^2+y}=\frac{\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}}+\frac{\frac{2}{y^2}}{2+\frac{1}{y}}=\frac{\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}}+\frac{\frac{4}{y^2}}{4+\frac{2}{y}}$

$$\frac{\frac{1}{x^2}}{1+\frac{1}{x}}+\frac{\frac{4}{y^2}}{4+\frac{2}{y}}\geq\frac{\left(\frac{1}{x}+\frac{2}{y}\right)^2}{1+\frac{1}{x}+4+\frac{2}{y}}=\frac{1}{6}$$

当且仅当 $\frac{\frac{1}{x}}{1+\frac{1}{x}}=\frac{\frac{2}{y}}{4+\frac{2}{y}}$ 时等号成立.